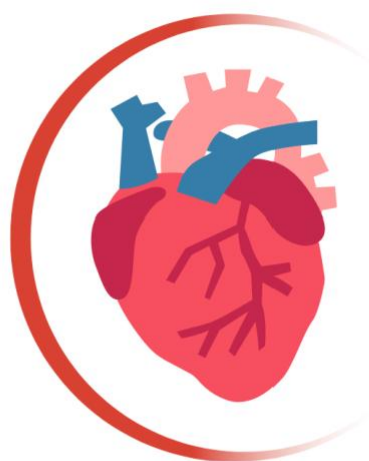




RED HOPE

Blood for life

4ο Παραδοτέο Τεχνολογία Λογισμικού

Έκδοση 1.0

Πίνακας Περιεχομένων

Αλλαγές από έκδοση v0.3 στην έκδοση v1.0.....	4
1.Σύνθεση Ομάδας	5
2. Project Description v1.0	6
2.1 Περιγραφή	6
2.2 Mock Ups	7
3. Use Cases v1.0.....	9
3.1 Use Cases.....	9
Use Case 1: Ανάρτηση Ιατρικών Εγγράφων	9
Use Case 2: Αναζήτηση και Προγραμματισμός Ραντεβού	9
Use Case 3: Προβολή Ιστορικού και Στατιστικών	10
Use Case 4: Διαχείριση Διαθεσιμότητας.....	10
Use Case 5: Δημοσίευση Επείγουσας Έκκλησης (Alert)	11
Use Case 6: Επιβεβαίωση και Καταγραφή Αιμοδοσίας.....	12
Use Case 7: Διαχείριση Αποθεμάτων Αίματος	12
Use Case 8: Έκδοση Βεβαίωσης Αιμοδοσίας	13
Use Case 9: Πιστοποίηση Φορέων	13
Use Case 10: Διαχείριση Αναφορών και Παραπόνων	14
3.2 Use Case Diagram v1.0.....	16
Use Case Diagram.....	16
4. Domain Model v1.0	17
4.2 ΠΑΛΙΑ Έκδοση v0.2 Domain Model Διάγραμμα	17
4.3 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ Έκδοση v1.0 Domain Model Διάγραμμα	19
5. Class Diagram v1.0.....	23
6. Robustness Diagram v1.0	27
ΠΑΛΙΟ Robustness use case 1:.....	27
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ Robustness use case 1:	28
Robustness use case 2:.....	29
ΠΑΛΙΟ Robustness use case 3:.....	30
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ Robustness use case 3:	31
Robustness use case 4:.....	32
ΠΑΛΙΟ Robustness use case 5:.....	33
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ Robustness use case 5:	34
Robustness use case 6:.....	35
Robustness use case 7:.....	36
ΠΑΛΙΟ Robustness use case 8:.....	37

KAINOYRΓIO Robustness use case 8:	38
ΠΑΛΙΟ Robustness use case 9:.....	39
KAINOYRΓIO Robustness use case 9:	40
Robustness use case 10:.....	41
7.Sequence Diagram v1.0.....	42
ΠΑΛΙΟ Sequence Diagram 1	42
KAINOYRΓIO Sequence Diagram 1	43
ΠΑΛΙΟ Sequence Diagram 2	43
KAINOYRΓIO Sequence Diagram 2	44
ΠΑΛΙΟ Sequence Diagram 3	45
KAINOYRΓIO Sequence Diagram 3	46
ΠΑΛΙΟ Sequence Diagram 4	47
KAINOYRΓIO Sequence Diagram 4	48
ΠΑΛΙΟ Sequence Diagram 5	48
KAINOYRΓIO Sequence Diagram 5	49
ΠΑΛΙΟ Sequence Diagram 6	49
KAINOYRΓIO Sequence Diagram 6	50
ΠΑΛΙΟ Sequence Diagram 7	51
KAINOYRΓIO Sequence Diagram 7	52
ΠΑΛΙΟ Sequence Diagram 8	53
KAINOYRΓIO Sequence Diagram 8	54
ΠΑΛΙΟ Sequence Diagram 9	55
KAINOYRΓIO Sequence Diagram 9	55
Sequence Diagram 10	56
8. Test Cases v1.0	57
Test Case 1	57
Test Case 2	58
Test Case 3	59
Test Case 4	59
Test Case 5	60
Test Case 6	62
Test Case 7	63
Test Case 8	64
Test Case 9	65
Test Case 10	66
9. Project Code v1.0	68

Αλλαγές από έκδοση v0.3 στην έκδοση v1.0

Στην νέα και τελική (ίσως όχι) έκδοση έχουν πραγματοποιηθεί οι εξής αλλαγές:

Περιγραφή έργου: Διόρθωση λανθασμένης ονομασίας από HospitalEmployee σε Donor σε 2 σημεία

Use cases: Αναδιαμόρφωση βασικής ροής στο UC9 (Πιστοποίηση Φορέων). Η διαδικασία ξεκινά πλέον από τον HospitalEmployee που υποβάλλει αίτημα πιστοποίησης, ο Admin αξιολογεί την αίτηση μέσω λίστας εκκρεμών αιτημάτων, κάνει διασταύρωση μητρώου και αποδέχεται ή απορρίπτει. Αφαιρέθηκε η δημιουργία λογαριασμού Hospital και η αποστολή προσωρινών credentials καθώς ο φορέας εγγράφεται πλέον πριν την πιστοποίηση

Domain Model: Ενημέρωση κλάσεων βάσει αλλαγών που προέκυψαν από τα sequence diagrams

Class Diagram: Προστέθηκε νέο class diagram

Robustness Diagrams: Προστέθηκαν νέα ενημερωμένα διαγράμματα για τα UC1, UC3, UC5, UC8, UC9

Sequence Diagram: Προστέθηκαν νέα ενημερωμένα διαγράμματα για τα UC1, UC2, UC3, UC4, UC5, UC6, UC7, UC8, UC9

Test Cases: Προστέθηκαν test cases για όλα τα use cases

Project Code: Ενημέρωση από v0.1 σε v1.0 με πλήρη υλοποίηση όλων των use cases.

1.Σύνθεση Ομάδας

- 1) Κωνσταντίνος Γκόβας AM:1075210
- 2) Γεώργιος Καλαντζής AM1080470
- 3) Γιώργος Τσάμης AM:1084659
- 4) Μαρία-Ελένη Πρωτόπαπα AM:1080453
- 5) Απόστολος Γαβριλιάδης AM:1057759

2. Project Description v1.0

2.1 Περιγραφή

Τίτλος Έργου: Πλατφόρμα Διαχείρισης Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Το παρόν έργο αφορά την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης εθελοντικής αιμοδοσίας. Στόχος της εφαρμογής είναι η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ εθελοντών αιμοδοτών, νοσοκομείων και κέντρων αιμοδοσίας. Η εφαρμογή επιδιώκει να διευκολύνει τη διαδικασία εύρεσης αιμοδοτών, τον προγραμματισμό ραντεβού, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των αποθεμάτων αίματος, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων.

Στο σύστημα συμμετέχουν τρεις βασικοί ρόλοι χρηστών: ο Donor, το Hospital, και ο Διαχειριστής Συστήματος (Admin). Κάθε ρόλος διαθέτει συγκεκριμένες λειτουργίες που συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία της πλατφόρμας.

Ο Donor μπορεί αρχικά να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στο σύστημα, καταχωρώντας βασικά στοιχεία όπως την ομάδα αίματος και πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό ιστορικό του. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης ιατρικών εγγράφων (π.χ. εξετάσεις ή ιατρικές βεβαιώσεις) σε μορφή αρχείων PDF ή εικόνων. Μέσω της πλατφόρμας, ο Donor μπορεί να αναζητά διαθέσιμα κέντρα αιμοδοσίας και να προγραμματίζει ραντεβού για αιμοδοσία με βάση τις διαθέσιμες ημερομηνίες και ώρες.

Παράλληλα, το σύστημα προσφέρει δυνατότητες προβολής ιστορικού αιμοδοσιών και στατιστικών στοιχείων, επιτρέποντας στον ~~HospitalEmployee~~ Donor να παρακολουθεί τη συνεισφορά του και να ενημερώνεται για τον αριθμό των πιθανών ζωών που έχει βοηθήσει να σωθούν. Επιπλέον, ο ~~HospitalEmployee~~ Donor μπορεί να ενεργοποιήσει κατάσταση διαθεσιμότητας για επείγουσες ανάγκες, ώστε να λαμβάνει άμεσες ειδοποιήσεις (push notifications) σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη για συγκεκριμένη ομάδα αίματος.

Από την πλευρά των Hospital, η πλατφόρμα επιτρέπει τη δημοσίευση επείγουσων ειδοποιήσεων όταν προκύπτει άμεση ανάγκη για συγκεκριμένη ομάδα αίματος, όπως σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή έκτακτων περιστατικών. Επιπλέον, οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να επιβεβαιώνουν και να καταγράφουν την ολοκλήρωση μιας αιμοδοσίας, ταυτοποιώντας τον Donor μέσω τεχνολογιών όπως QR code. Το σύστημα υποστηρίζει επίσης τη διαχείριση των αποθεμάτων αίματος, επιτρέποντας την καταγραφή των μονάδων αίματος που εισέρχονται στο σύστημα και την παρακολούθηση της ημερομηνίας λήξης τους.

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση μιας αιμοδοσίας, το σύστημα μπορεί να εκδίδει αυτόματα μια ψηφιακή βεβαίωση αιμοδοσίας για χρήση από τον Donor, για παράδειγμα στον εργασιακό του χώρο.

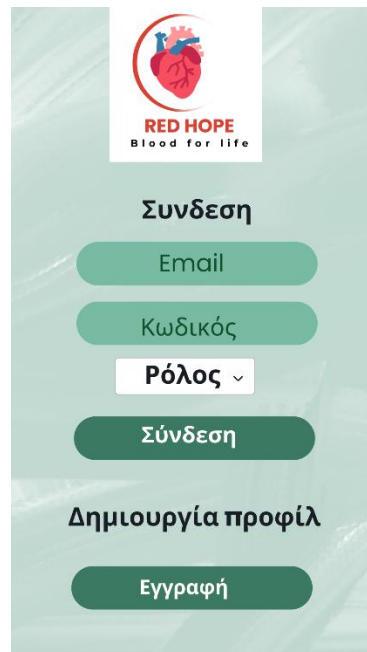
Ο Admin είναι υπεύθυνος για τη συνολική εποπτεία της πλατφόρμας. Στις βασικές του αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η πιστοποίηση και η έγκριση των Hospital που επιθυμούν να ενταχθούν στο σύστημα, καθώς και η διαχείριση αναφορών και παραπόνων που υποβάλλονται από τους χρήστες. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η αξιοπιστία της πλατφόρμας και περιορίζεται η πιθανότητα εμφάνισης ψευδών προφίλ ή κακόβουλων ενεργειών.

Τέλος, το σύστημα περιλαμβάνει και αυτοματοποιημένες λειτουργίες, όπως η αποστολή υπενθυμίσεων επαναιμοδοσίας στους Donor όταν παρέλθει το απαραίτητο χρονικό διάστημα

από την τελευταία αιμοδοσία τους. Η λειτουργία αυτή συμβάλλει στην ενίσχυση της συνέχειας της αιμοδοτικής δραστηριότητας και στη διατήρηση επαρκών αποθεμάτων αίματος.

Συνολικά, η προτεινόμενη πλατφόρμα επιδιώκει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας για να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών στην εθελοντική αιμοδοσία, να βελτιώσει τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων υγείας και να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση επείγουσών ιατρικών αναγκών.

2.2 Mock Ups



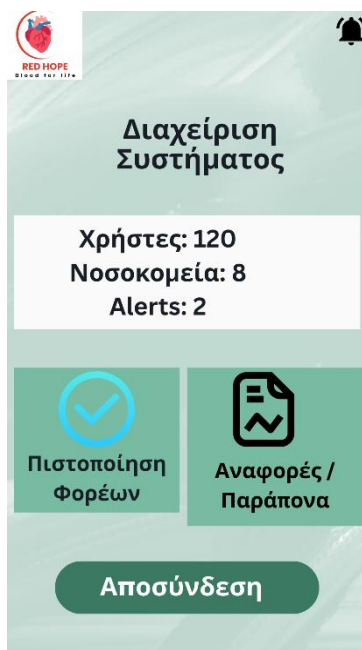
Login Screen εφαρμογής



Αρχική Σελίδα Donor



Αρχική Σελίδα Hospital



Αρχική Σελίδα Admin

3. Use Cases v1.0

3.1 Use Cases

Use Case 1: Ανάρτηση Ιατρικών Εγγράφων

Βασική Ροή:

1. Ο Donor συνδέεται στο σύστημα και μεταβαίνει στο προφίλ του.
2. Από το menu των διαθέσιμων επιλογών επιλέγει «Ανάρτηση Ιατρικών Εγγράφων».
3. Το σύστημα εμφανίζει οθόνη όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αρχείο από τη συσκευή του.
4. Ο Donor επιλέγει το αρχείο που θέλει να ανεβάσει (π.χ. PDF ή εικόνα από ιατρικές εξετάσεις).
5. Το σύστημα εμφανίζει τα βασικά στοιχεία του αρχείου (όνομα, τύπος αρχείου, μέγεθος).
6. Ο Donor επιλέγει «Μεταφόρτωση Εγγράφου».
7. Το σύστημα ελέγχει ότι ο τύπος αρχείου είναι επιτρεπτός και ότι το μέγεθος δεν ξεπερνά το επιτρεπτό όριο.
8. Το αρχείο αποθηκεύεται στο σύστημα.
9. Το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι η μεταφόρτωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
10. Το σύστημα εμφανίζει το νέο έγγραφο στη λίστα των ιατρικών εγγράφων του χρήστη.

Εναλλακτική Ροή 1: Μη επιτρεπτός τύπος αρχείου ή μέγεθος αρχείου

- 4.α.1. Το σύστημα εντοπίζει ότι ο τύπος αρχείου δεν είναι αποδεκτός.
- 4.α.2. Εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα μέσω του οποίου το σύστημα ενημερώνει τον Donor ότι επιτρέπονται μόνο αρχεία τύπου PDF ή εικόνας (π.χ. JPG, PNG).
- 4.α.3. Ο Donor επιλέγει νέο αρχείο από τη συσκευή του.
- 4.α.4. Ο Donor συνεχίζει από το βήμα 6 της βασικής ροής.

Use Case 2: Αναζήτηση και Προγραμματισμός Ραντεβού

Βασική Ροή:

1. Ο Donor συνδέεται στο σύστημα και μεταβαίνει στο menu των διαθέσιμων επιλογών.
2. Ο Donor επιλέγει «Αναζήτηση Ραντεβού Αιμοδοσίας».
3. Το σύστημα εμφανίζει διαθέσιμα κέντρα αιμοδοσίας και ημερομηνίες.
4. Ο Donor επιλέγει το κέντρο αιμοδοσίας που τον εξυπηρετεί.
5. Το σύστημα εμφανίζει τις διαθέσιμες ημερομηνίες και ώρες για αιμοδοσία.
6. Ο Donor επιλέγει την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα.
7. Το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία του ραντεβού για επιβεβαίωση.
8. Ο Donor επιλέγει «Επιβεβαίωση Ραντεβού».
9. Το σύστημα καταχωρεί το ραντεβού στη βάση δεδομένων.
10. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς προγραμματισμού και προσθέτει το ραντεβού στο προφίλ του Donor.

Εναλλακτική Ροή 1: Μη διαθέσιμες ώρες

- 5.α.1. Το σύστημα εντοπίζει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες ώρες στο επιλεγμένο κέντρο αιμοδοσίας.
- 5.α.2. Εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα μέσω του οποίου το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού.
- 5.α.3. Το σύστημα προτείνει άλλα διαθέσιμα κέντρα αιμοδοσίας ή ημερομηνίες.

5.α.4. Ο Donor επιλέγει νέο κέντρο ή ημερομηνία και συνεχίζει από το βήμα 4 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2: Μη επιτρεπτό χρονικό διάστημα αιμοδοσίας

9.α.1. Το σύστημα εντοπίζει ότι ο χρήστης έχει δώσει αίμα πρόσφατα και δεν έχει περάσει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα.

9.α.2. Εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα μέσω του οποίου το σύστημα ενημερώνει τον χρήστη ότι δεν μπορεί να κλείσει ραντεβού ακόμα.

9.α.3. Το σύστημα εμφανίζει την ημερομηνία από την οποία ο Donor θα μπορεί να δώσει ξανά αίμα.

9.α.4. Ο Donor επιστρέφει στο αρχικό menu των επιλογών.

Use Case 3: Προβολή Ιστορικού και Στατιστικών

Βασική Ροή:

1. Ο Donor συνδέεται στην εφαρμογή και μπαίνει στο προφίλ του.
2. Από το μενού επιλέγει την ενότητα «Ιστορικό Αιμοδοσιών».
3. Το σύστημα ανοίγει την οθόνη με το ιστορικό των αιμοδοσιών του.
4. Ο Donor βλέπει τις προηγούμενες αιμοδοσίες που έχει πραγματοποιήσει.
5. Στην ίδια οθόνη το σύστημα εμφανίζει τα βασικά στατιστικά του Donor.
6. Ο Donor επιλέγει μία συγκεκριμένη αιμοδοσία από τη λίστα.
7. Το σύστημα ανοίγει νέα οθόνη με τις λεπτομέρειες της επιλεγμένης αιμοδοσίας.
8. Αφού δει τις πληροφορίες, ο Donor επιλέγει «Επιστροφή».
9. Το σύστημα τον επιστρέφει στην οθόνη «Ιστορικό Αιμοδοσιών»

Εναλλακτική Ροή 1: Ο Donor δεν έχει προηγούμενες αιμοδοσίες

4.α.1. Το σύστημα βλέπει ότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες αιμοδοσίες για τον συγκεκριμένο Donor.

4.α.2. Εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει τον Donor ότι δεν υπάρχει ακόμα διαθέσιμο ιστορικό αιμοδοσιών.

4.α.3. Το σύστημα εμφανίζει επιλογή επιστροφής στο προφίλ.

4.α.4. Ο Donor επιλέγει «Επιστροφή».

4.α.5. Το σύστημα τον επιστρέφει στο προφίλ του.

Εναλλακτική Ροή 2: Πρόβλημα στη φόρτωση λεπτομερειών αιμοδοσίας

7.α.1. Το σύστημα δεν καταφέρνει να φορτώσει τις λεπτομέρειες της επιλεγμένης αιμοδοσίας.

7.α.2. Εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει τον Donor ότι οι λεπτομέρειες της αιμοδοσίας δεν είναι προσωρινά διαθέσιμες.

7.α.3. Το σύστημα εμφανίζει την επιλογή «Επιστροφή».

7.α.4. Ο Donor επιλέγει «Επιστροφή».

7.α.5. Το σύστημα τον επιστρέφει στην οθόνη «Ιστορικό Αιμοδοσιών».

Use Case 4: Διαχείριση Διαθεσιμότητας

Βασική Ροή:

1. Από το menu των διαθέσιμων επιλογών επιλέγει «Διαχείριση Διαθεσιμότητας».
2. Το σύστημα εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση διαθεσιμότητας του Donor.
3. Ο Donor επιλέγει την επιλογή «Διαθέσιμος για επείγουσα ανάγκη».

4. Το σύστημα εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα για τη λήψη ειδοποιήσεων σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης αίματος.
5. Ο Donor επιβεβαιώνει την επιλογή του.
6. Το σύστημα ενημερώνει τη βάση δεδομένων και καταχωρεί τον Donor ως διαθέσιμο εθελοντή.
7. Το σύστημα ενεργοποιεί τη δυνατότητα αποστολής push notifications στον Donor.
8. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς ενημέρωσης της διαθεσιμότητας.
9. Το σύστημα επαναφέρει τον Donor στο προφίλ του.

Εναλλακτική Ροή 1: Απενεργοποίηση διαθεσιμότητας

- 3.α.1. Ο Donor επιλέγει «Μη διαθέσιμος για επείγουσα ανάγκη».
- 3.α.2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης αλλαγής της κατάστασης διαθεσιμότητας.
- 3.α.3. Ο Donor επιβεβαιώνει την επιλογή του.
- 3.α.4. Το σύστημα ενημερώνει τη βάση δεδομένων και απενεργοποιεί τις ειδοποιήσεις επείγουσας ανάγκης.

Εναλλακτική Ροή 2: Μη ενεργοποιημένες ειδοποιήσεις στη συσκευή

- 7.α.1 Το σύστημα εντοπίζει ότι οι ειδοποιήσεις δεν είναι ενεργοποιημένες στη συσκευή του Donor.
- 7.α.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα που ενημερώνει τον Donor ότι πρέπει να ενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις.
- 7.α.3 Ο Donor επιλέγει «Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων».
- 7.α.4 Ο Donor συνεχίζει από το βήμα 6 της βασικής ροής.

Use Case 5: Δημοσίευση Επείγουσας Έκκλησης (Alert)

Βασική Ροή:

1. Ο HospitalEmployee συνδέεται στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια του κέντρου.
2. Από το κεντρικό μενού επιλέγει τη λειτουργία «Δημιουργία Επείγουσας Έκκλησης».
3. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα καταχώρησης του Alert.
4. Ο HospitalEmployee επιλέγει την ομάδα αίματος που βρίσκεται σε έλλειψη (π.χ. Ο)
5. Ο HospitalEmployee εισάγει την αιτιολογία (π.χ. επείγον περιστατικό ατυχήματος) και τον απαιτούμενο αριθμό φιαλών αν είναι απαραίτητο.
6. Ο HospitalEmployee επιλέγει «Δημοσίευση/Αποστολή».
7. Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα των πεδίων.
8. Το σύστημα αποθηκεύει την έκκληση στη βάση δεδομένων.
9. Το σύστημα αποστέλλει αυτόματα ειδοποίηση (push notification) σε όλους τους εγγεγραμμένους αιμοδότες που ανήκουν στη συγκεκριμένη ομάδα αίματος.
10. Το σύστημα επιβεβαιώνει την επιτυχή αποστολή στον HospitalEmployee του νοσοκομείου.

Εναλλακτική Ροή 1: Μη συμπλήρωση υποχρεωτικών πεδίων:

- 7.α.1 Το σύστημα εντοπίζει ότι δεν επιλέχθηκε ομάδα αίματος.
- 7.α.2 Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος που επισημαίνει το κενό πεδίο.

Εναλλακτική Ροή 2: Αποτυχία αποστολής ειδοποιήσεων:

- 9.α.1 Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος στο δίκτυο, το σύστημα εμφανίζει μήνυμα αποτυχίας.
- 9.α.2 Το σύστημα ζητά από τον χρήστη να δοκιμάσει την επαναποστολή αργότερα.

Use Case 6: Επιβεβαίωση και Καταγραφή Αιμοδοσίας

Βασική Ροή:

1. Ο HospitalEmployee ανοίγει τη λειτουργία καταγραφής αιμοδοσίας στο σύστημα.
2. Ο HospitalEmployee ταυτοποιεί τον εθελοντή μέσω QR CODE.
3. Το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία του εθελοντή.
4. Ο HospitalEmployee επιβεβαιώνει ότι η αιμοδοσία ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
5. Ο HospitalEmployee καταχωρεί την ολοκλήρωση της αιμοδοσίας.
6. Το σύστημα αποθηκεύει την καταγραφή στη βάση δεδομένων.
7. Το σύστημα ενημερώνει το ιστορικό αιμοδοσιών του εθελοντή.

Εναλλακτική Ροή 1: Αποτυχία σάρωσης QR CODE

- 2.α.1 Το σύστημα δεν αναγνωρίζει το QR CODE.
- 2.α.2 Ο HospitalEmployee αναζητά τον εθελοντή με όνομα ή ΑΜΚΑ.
- 2.α.3 Το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία του εθελοντή.

Εναλλακτική Ροή 2: Ο εθελοντής δεν υπάρχει στο σύστημα

- 3.α.1 Το σύστημα δεν βρίσκει τα στοιχεία του εθελοντή.
- 3.α.2 Ο HospitalEmployee ενημερώνεται ότι δεν υπάρχει καταχώρηση.
- 3.α.3 Ο HospitalEmployee μπορεί να ξεκινήσει διαδικασία νέας εγγραφής εθελοντή.

Use Case 7: Διαχείριση Αποθεμάτων Αίματος

Βασική Ροή:

1. Ο HospitalEmployee επιλέγει από το μενού την επιλογή «Διαχείριση Αποθεμάτων».
2. Το σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων την τρέχουσα κατάσταση των αποθεμάτων ανά ομάδα αίματος.
3. Ο HospitalEmployee επιλέγει «Καταγραφή Νέας Μονάδας» για να εισάγει εισερχόμενο αίμα.
4. Ο HospitalEmployee εισάγει τα στοιχεία της μονάδας (Ομάδα αίματος, Ημερομηνία λήψης, Μοναδικός κωδικός φιάλης).
5. Το σύστημα υπολογίζει αυτόματα την ημερομηνία λήξης με βάση τον τύπο του παραγώγου.
6. Το σύστημα εμφανίζει συγκεντρωτικό πίνακα με τα αποθέματα και προειδοποιήσεις για μονάδες που πλησιάζουν στη λήξη τους.
7. Ο HospitalEmployee ενημερώνει την κατάσταση μιας μονάδας (π.χ. "Χρησιμοποιήθηκε" ή "Απορρίφθηκε").
8. Το σύστημα αποθηκεύει τις αλλαγές και ενημερώνει τη βάση δεδομένων.

Εναλλακτική Ροή 1: Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα αποθέματα

- 2.α.1 Το σύστημα διαπιστώνει ότι η αποθήκη είναι άδεια.
- 2.α.2 Εμφανίζεται μήνυμα ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα και προτροπή για καταχώρηση νέας λήψης.

Εναλλακτική Ροή 2: Σφάλμα σύνδεσης κατά την ενημέρωση

- 8.α.1 Παρουσιάζεται τεχνικό σφάλμα κατά την επικοινωνία με τη βάση.
- 8.α.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος και ζητά από τον HospitalEmployee να προσπαθήσει ξανά.

Use Case 8: Έκδοση Βεβαίωσης Αιμοδοσίας

Βασική Ροή:

1. Ο HospitalEmployee εισέρχεται στη σελίδα Έκδοση Βεβαίωσης.
2. Το σύστημα φορτώνει όλες τις ολοκληρωμένες αιμοδοσίες από τη Βάση Δεδομένων και τις εμφανίζει στη σελίδα.
3. Ο HospitalEmployee επιλέγει μια αιμοδοσία για να εκδώσει την βεβαίωση του αιμοδότη.
4. Το σύστημα επιστρέφει τις λεπτομέρειες της αιμοδοσίας από τη Βάση Δεδομένων και τα εμφανίζει στη σελίδα.
5. Το σύστημα συμπληρώνει αυτόματα τα στοιχεία (όνομα εθελοντή, ημερομηνία αιμοδοσίας, φορέας αιμοδοσίας).
6. Ο HospitalEmployee ελέγχει τα στοιχεία και επιλέγει να εκδώσει την βεβαίωση.
7. Το σύστημα δημιουργεί το έγγραφο σε μορφή PDF.
8. Το σύστημα αποθηκεύει τη βεβαίωση στο προφίλ του εθελοντή.

Εναλλακτική Ροή 1: Σφάλμα δημιουργίας εγγράφου

- 6.α.1 Ο HospitalEmployee προσπαθεί να εκδώσει την βεβαίωση.
- 6.α.2 Το σύστημα αποτυγχάνει να δημιουργήσει το PDF.
- 6.α.3 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.
- 6.α.4 Ο HospitalEmployee μπορεί να δοκιμάσει ξανά τη δημιουργία.

Εναλλακτική Ροή 2: Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

- 8.α.1 Το σύστημα αποτυγχάνει να αποθηκεύσει τη βεβαίωση στο προφίλ του εθελοντή.
- 8.α.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος στον HospitalEmployee.
- 8.α.3 Το σύστημα προσφέρει άμεση λήψη του PDF στον HospitalEmployee.
- 8.α.4 Ο HospitalEmployee κατεβάζει το PDF και ενημερώνεται να επαναλάβει την αποθήκευση αργότερα.

Use Case 9: Πιστοποίηση Φορέων

Actors: Admin, HospitalEmployee

Βασική Ροή:

1. Ο Admin βλέπει νέο αίτημα πιστοποίησης φορέα στο dashboard.
2. Ο Admin ανοίγει την αίτηση.
3. Ο Admin κάνει διασταύρωση των στοιχείων με το εξωτερικό μητρώο.
4. Ο Admin επαληθεύει τα δικαιολογητικά και τα αποδέχεται.
5. Ο Admin κάνει τελική αποδοχή της αίτησης.
6. Το σύστημα δημιουργεί λογαριασμό Hospital.
7. Το σύστημα αποστέλλει προσωρινά credentials στον HospitalEmployee.
8. Ο HospitalEmployee συνδέεται με τα προσωρινά credentials.

- ~~9. Το σύστημα ζητάει την δημιουργία νέου κωδικού για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.~~
- ~~10. Το σύστημα ενημερώνει τον κωδικό εισόδου.~~
- ~~11. Το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση του Hospital σε "Πιστοποιημένος".~~
1. Ο HospitalEmployee κάνει αίτημα πιστοποίησης του Νοσοκομείου
2. Ο Admin βλέπει ειδοποίηση για εκκρεμή αίτημα για πιστοποίηση φορέα στο dashboard
3. Ο Admin επιλέγει την Πιστοποίηση Φορέων
4. Το σύστημα επιστρέφει όλα τα ανοικτά αιτήματα
5. ο Admin βλέπει τα αιτήματα και επιλέγει ένα από αυτά
6. Το σύστημα επιστρέφει τις λεπτομέρειες της αίτησης
7. Ο Admin εξετάζει αναλυτικά τα στοιχεία της αίτησης στην οθόνη Λεπτομέρειες της Αίτησης
8. Ο Admin κάνει διασταύρωση των στοιχείων με το εξωτερικό μητρώο και επαληθεύει τα δικαιολογητικά
9. Ο Admin κάνει τελική αποδοχή της αίτησης
10. Ο HospitalEmployee λαμβάνει ειδοποίηση για την πιστοποίηση του Νοσοκομείου και έχει πρόσβαση σε όλες τις ενέργειες της εφαρμογής

Εναλλακτική Ροή 1: Αποτυχία επαλήθευσης στο εξωτερικό μητρώο

- 8.α.1 Το σύστημα δεν εντοπίζει το Hospital στο εξωτερικό μητρώο ή τα στοιχεία δεν ταυτοποιούνται.
- 8.α.2 Ο Admin ζητά από τον HospitalEmployee επικαιροποιημένα στοιχεία.
- 8.α.3 Όταν ο HospitalEmployee ενημερώσει τα στοιχεία η διαδικασία ξεκινά από το **βήμα 2**.
- 8.α.4 Αν ο HospitalEmployee δεν μπορεί να διορθώσει τα στοιχεία του, ο Admin απορρίπτει την αίτηση με αιτιολόγηση και το σύστημα ειδοποιεί τον HospitalEmployee.

Εναλλακτική Ροή 2: Ελλιπή δικαιολογητικά

- 8.β.1 Ο Admin διαπιστώνει ότι τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή μη έγκυρα.
- 8.β.2 Ο Admin απορρίπτει τα δικαιολογητικά και το σύστημα θέτει την αίτηση σε κατάσταση "Εκκρεμούν δικαιολογητικά" και ζητά από τον HospitalEmployee τα απαιτούμενα στοιχεία, με προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών.
- 8.β.3 Ο HospitalEmployee υποβάλλει τα συμπληρωματικά
- 8.β.4. Το σύστημα εισάγει τα δικαιολογητικά στην αίτηση και η ροή επιστρέφει στο **βήμα 2**.
- 8.β.5 Αν παρέλθει η προθεσμία χωρίς ανταπόκριση, το σύστημα αυτόματα απορρίπτει την αίτηση και το σύστημα ειδοποιεί τον HospitalEmployee.

Use Case 10: Διαχείριση Αναφορών και Παραπόνων

Βασική Ροή:

1. Ο Admin εισέρχεται στη σελίδα Διαχείρισης Αναφορών.
2. Το σύστημα φορτώνει στη σελίδα διαχείρισης αναφορών όλα τα αιτήματα από τη Βάση Δεδομένων.
3. Ο Admin βλέπει όλες τις αναφορές και μπορεί να επιλέξει μια από αυτές.
4. Το σύστημα φορτώνει τις λεπτομέρειες της αναφοράς στη σελίδα Λεπτομέρειες Αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του καταγγέλλοντα και του αναφερόμενου από τη ΒΔ.
5. Ο Admin αξιολογεί τα στοιχεία και επιλέγει την κατάλληλη ενέργεια (π.χ. προειδοποίηση, αναστολή, απόρριψη αναφοράς).
6. Το σύστημα φορτώνει την Οθόνη Αιτιολόγησης Αναφοράς.

7. Ο Admin καταχωρεί την απόφαση με αιτιολόγηση.
8. Το σύστημα ειδοποιεί τα εμπλεκόμενα μέρη μέσω Email/Notification, ενημερώνει την κατάσταση της αναφοράς σε "Κλειστή" στη ΒΔ και κλείνει αυτόματα το παράπονο.

Εναλλακτική Ροή 1: Αίτημα Διευκρινίσεων

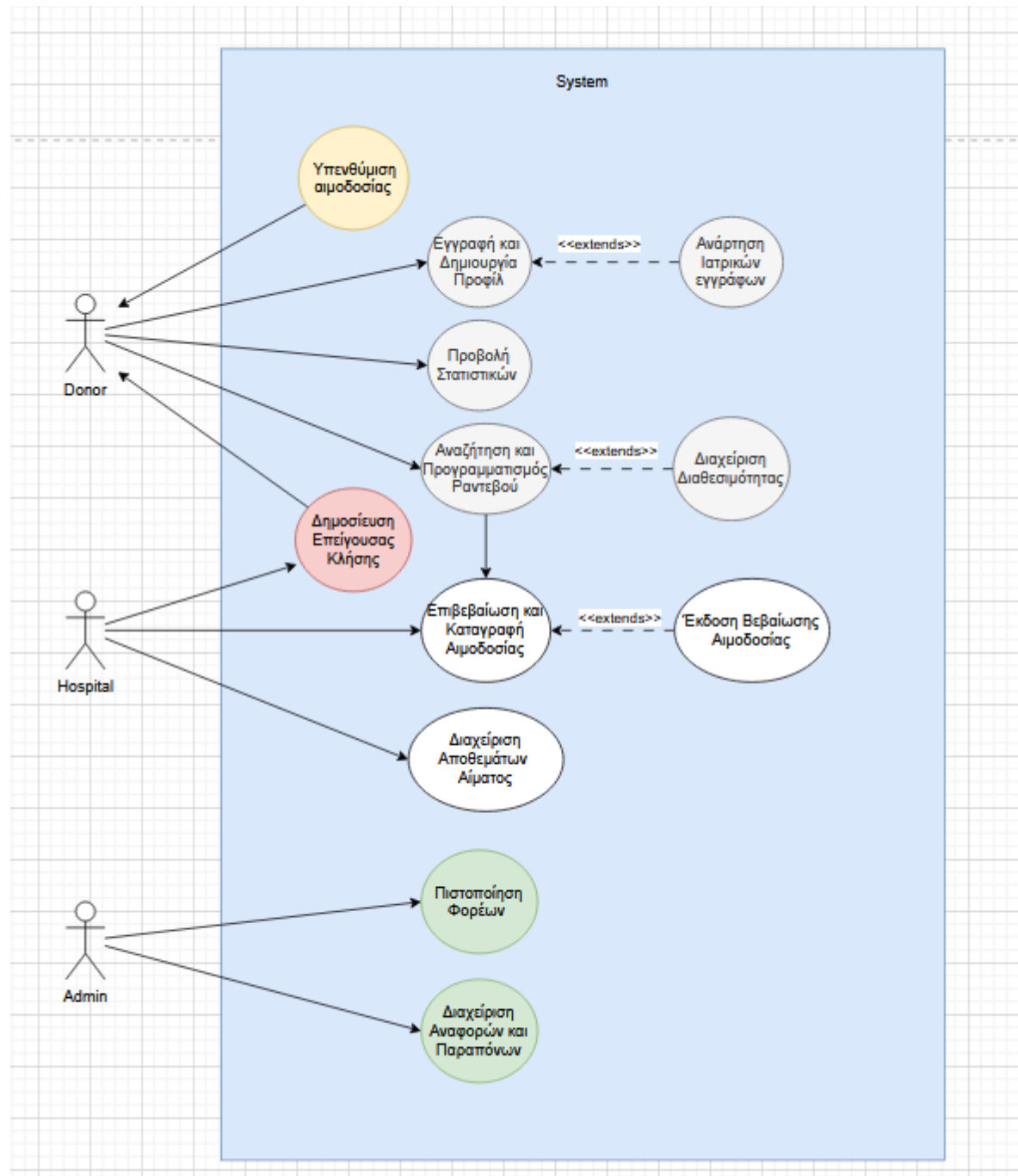
- 5.α.1 Ο Admin κρίνει ότι χρειάζονται πρόσθετα στοιχεία και αποστέλλει αίτημα διευκρινίσεων μέσω της Οθόνης Επικοινωνίας.
- 5.α.2 Το σύστημα ειδοποιεί τα εμπλεκόμενα μέρη μέσω Email/Notification.
- 5.α.3 Η ροή επιστρέφει στο βήμα 5 όταν ληφθούν τα στοιχεία. Αν δεν ληφθεί απάντηση εντός 48 ωρών, ενεργοποιείται η Εναλλακτική Ροή 2.

Εναλλακτική Ροή 2: Μη Ανταπόκριση Χρήστη

- 5.β.1 Το σύστημα ανιχνεύει παρέλευση 48 ωρών χωρίς απάντηση μέσω Timer καταχωρημένου στη ΒΔ Αναφορών και ειδοποιεί τον Admin μέσω Notification.
- 5.β.2 Ο admin αναστέλλει προσωρινά τον λογαριασμό του αναφερόμενου μέσω της Οθόνης Απόφασης και το σύστημα ενημερώνει τη ΒΔ Χρηστών.
- 5.β.3 Η ροή επιστρέφει στο βήμα 5 της βασικής ροής.

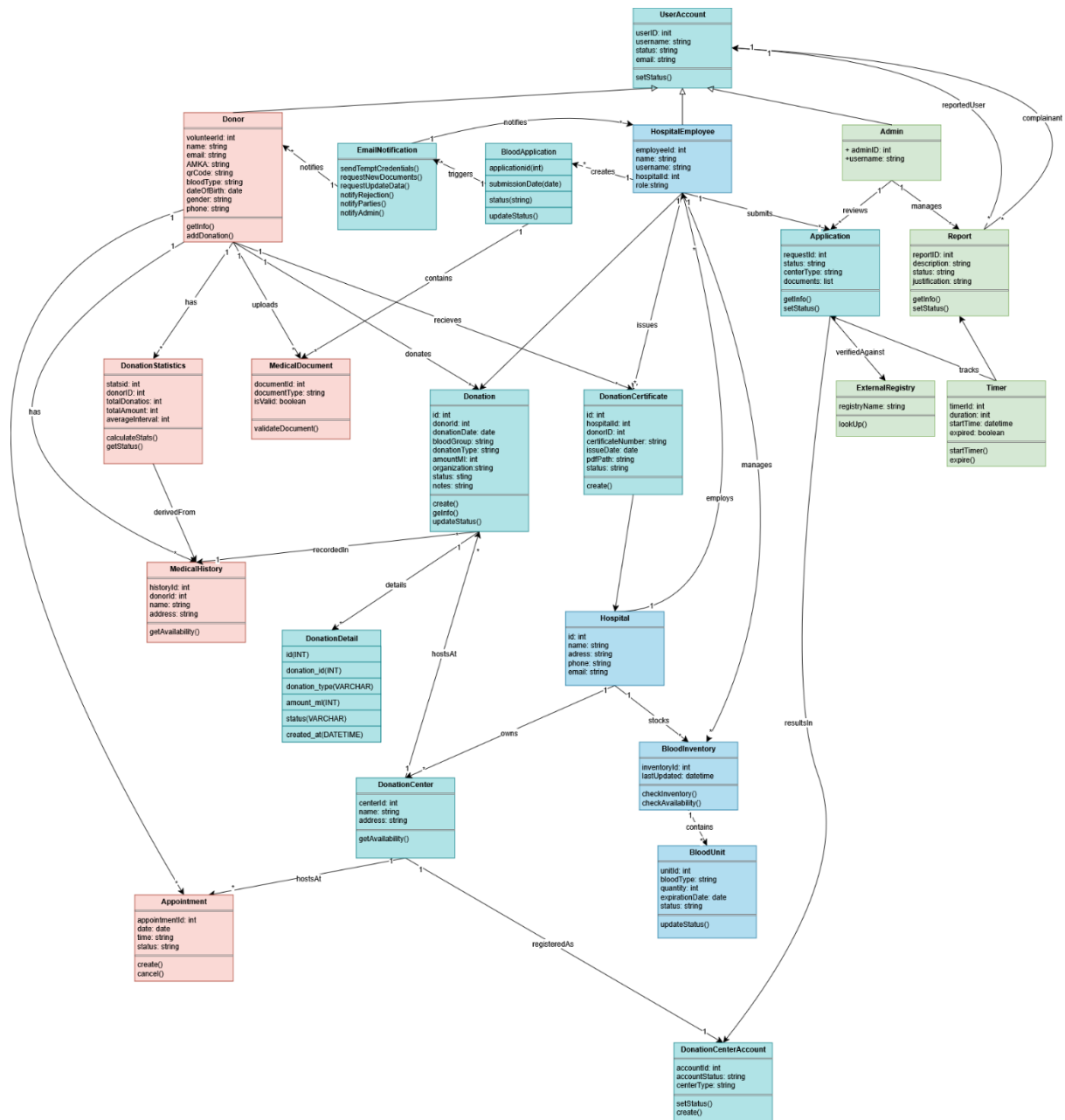
3.2 Use Case Diagram v1.0

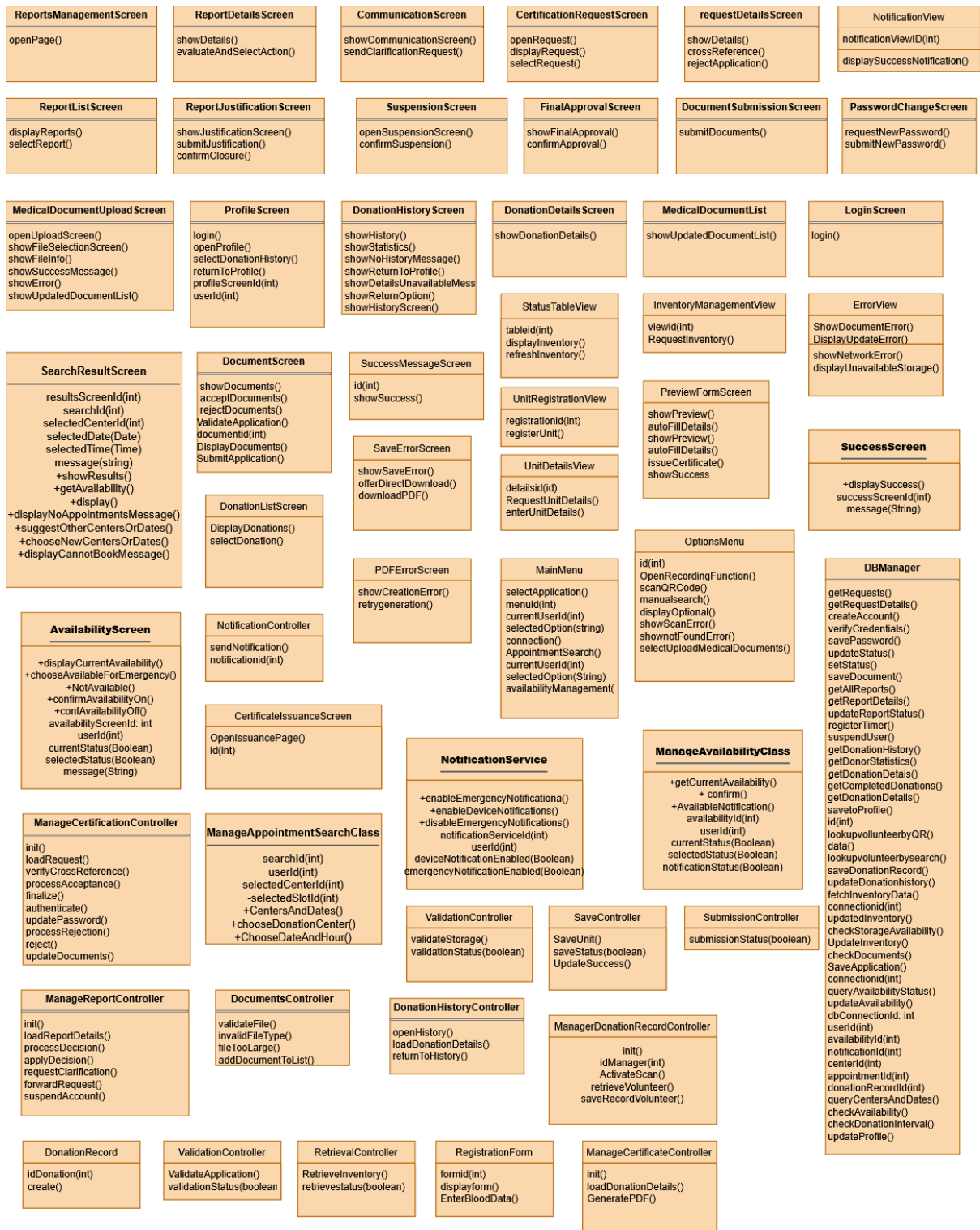
Use Case Diagram



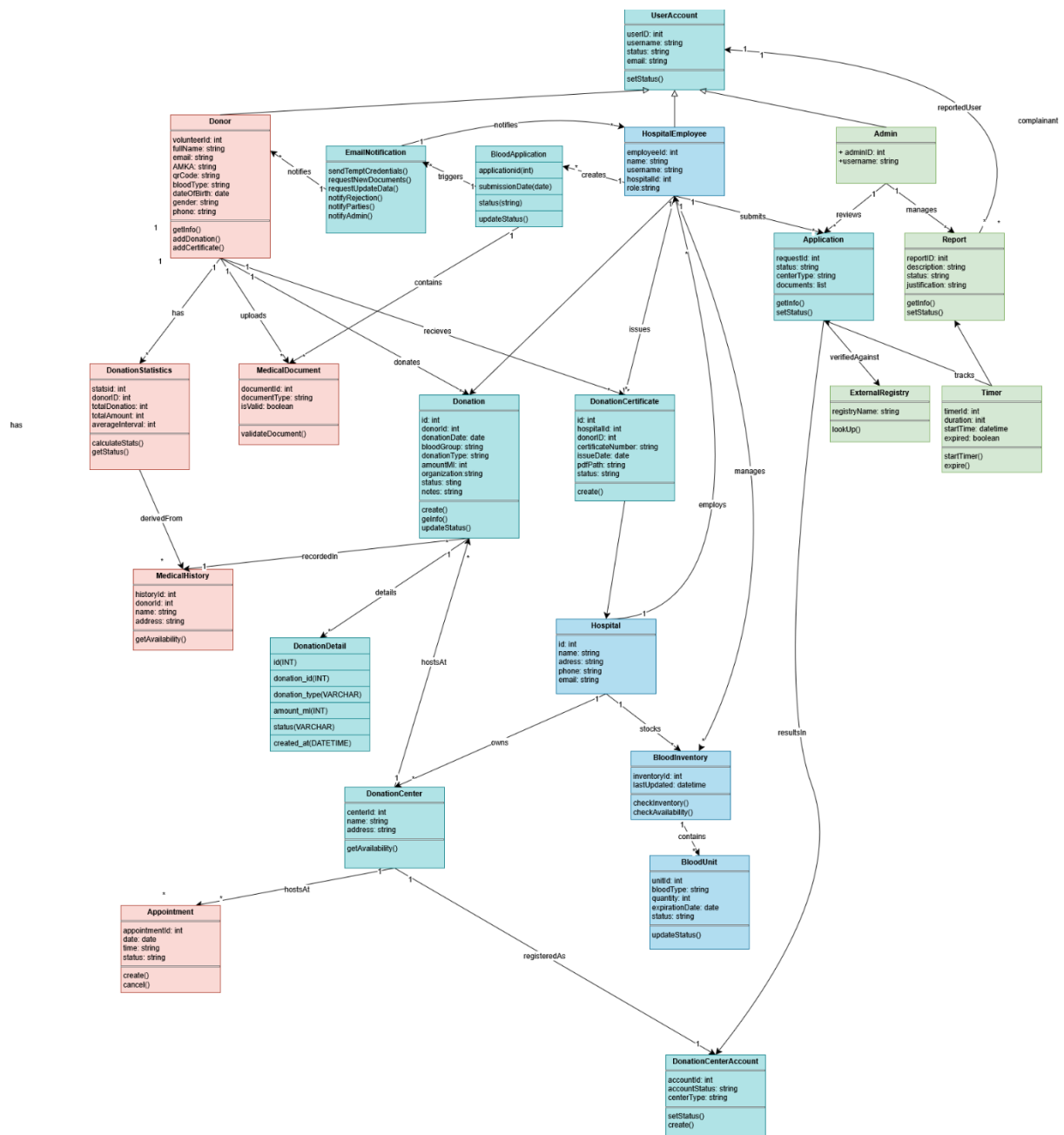
4. Domain Model v1.0

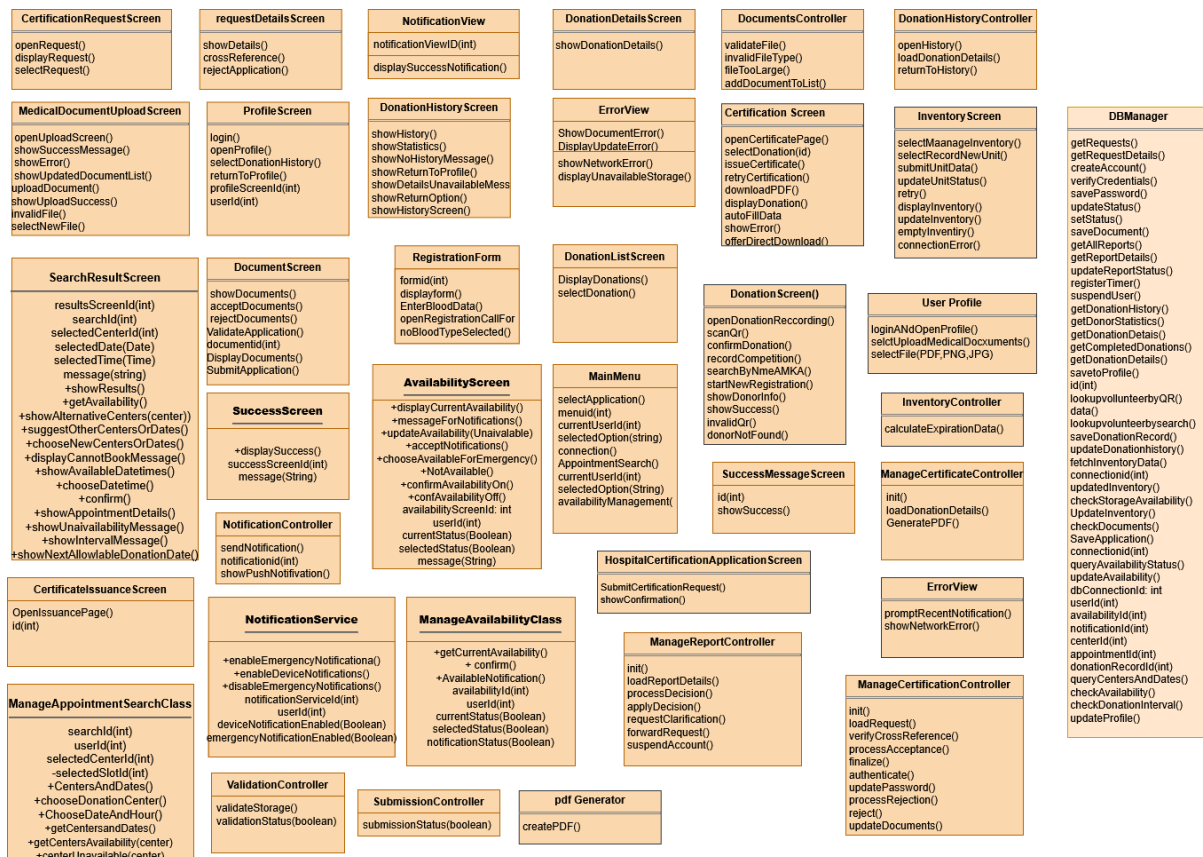
4.2 ΠΑΛΙΑ Έκδοση v0.2 Domain Model Διάγραμμα





4.3 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ Έκδοση v1.0 Domain Model Διάγραμμα





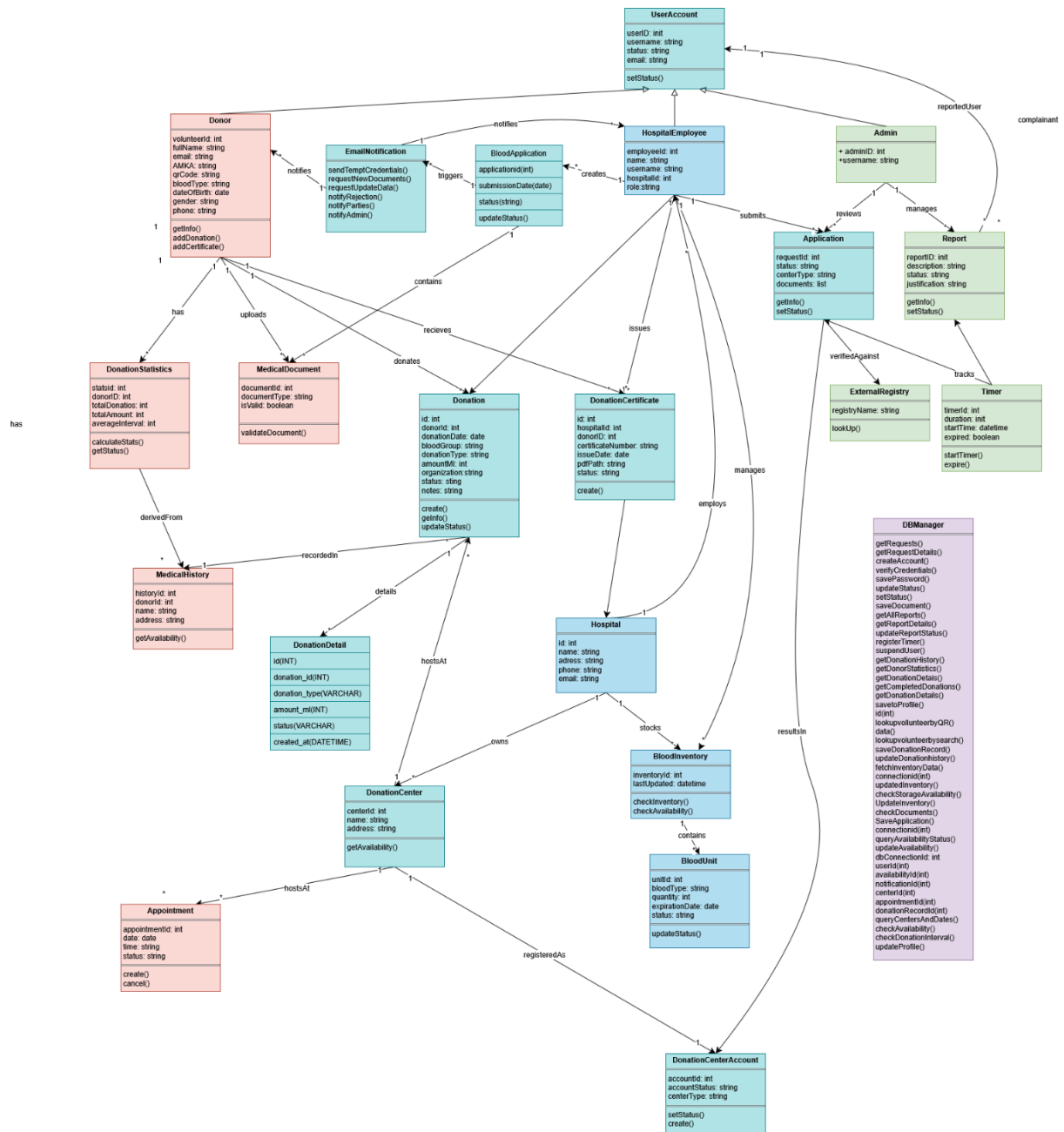
Πίνακας Κλάσεων (Περιγραφή των βασικών κλάσεων παραμένει ίδια με την παλιά)

UserAccount	Η βασική οντότητα του συστήματος από την οποία κληρονομούν οι Donor, HospitalEmployee και Admin. Περιέχει τα κοινά στοιχεία κάθε χρήστη (username, email, κατάσταση λογαριασμού). Χρησιμοποιείται ως αναφορά σε αναφορές/παράπονα (Report) τόσο για τον καταγγέλλοντα όσο και τον αναφερόμενο
Donor	Αντιπροσωπεύει τον εθελοντή αιμοδότη. Κληρονομεί από UserAccount. Πραγματοποιεί αιμοδοσίες (Donation), κλείνει ραντεβού (Appointment), λαμβάνει βεβαιώσεις (DonationCertificate), ανεβάζει ιατρικά έγγραφα (MedicalDocument) και διατηρεί ιστορικό (MedicalHistory) και στατιστικά (DonationStatistics). Λαμβάνει ειδοποιήσεις μέσω EmailNotification
HospitalEmployee	Αντιπροσωπεύει τον υπάλληλο νοσοκομείου (νοσηλεύτης, διαχειριστής αποθεμάτων, εκπρόσωπος φορέα). Κληρονομεί από UserAccount. Ανήκει σε ένα Hospital. Καταγράφει αιμοδοσίες (Donation), εκδίδει βεβαιώσεις (DonationCertificate), διαχειρίζεται αποθέματα αίματος (BloodInventory), δημοσιεύει επείγουσες εκκλήσεις (BloodApplication) και υποβάλλει αιτήσεις εγγραφής κέντρων αιμοδοσίας (Application). Λαμβάνει ειδοποιήσεις μέσω EmailNotification

Hospital	Αντιπροσωπεύει το νοσοκομείο ως οργανισμό. Απασχολεί υπαλλήλους (HospitalEmployee), διαθέτει κέντρα αιμοδοσίας (DonationCenter) που μπορεί να είναι μόνιμοι χώροι, κινητές μονάδες ή προσωρινοί χώροι. Πιστοποιεί βεβαιώσεις αιμοδοσίας (DonationCertificate) και διαθέτει αποθέματα αίματος (BloodInventory)
Admin	Διαχειρίζεται το σύστημα. Κληρονομεί από UserAccount. Ελέγχει αναφορές και παράπονα (Report) και αξιολογεί αιτήσεις εγγραφής κέντρων αιμοδοσίας (Application)
MedicalDocument	Ιατρικό έγγραφο (εξετάσεις, γνωματεύσεις) που ανεβάζει ο Donor στο σύστημα. Χρησιμοποιείται επίσης ως δικαιολογητικό σε επείγουσες εκκλήσεις (BloodApplication)
MedicalHistory	Το ιστορικό αιμοδοσιών του Donor. Περιέχει σύνολο αιμοδοσιών, τελευταία ημερομηνία αιμοδοσίας και επόμενη επιτρεπόμενη ημερομηνία. Ενημερώνεται αυτόματα με κάθε νέα Donation. Αποτελεί τη βάση για τα DonationStatistics
DonationStatistics	Στατιστικά στοιχεία του Donor — αριθμός αιμοδοσιών, συνολική ποσότητα, μέσο διάστημα μεταξύ αιμοδοσιών. Προκύπτουν από το MedicalHistory
BloodInventory	Αντιπροσωπεύει το απόθεμα αίματος ενός Hospital. Περιέχει μονάδες αίματος (BloodUnit) με παρακολούθηση ποσοτήτων, τύπων αίματος και ημερομηνιών λήξης
BloodUnit	Μία μονάδα αίματος στο απόθεμα. Ανήκει σε ένα BloodInventory. Περιλαμβάνει τύπο αίματος, ποσότητα, ημερομηνία λήξης και κατάσταση (διαθέσιμη, χρησιμοποιημένη, απορριφθείσα)
BloodApplication	Επείγουσα έκκληση για αίμα. Δημιουργείται από HospitalEmployee, περιέχει δικαιολογητικά (MedicalDocument) και πυροδοτεί ειδοποιήσεις (EmailNotification) σε κατάλληλους αιμοδότες βάσει ομάδας αίματος
EmailNotification	Ειδοποίηση μέσω email/push. Χρησιμοποιείται για ενημέρωση Donor (εκκλήσεις, υπενθυμίσεις, βεβαιώσεις) και HospitalEmployee (αποτελέσματα αιτήσεων, αιτήματα δικαιολογητικών). Πυροδοτείται από BloodApplication, Application και Report
Appointment	Αντιπροσωπεύει ένα ραντεβού αιμοδοσίας. Κλείνεται από τον Donor σε ένα DonationCenter, με ημερομηνία, ώρα και κατάσταση
Donation	Καταγράφει μια ολοκληρωμένη αιμοδοσία. Περιέχει λεπτομέρειες (DonationDetail), πραγματοποιείται σε κέντρο αιμοδοσίας (DonationCenter), οδηγεί στην έκδοση βεβαίωσης (DonationCertificate) και καταχωρείται στο ιστορικό του αιμοδότη (MedicalHistory)

DonationDetail	Περιέχει τις αναλυτικές πληροφορίες μιας αιμοδοσίας (τύπος, ποσότητα σε ml, κατάσταση). Ανήκει σε ένα Donation
DonationCenter	Αντιπροσωπεύει τον χώρο αιμοδοσίας μπορεί να είναι μόνιμος χώρος νοσοκομείου, κινητή μονάδα ή προσωρινός χώρος. Ανήκει σε ένα Hospital. Φιλοξενεί αιμοδοσίες (Donation) και ραντεβού (Appointment). Εγγράφεται στην πλατφόρμα μέσω DonationCenterAccount
DonationCertificate	Η βεβαίωση που εκδίδεται μετά από κάθε επιτυχημένη αιμοδοσία. Εκδίδεται από HospitalEmployee, πιστοποιείται από Hospital, αντιστοιχεί σε μία Donation και είναι προσβάσιμη από τον Donor σε μορφή PDF
Application	Αίτηση εγγραφής νέου κέντρου αιμοδοσίας στην πλατφόρμα. Υποβάλλεται από HospitalEmployee, αξιολογείται από Admin, διασταυρώνεται με ExternalRegistry. Σε περίπτωση έγκρισης δημιουργείται DonationCenterAccount.
ExternalRegistry	Εξωτερικό μητρώο νοσοκομείων/φορέων. Χρησιμοποιείται για διασταύρωση στοιχείων κατά την αξιολόγηση ενός Application
DonationCenterAccount	Ο λογαριασμός που δημιουργείται μετά την έγκριση μιας Application. Αντιπροσωπεύει την εγγραφή ενός DonationCenter (μόνιμου, κινητού ή προσωρινού) στην πλατφόρμα
Report	Αναφορά ή παράπονο που υποβάλλεται στο σύστημα. Αφορά έναν καταγγέλλοντα και έναν αναφερόμενο (UserAccount μπορεί να είναι Donor, HospitalEmployee ή Admin). Αξιολογείται από τον Admin. Παρακολουθείται από Timer για προθεσμία απάντησης
Timer	Χρονόμετρο προθεσμιών. Παρακολουθεί Application και Report. Κατά τη λήξη ενεργοποιεί αυτόματες ενέργειες (απόρριψη αίτησης ή ειδοποίηση Admin)

5. Class Diagram v1.0





Class Diagram Πίνακας Κλάσεων (Ίδιος με domain model + DBManager)

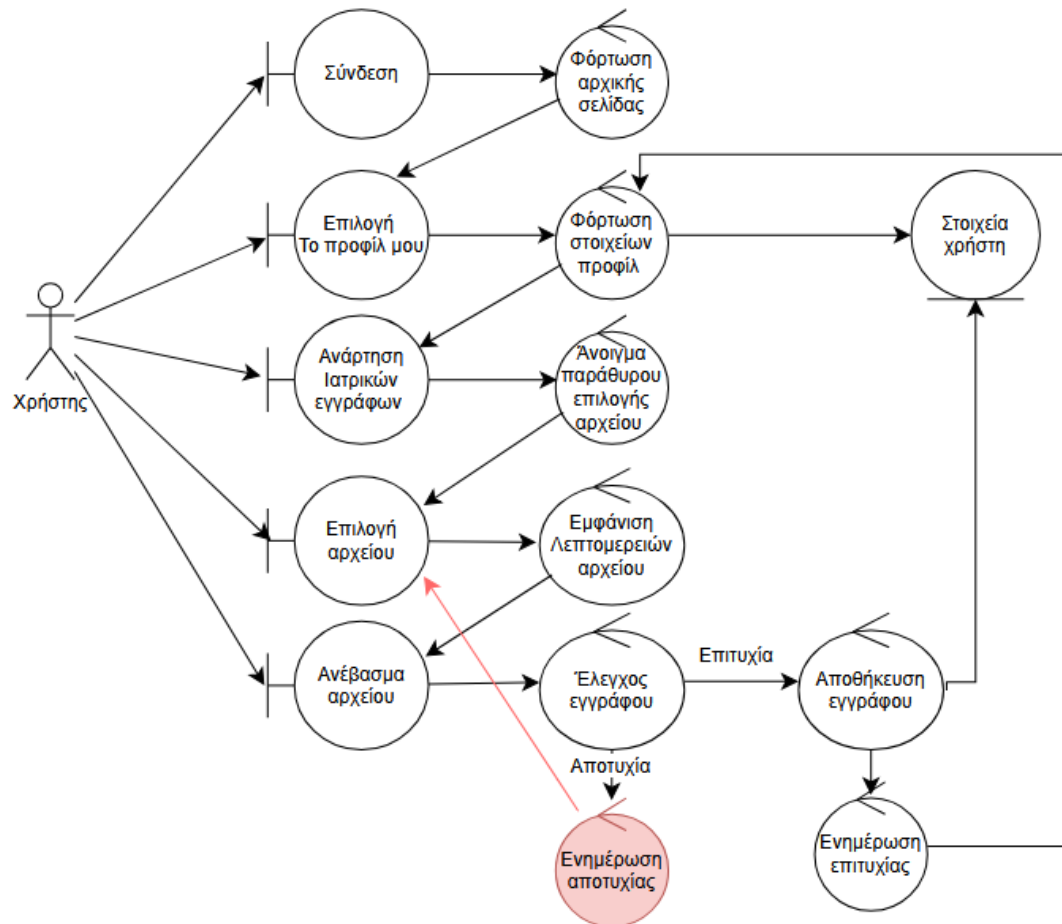
UserAccount	Η βασική οντότητα του συστήματος από την οποία κληρονομούν οι Donor, HospitalEmployee και Admin. Περιέχει τα κοινά στοιχεία κάθε χρήστη (username, email, κατάσταση λογαριασμού). Χρησιμοποιείται ως αναφορά σε αναφορές/παράπονα (Report) τόσο για τον καταγγέλλοντα όσο και τον αναφερόμενο
Donor	Αντιπροσωπεύει τον εθελοντή αιμοδότη. Κληρονομεί από UserAccount. Πραγματοποιεί αιμοδοσίες (Donation), κλείνει ραντεβού (Appointment), λαμβάνει βεβαιώσεις (DonationCertificate), ανεβάζει ιατρικά έγγραφα (MedicalDocument) και διατηρεί ιστορικό (MedicalHistory) και στατιστικά (DonationStatistics). Λαμβάνει ειδοποιήσεις μέσω EmailNotification
HospitalEmployee	Αντιπροσωπεύει τον υπάλληλο νοσοκομείου (νοσηλεύτης, διαχειριστής αποθεμάτων, εκπρόσωπος φορέα). Κληρονομεί από UserAccount. Ανήκει σε ένα Hospital. Καταγράφει αιμοδοσίες (Donation), εκδίδει βεβαιώσεις (DonationCertificate), διαχειρίζεται αποθέματα αίματος (BloodInventory), δημοσιεύει

	επείγουσες εκκλήσεις (BloodApplication) και υποβάλλει αιτήσεις εγγραφής κέντρων αιμοδοσίας (Application). Λαμβάνει ειδοποιήσεις μέσω EmailNotification
Hospital	Αντιπροσωπεύει το νοσοκομείο ως οργανισμό. Απασχολεί υπαλλήλους (HospitalEmployee), διαθέτει κέντρα αιμοδοσίας (DonationCenter) που μπορεί να είναι μόνιμοι χώροι, κινητές μονάδες ή προσωρινοί χώροι. Πιστοποιεί βεβαιώσεις αιμοδοσίας (DonationCertificate) και διαθέτει αποθέματα αίματος (BloodInventory)
Admin	Διαχειρίζεται το σύστημα. Κληρονομεί από UserAccount. Ελέγχει αναφορές και παράπονα (Report) και αξιολογεί αιτήσεις εγγραφής κέντρων αιμοδοσίας (Application)
MedicalDocument	Ιατρικό έγγραφο (εξετάσεις, γνωματεύσεις) που ανεβάζει ο Donor στο σύστημα. Χρησιμοποιείται επίσης ως δικαιολογητικό σε επείγουσες εκκλήσεις (BloodApplication)
MedicalHistory	Το ιστορικό αιμοδοσιών του Donor. Περιέχει σύνολο αιμοδοσιών, τελευταία ημερομηνία αιμοδοσίας και επόμενη επιτρεπόμενη ημερομηνία. Ενημερώνεται αυτόματα με κάθε νέα Donation. Αποτελεί τη βάση για τα DonationStatistics
DonationStatistics	Στατιστικά στοιχεία του Donor — αριθμός αιμοδοσιών, συνολική ποσότητα, μέσο διάστημα μεταξύ αιμοδοσιών. Προκύπτουν από το MedicalHistory
BloodInventory	Αντιπροσωπεύει το απόθεμα αίματος ενός Hospital. Περιέχει μονάδες αίματος (BloodUnit) με παρακολούθηση ποσοτήτων, τύπων αίματος και ημερομηνιών λήξης
BloodUnit	Μία μονάδα αίματος στο απόθεμα. Ανήκει σε ένα BloodInventory. Περιλαμβάνει τύπο αίματος, ποσότητα, ημερομηνία λήξης και κατάσταση (διαθέσιμη, χρησιμοποιημένη, απορριφθείσα)
BloodApplication	Επείγουσα έκκληση για αίμα. Δημιουργείται από HospitalEmployee, περιέχει δικαιολογητικά (MedicalDocument) και πυροδοτεί ειδοποιήσεις (EmailNotification) σε κατάλληλους αιμοδότες βάσει ομάδας αίματος
EmailNotification	Ειδοποίηση μέσω email/push. Χρησιμοποιείται για ενημέρωση Donor (εκκλήσεις, υπενθυμίσεις, βεβαιώσεις) και HospitalEmployee (αποτελέσματα αιτήσεων, αιτήματα δικαιολογητικών). Πυροδοτείται από BloodApplication, Application και Report
Appointment	Αντιπροσωπεύει ένα ραντεβού αιμοδοσίας. Κλείνεται από τον Donor σε ένα DonationCenter, με ημερομηνία, ώρα και κατάσταση
Donation	Καταγράφει μια ολοκληρωμένη αιμοδοσία. Περιέχει λεπτομέρειες (DonationDetail), πραγματοποιείται σε

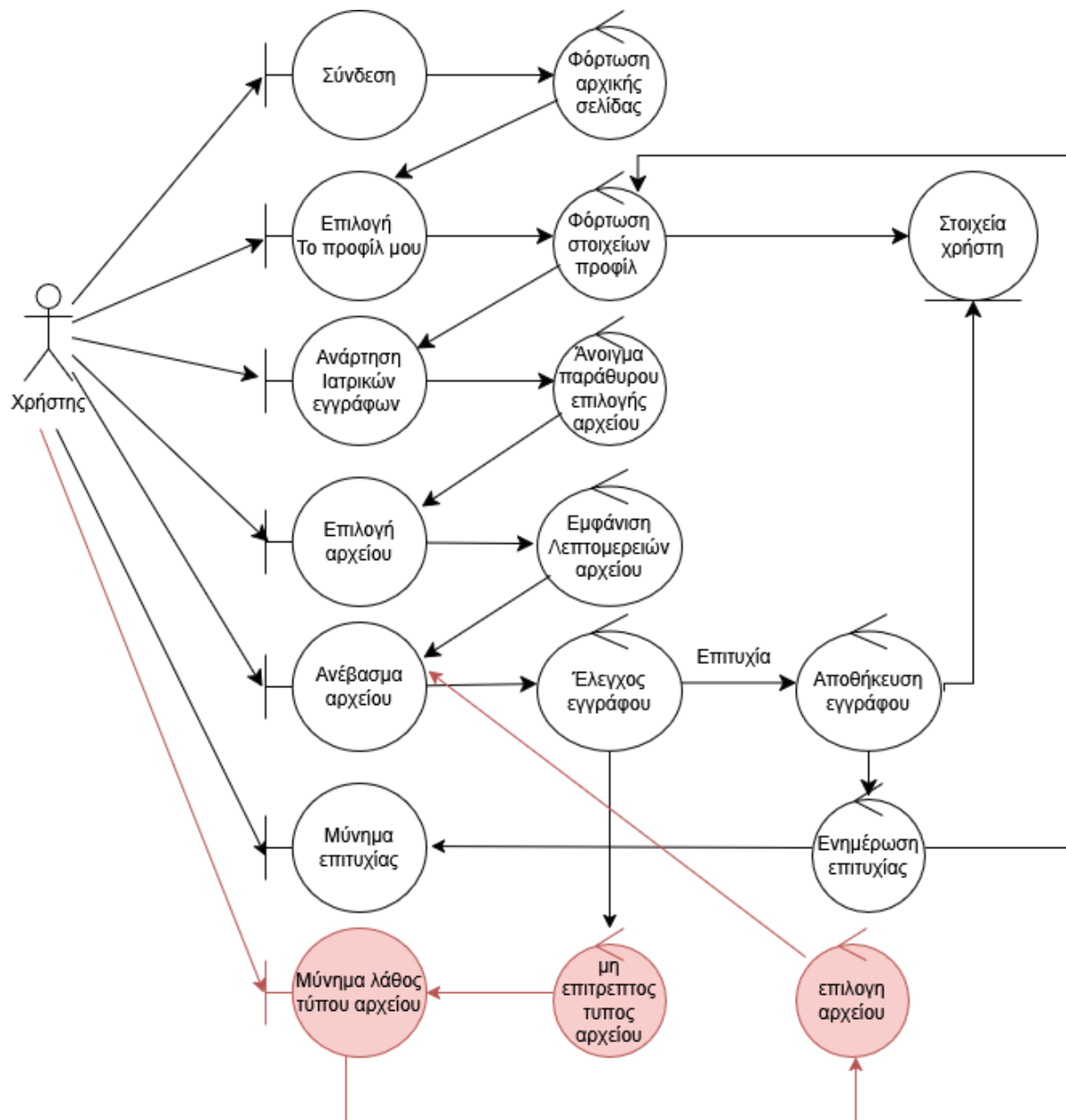
	κέντρο αιμοδοσίας (DonationCenter), οδηγεί στην έκδοση βεβαίωσης (DonationCertificate) και καταχωρείται στο ιστορικό του αιμοδότη (MedicalHistory)
DonationDetail	Περιέχει τις αναλυτικές πληροφορίες μιας αιμοδοσίας (τύπος, ποσότητα σε ml, κατάσταση). Ανήκει σε ένα Donation
DonationCenter	Αντιπροσωπεύει τον χώρο αιμοδοσίας μπορεί να είναι μόνιμος χώρος νοσοκομείου, κινητή μονάδα ή προσωρινός χώρος. Ανήκει σε ένα Hospital. Φιλοξενεί αιμοδοσίες (Donation) και ραντεβού (Appointment). Εγγράφεται στην πλατφόρμα μέσω DonationCenterAccount
DonationCertificate	Η βεβαίωση που εκδίδεται μετά από κάθε επιτυχημένη αιμοδοσία. Εκδίδεται από HospitalEmployee, πιστοποιείται από Hospital, αντιστοιχεί σε μία Donation και είναι προσβάσιμη από τον Donor σε μορφή PDF
Application	Αίτηση εγγραφής νέου κέντρου αιμοδοσίας στην πλατφόρμα. Υποβάλλεται από HospitalEmployee, αξιολογείται από Admin, διασταυρώνεται με ExternalRegistry. Σε περίπτωση έγκρισης δημιουργείται DonationCenterAccount.
ExternalRegistry	Εξωτερικό μητρώο νοσοκομείων/φορέων. Χρησιμοποιείται για διασταύρωση στοιχείων κατά την αξιολόγηση ενός Application
DonationCenterAccount	Ο λογαριασμός που δημιουργείται μετά την έγκριση μιας Application. Αντιπροσωπεύει την εγγραφή ενός DonationCenter (μόνιμου, κινητού ή προσωρινού) στην πλατφόρμα
Report	Αναφορά ή παράπονο που υποβάλλεται στο σύστημα. Αφορά έναν καταγγέλλοντα και έναν αναφερόμενο (UserAccount μπορεί να είναι Donor, HospitalEmployee ή Admin). Αξιολογείται από τον Admin. Παρακολουθείται από Timer για προθεσμία απάντησης
Timer	Χρονόμετρο προθεσμιών. Παρακολουθεί Application και Report. Κατά τη λήξη ενεργοποιεί αυτόματες ενέργειες (απόρριψη αίτησης ή ειδοποίηση Admin)
DBManager	Το κεντρικό service layer της εφαρμογής. Συνδέει τις οθόνες με τη βάση δεδομένων και υλοποιεί την επιχειρησιακή λογική: αυθεντικοποίηση, εγγραφή χρηστών, διαχείριση ραντεβού, καταγραφή αιμοδοσιών, αποθήκευση εγγράφων και βεβαιώσεων, αξιολόγηση αιτήσεων πιστοποίησης, διαχείριση αναφορών, αποστολή ειδοποιήσεων και έλεγχο κανόνων αιμοδοσίας

6. Robustness Diagram v1.0

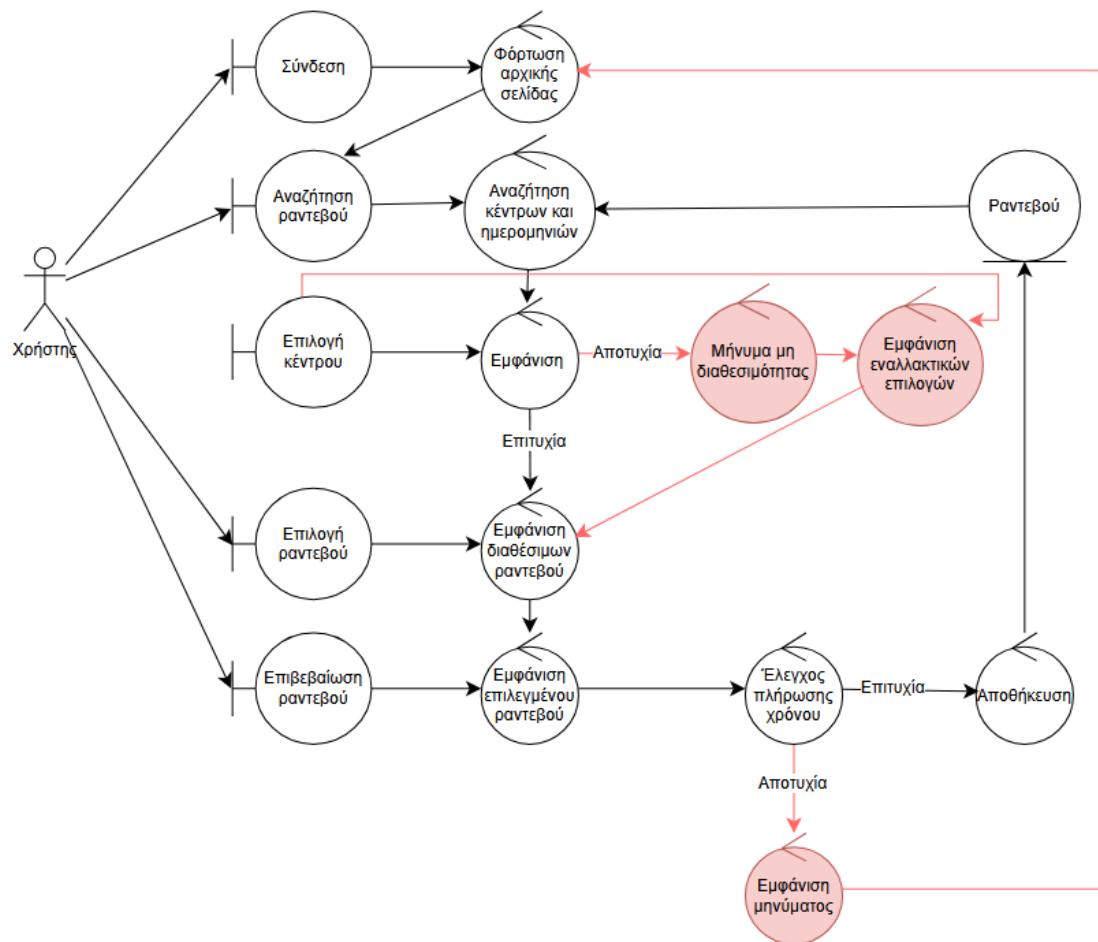
ΠΑΛΙΟ Robustness use case 1:



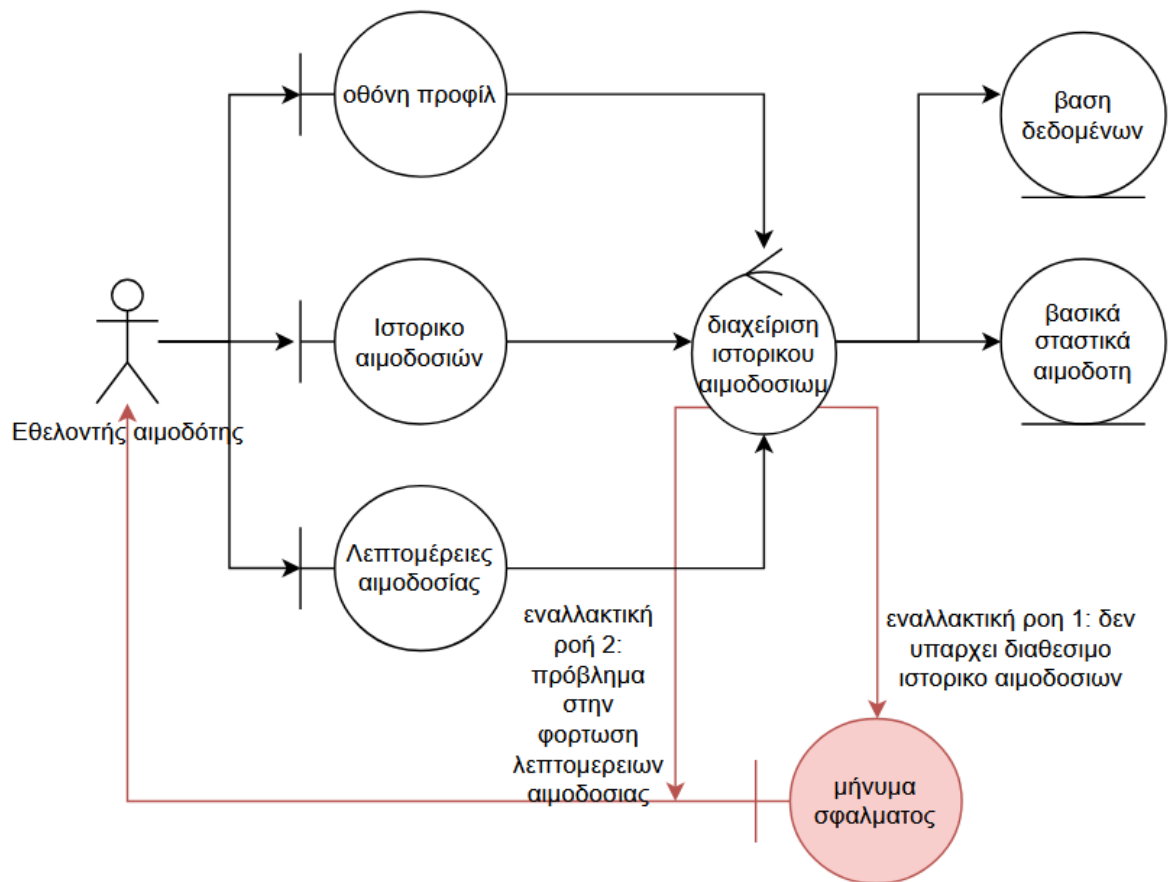
KAINOYPTIO Robustness use case 1:



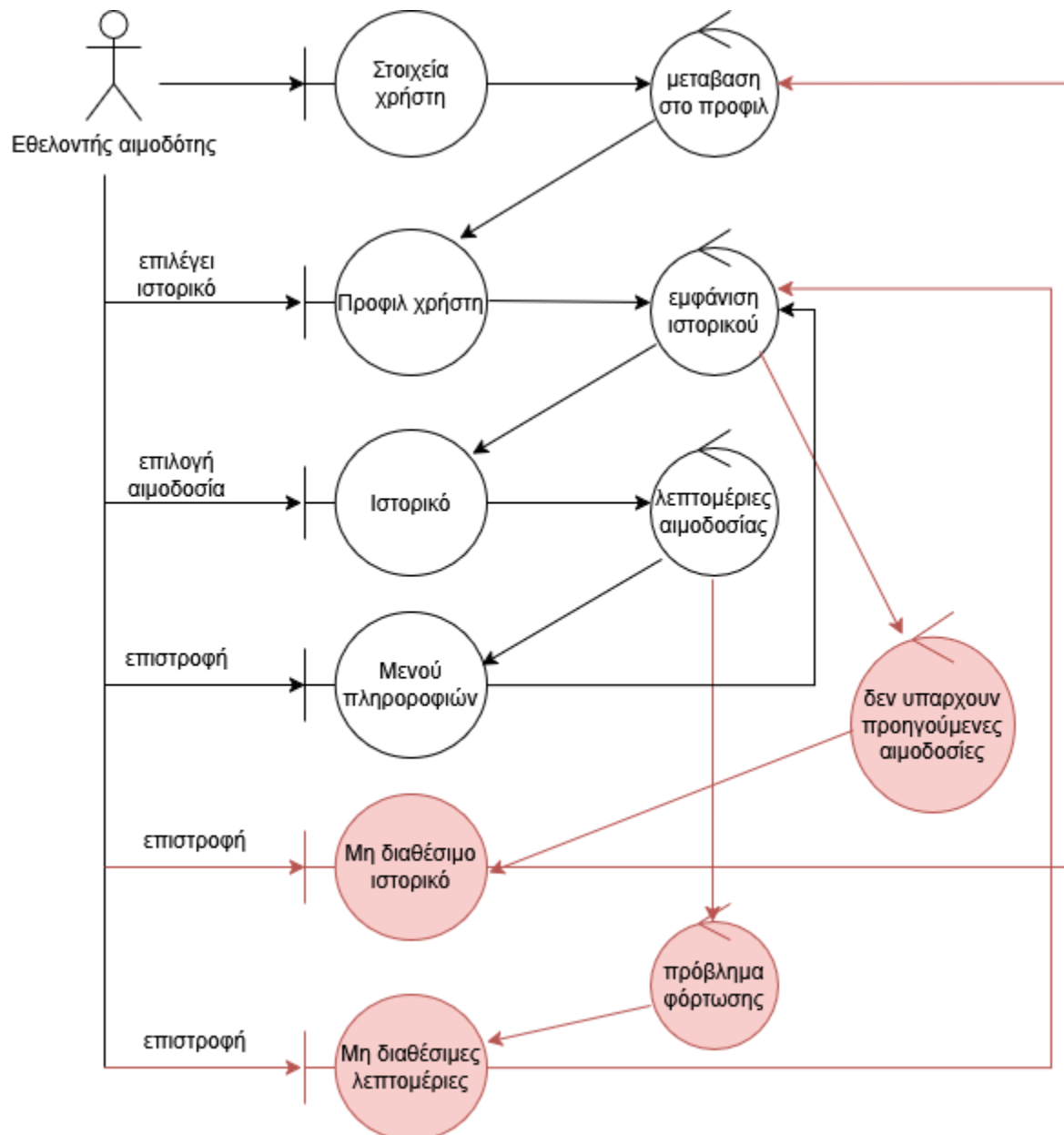
Robustness use case 2:



ΠΑΛΙΟ Robustness use case 3:



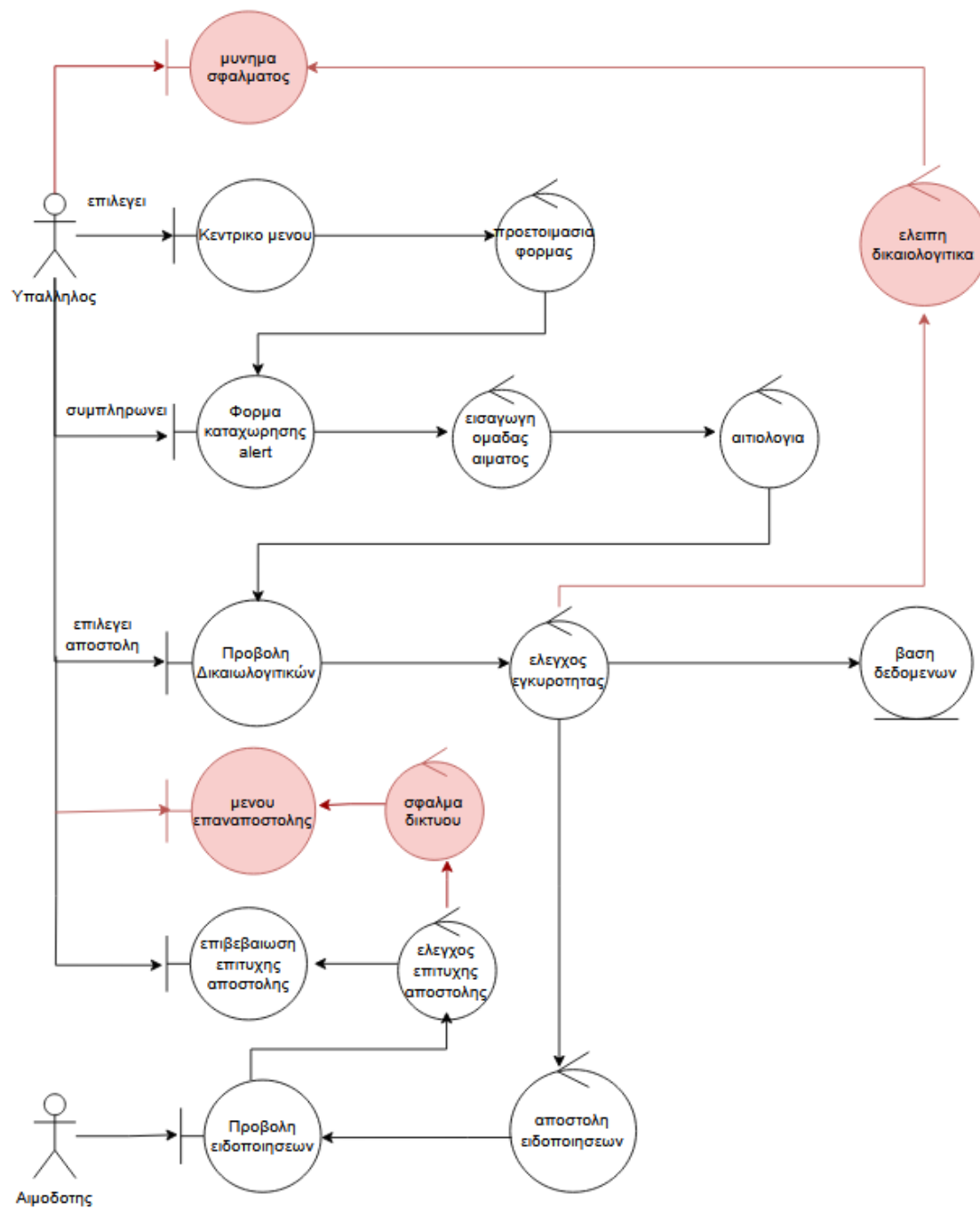
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ Robustness use case 3:



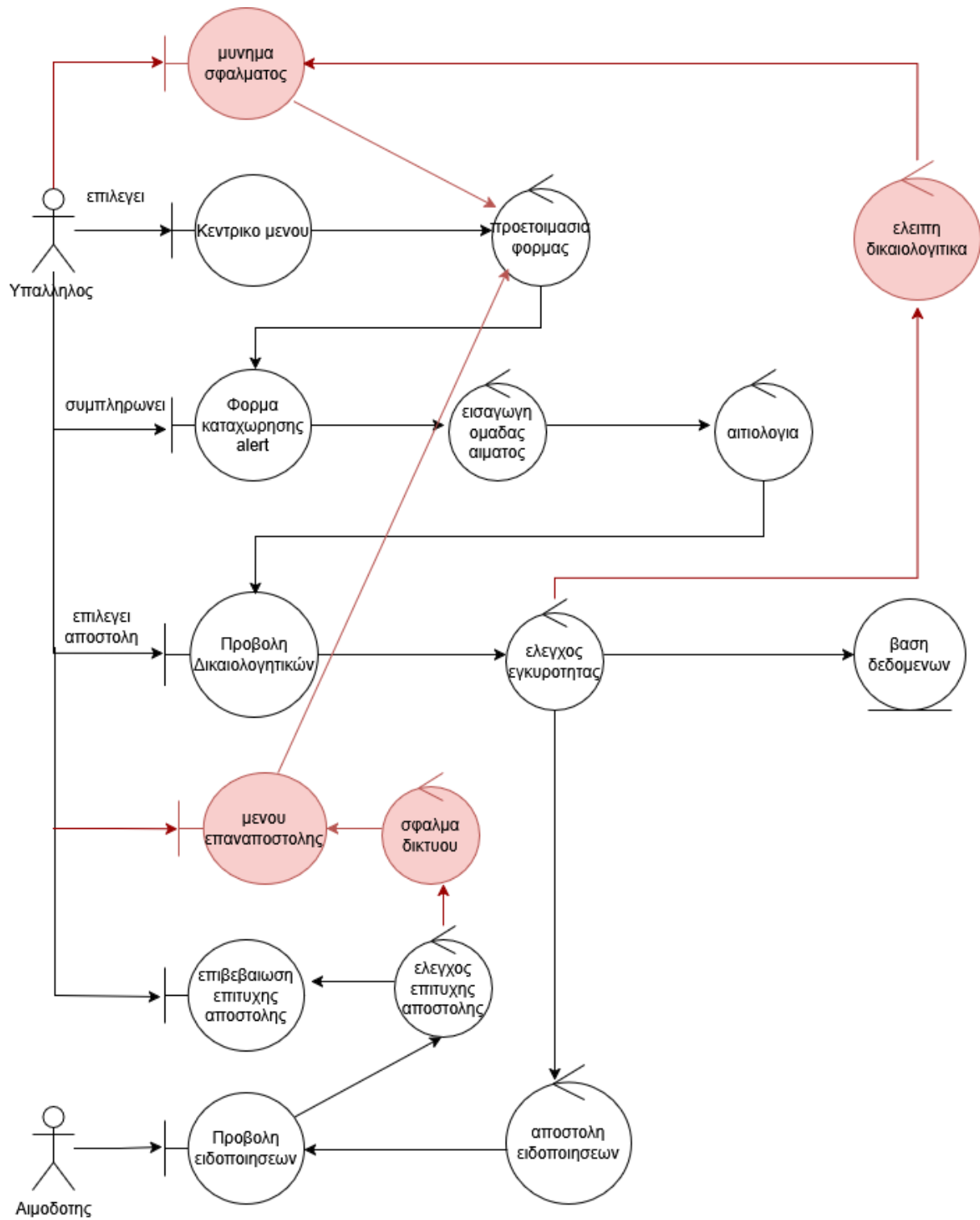
Robustness use case 4:



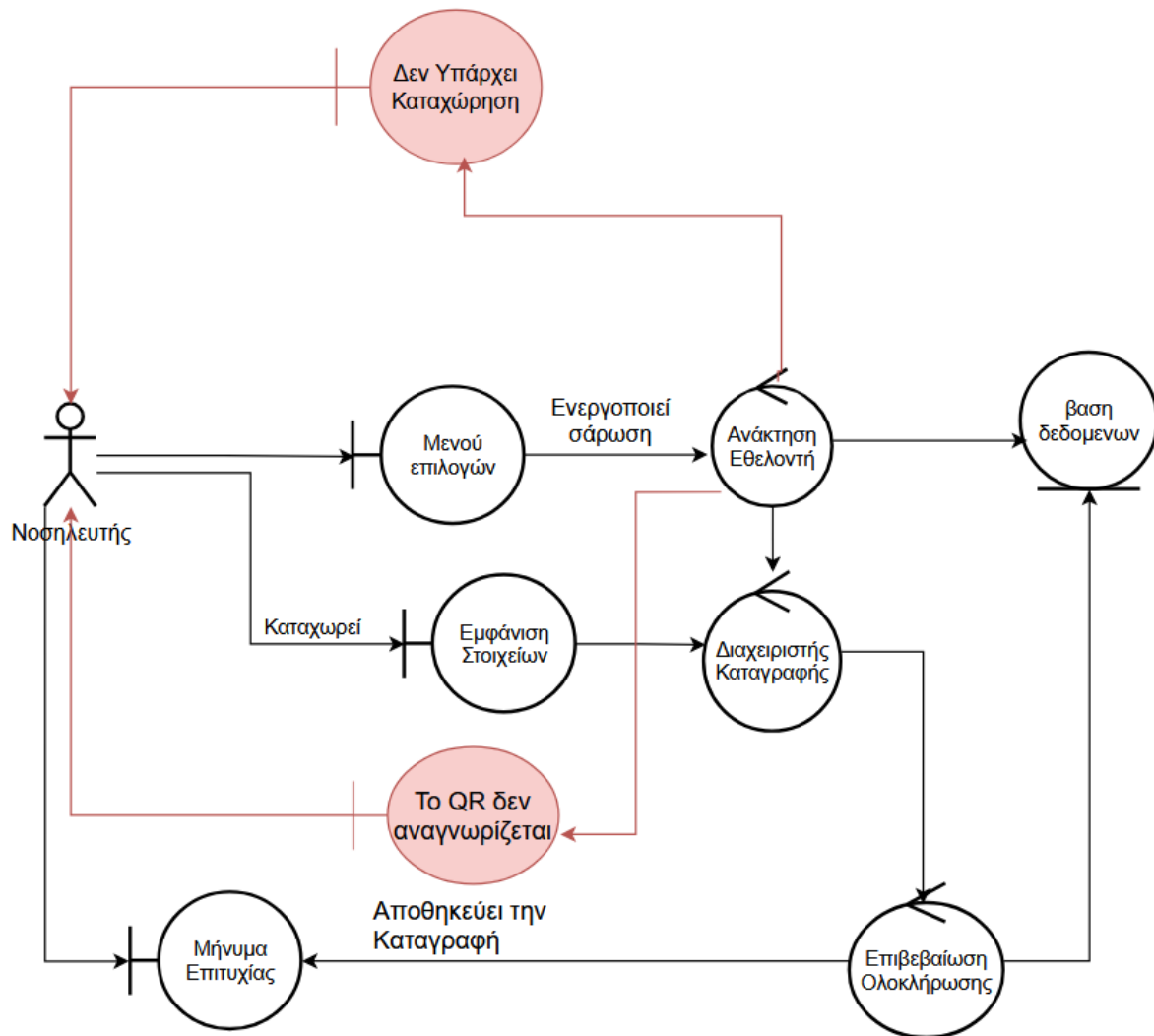
ΠΑΛΙΟ Robustness use case 5:



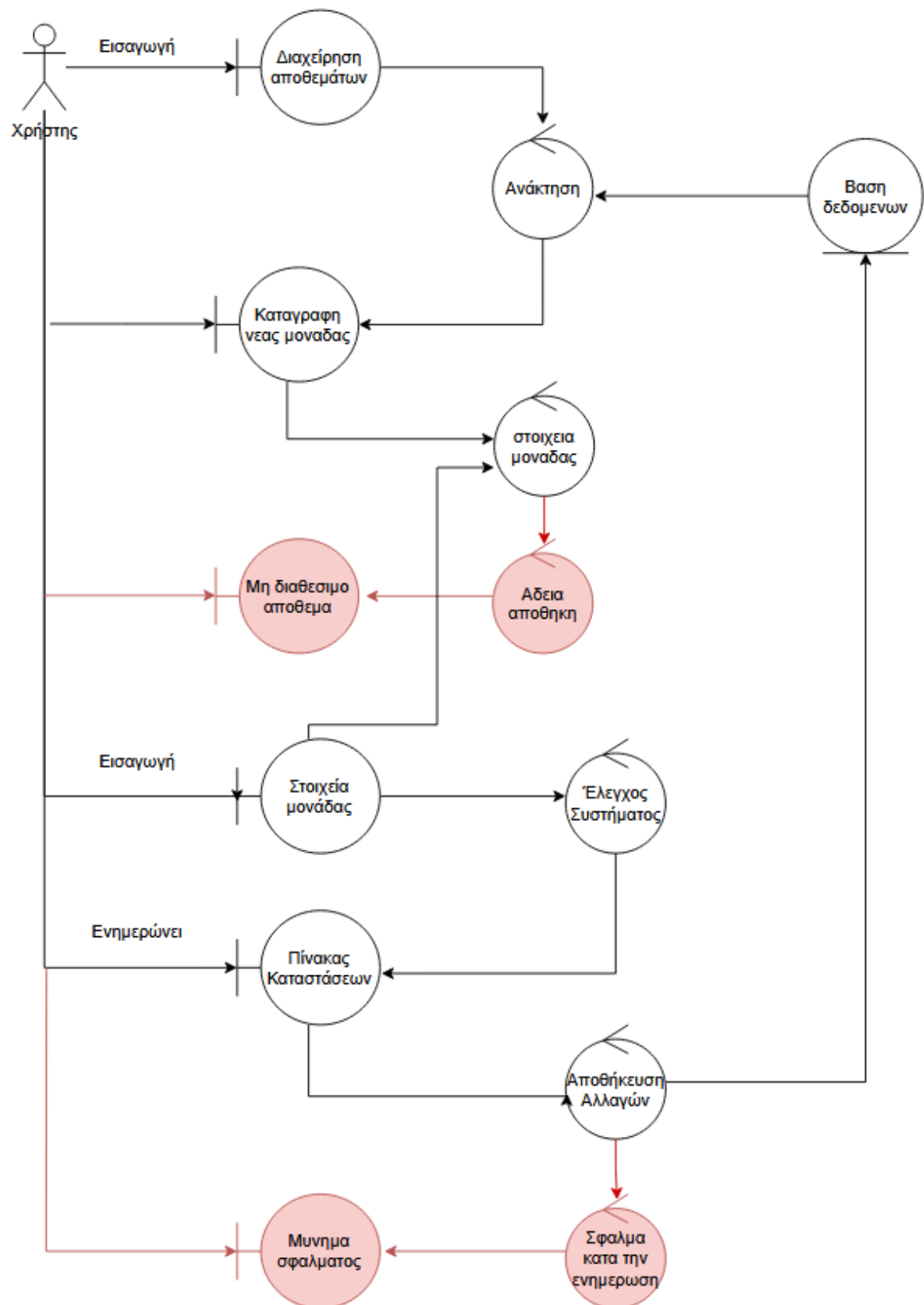
KAINOYPΓIO Robustness use case 5:



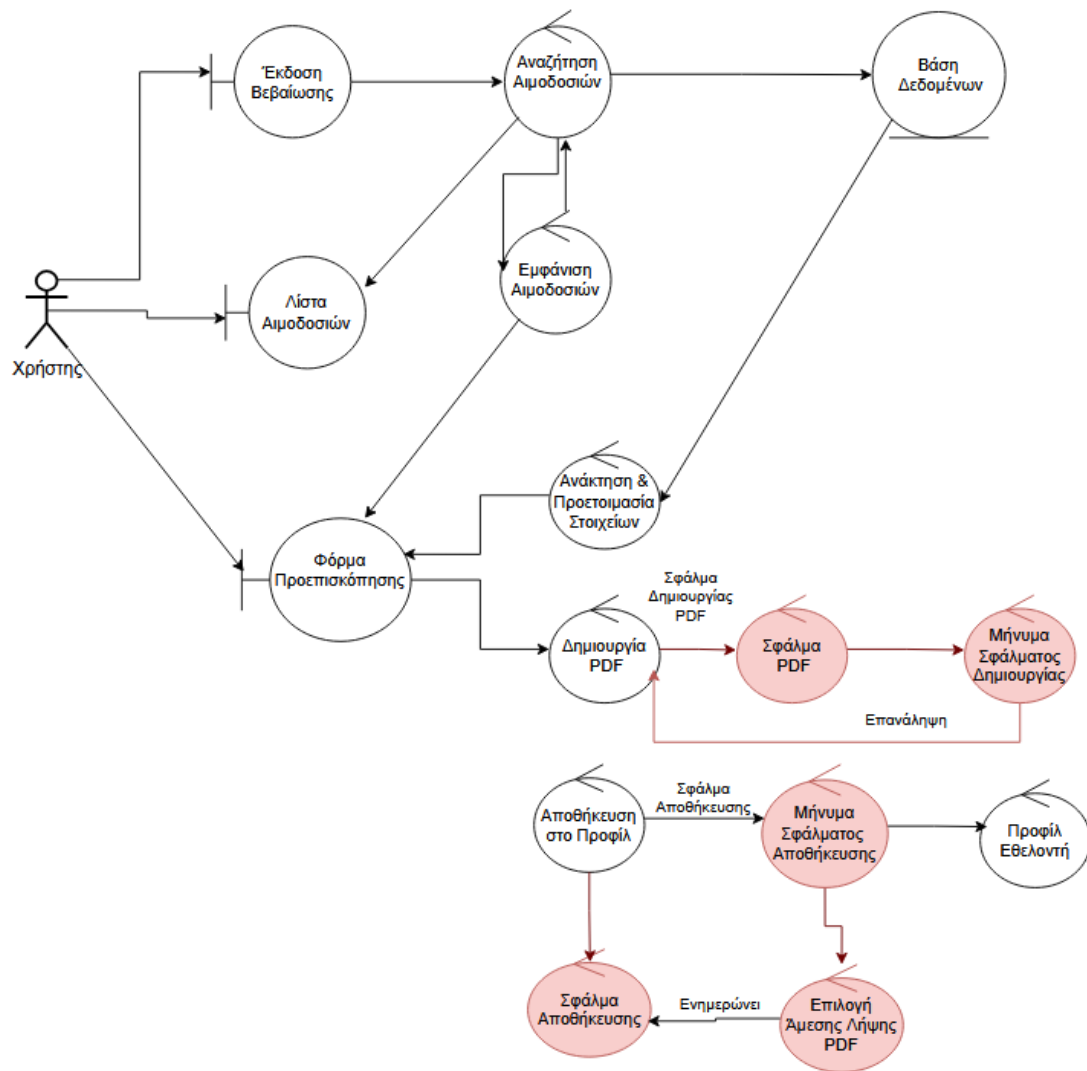
Robustness use case 6:



Robustness use case 7:



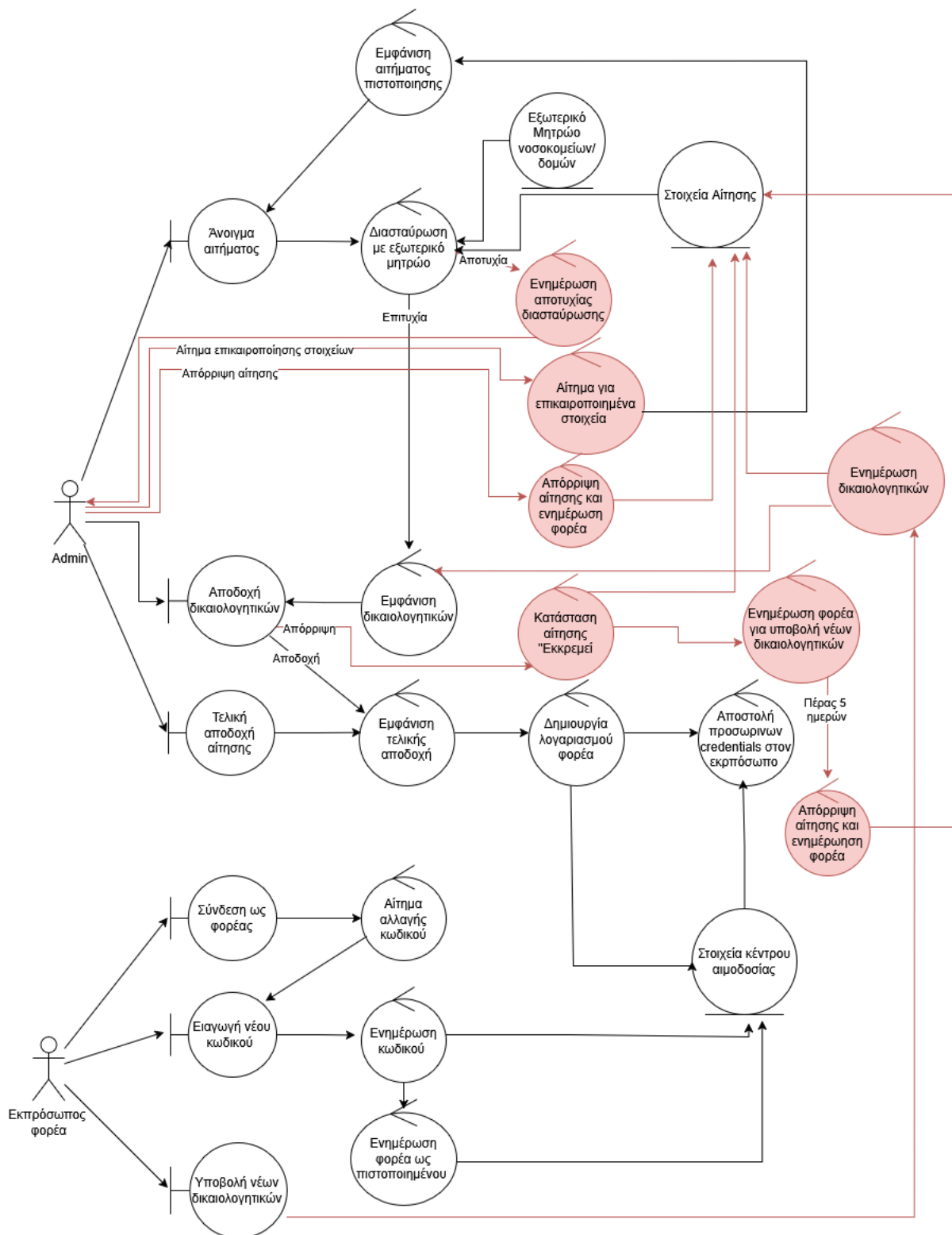
ΠΑΛΙΟ Robustness use case 8:



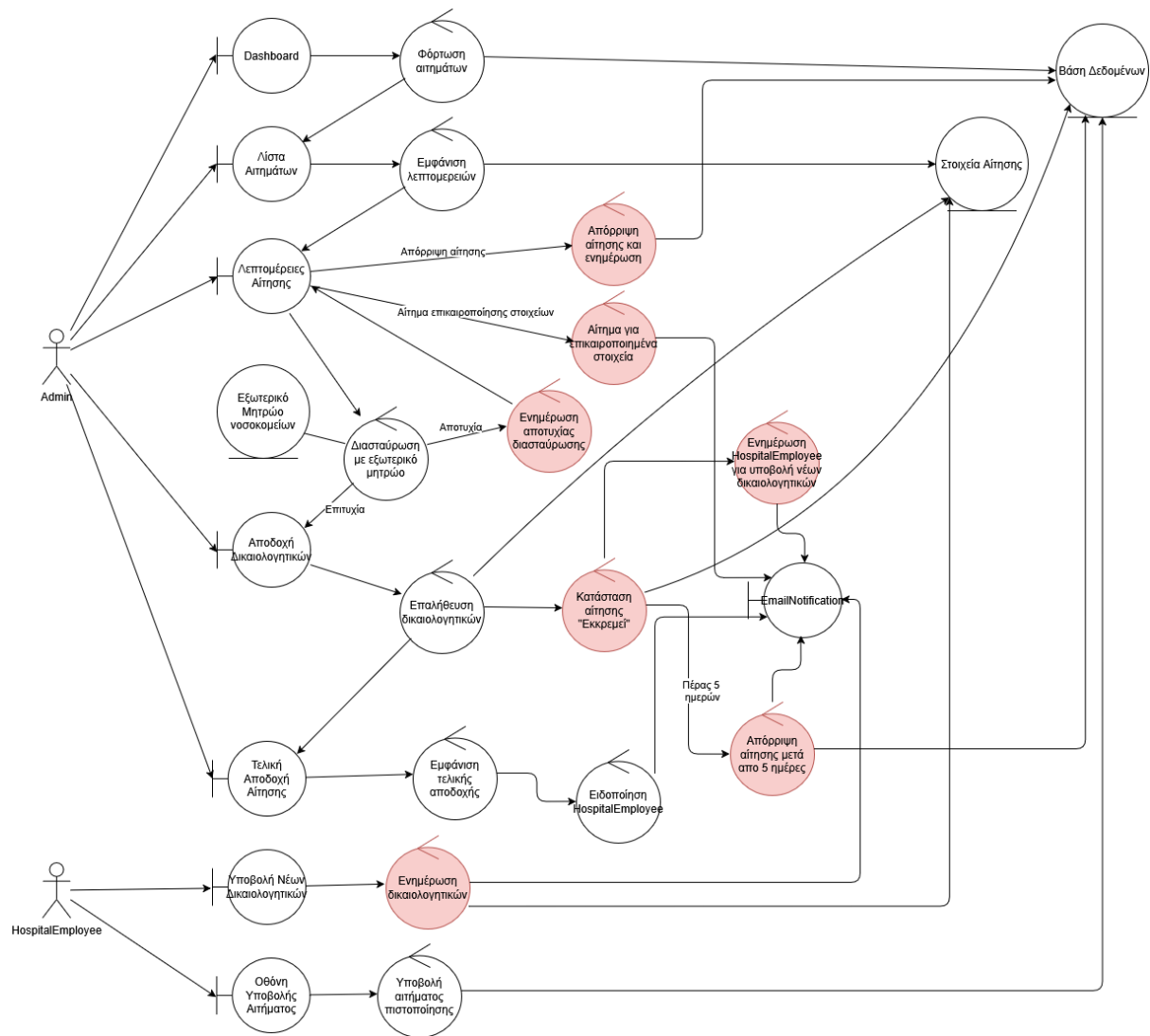
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ Robustness use case 8:



ΠΑΛΙΟ Robustness use case 9:



KAINOYΠΓΙΟ Robustness use case 9:

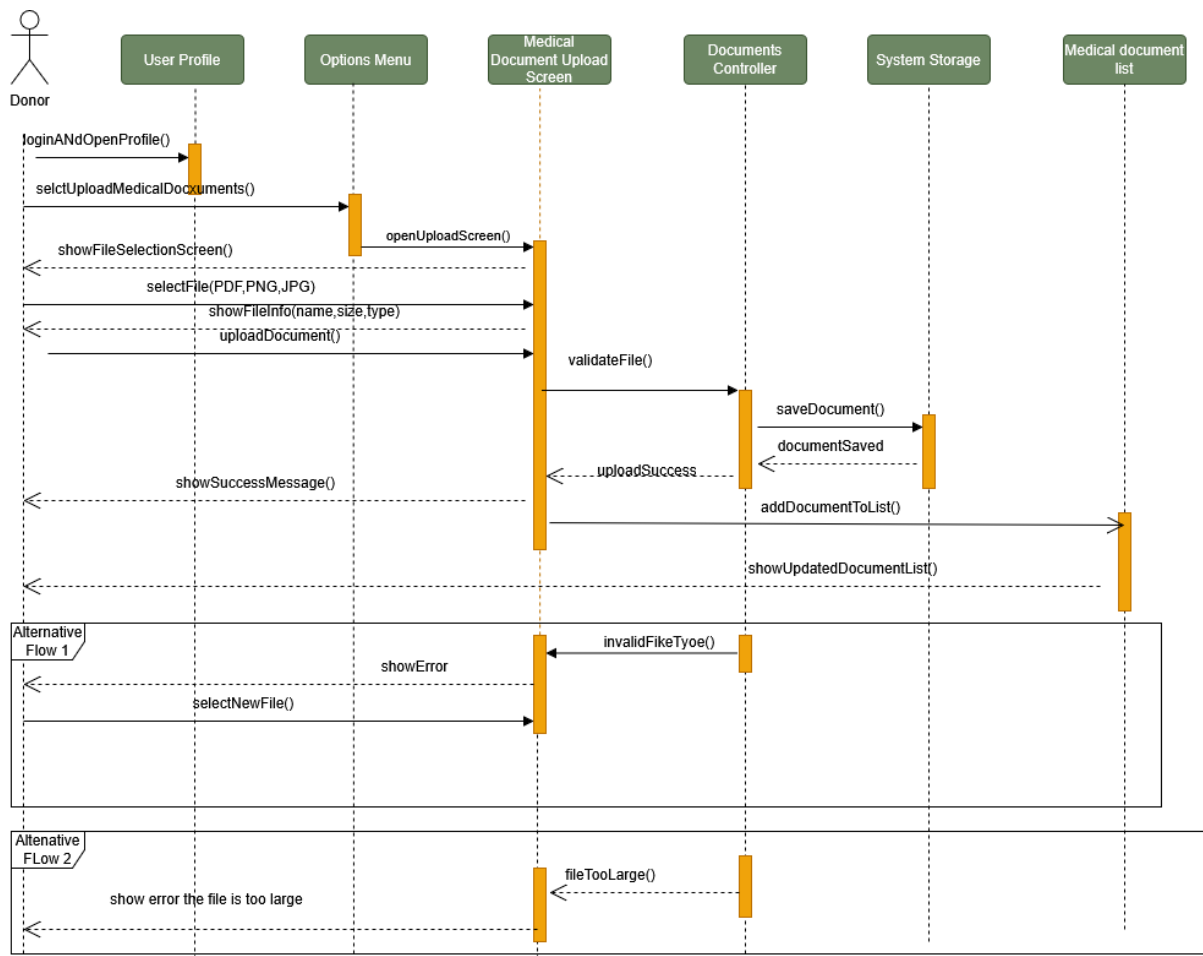


Robustness use case 10:

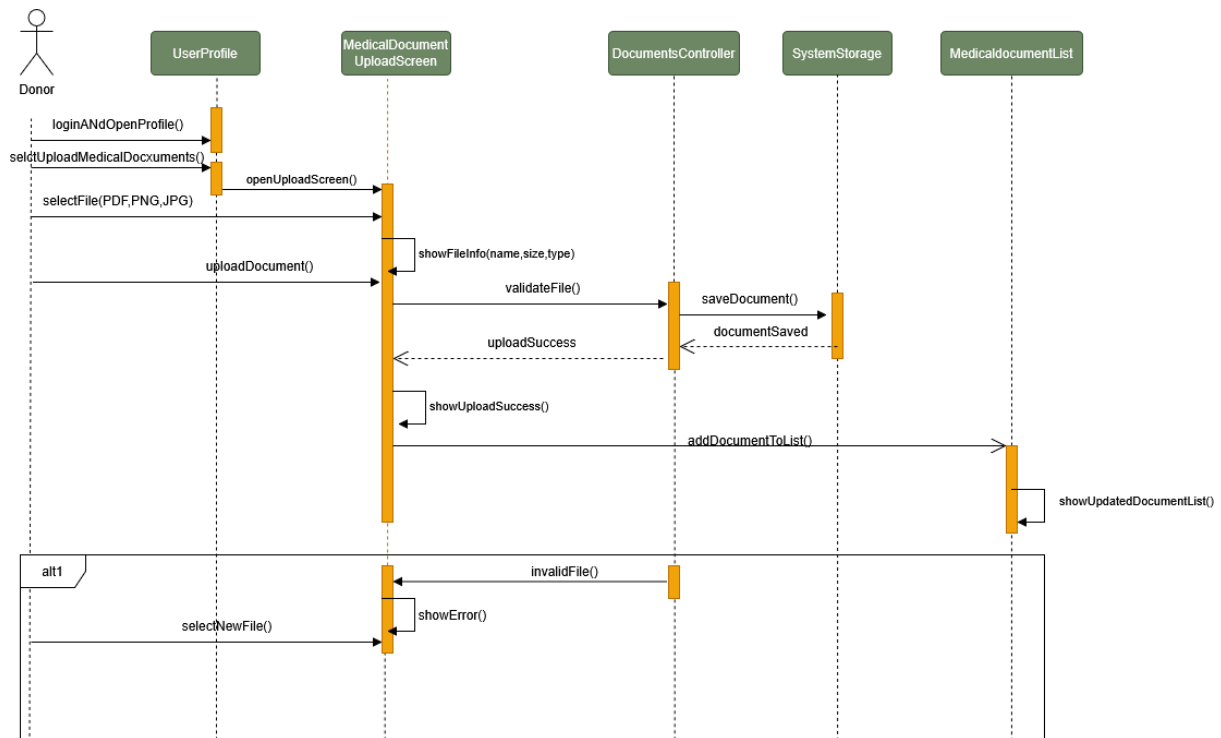


7.Sequence Diagram v1.0

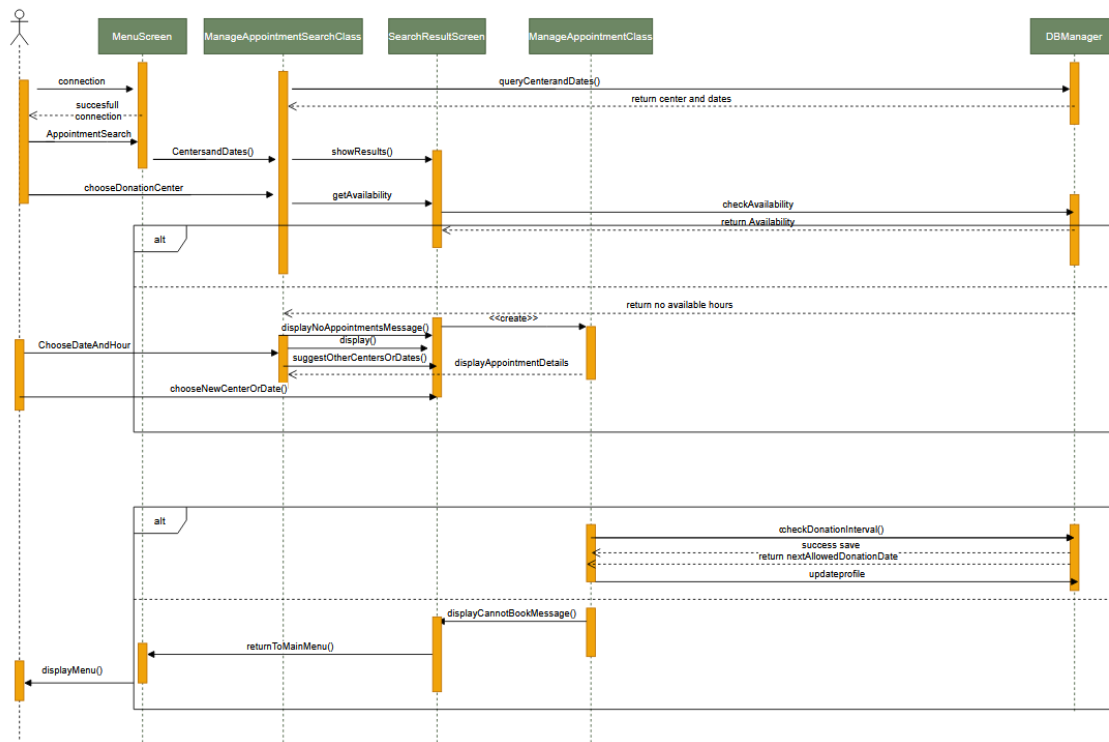
PAPIO Sequence Diagram 1



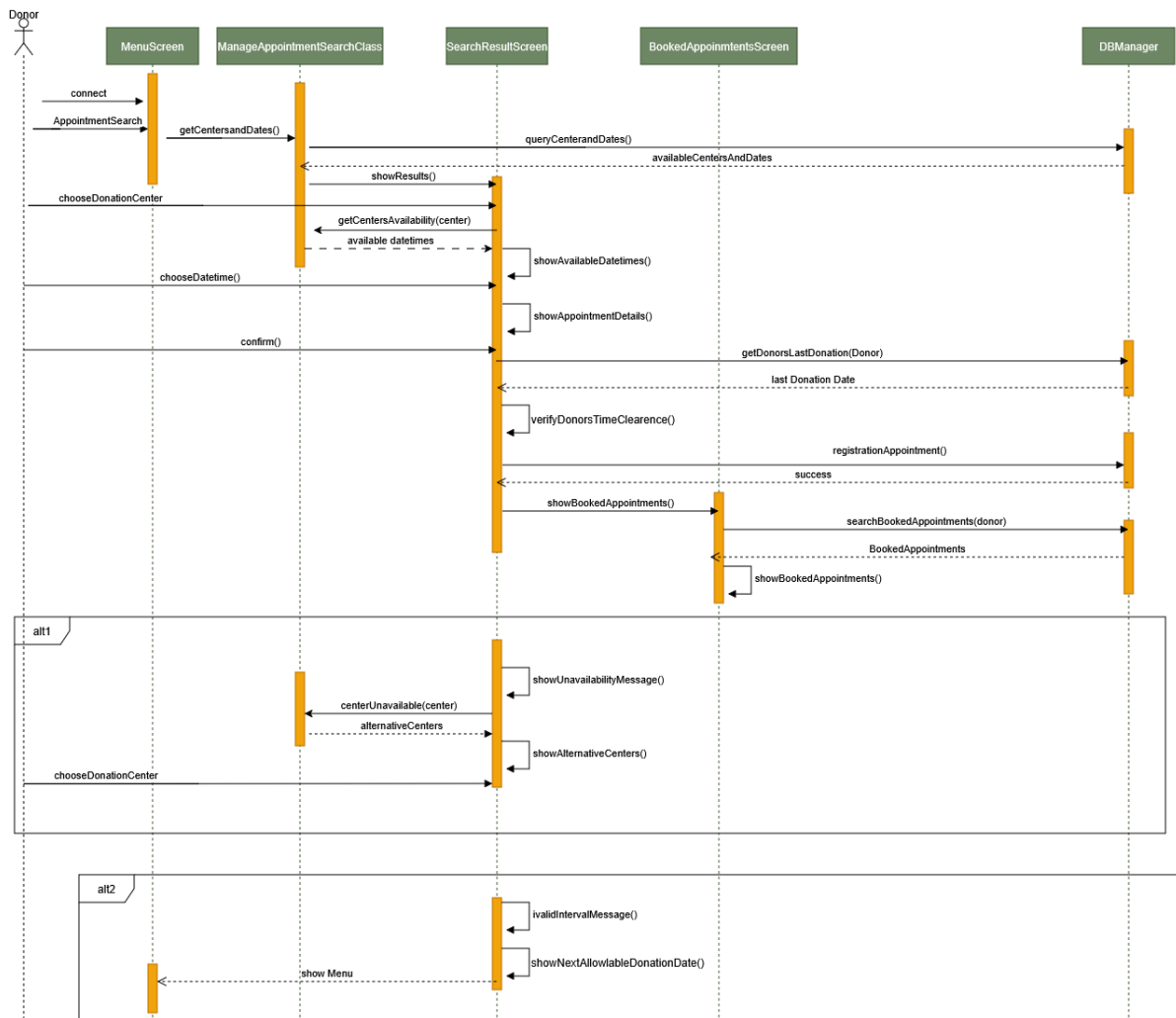
KAINOYPIGIO Sequence Diagram 1



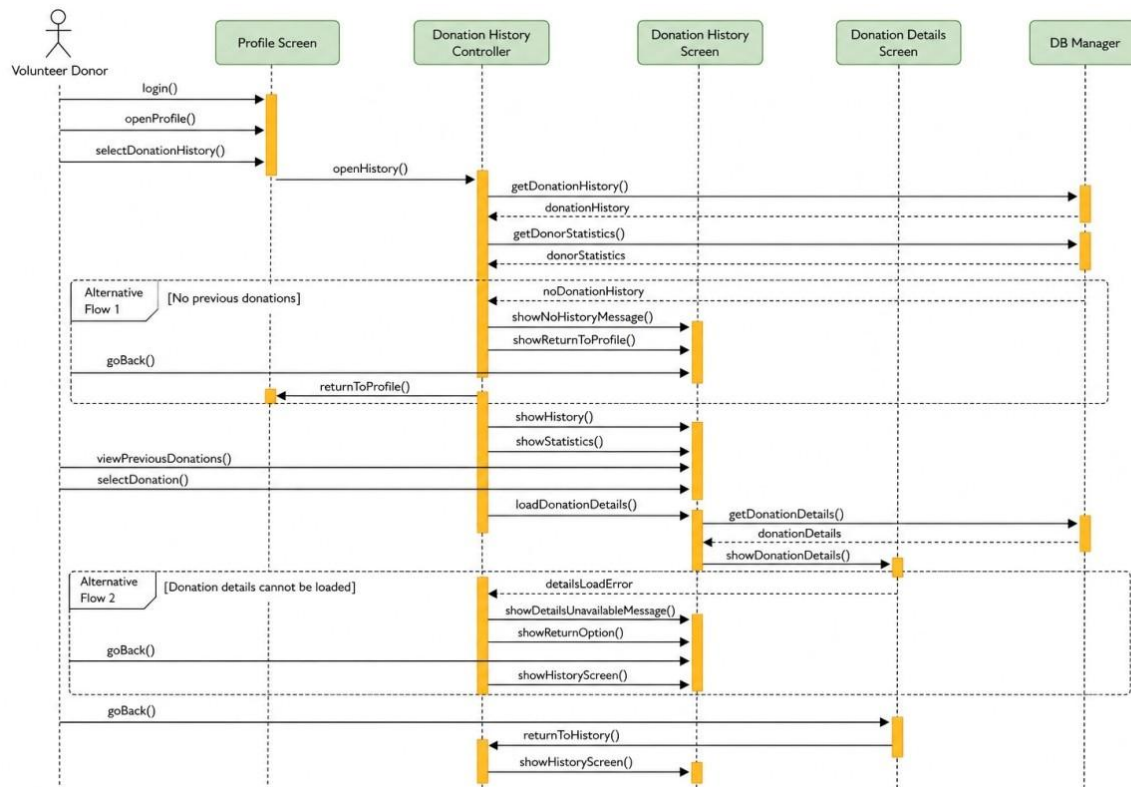
ΠΑΛΙΟ Sequence Diagram 2



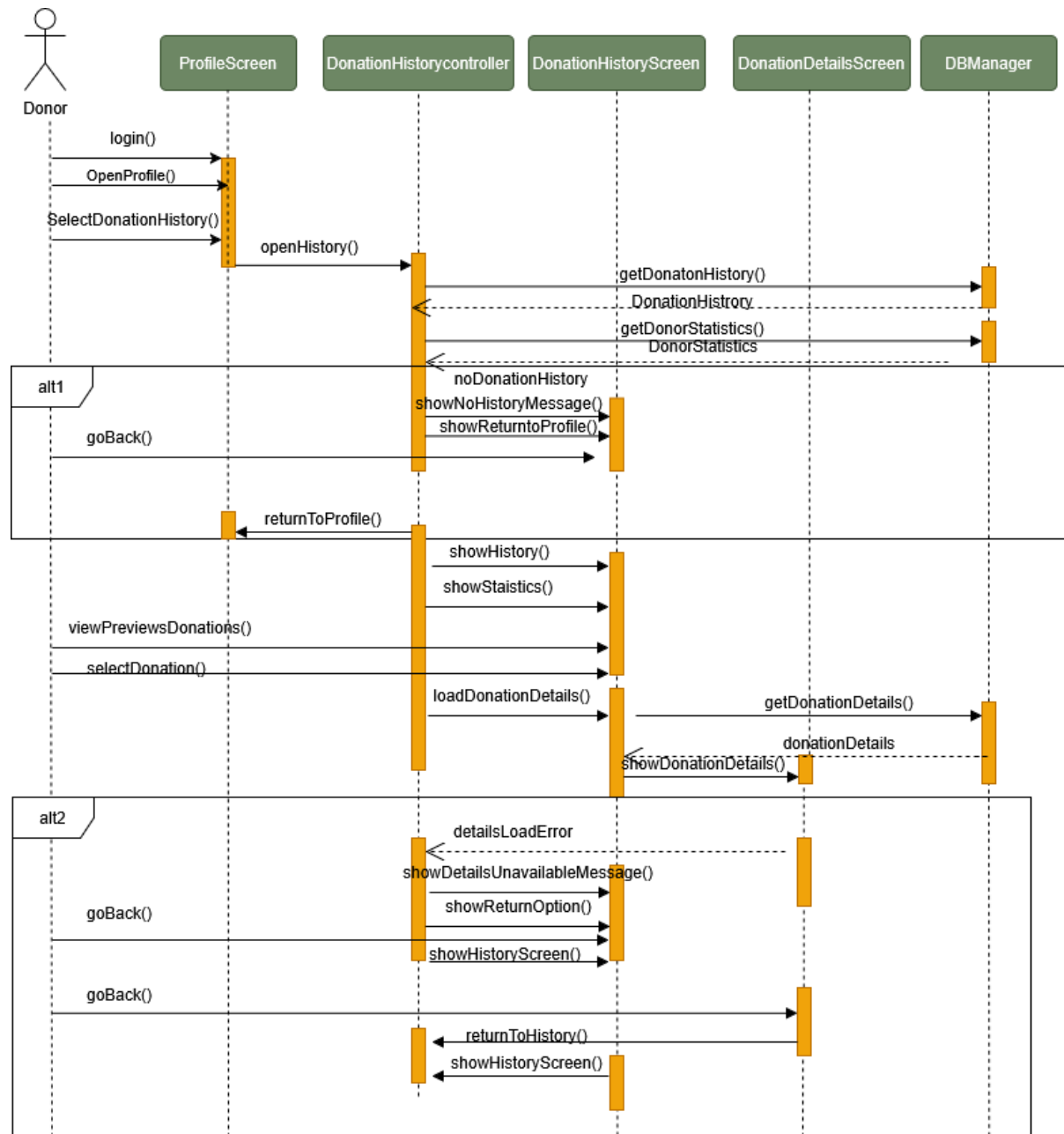
KAINOYPIGIO Sequence Diagram 2



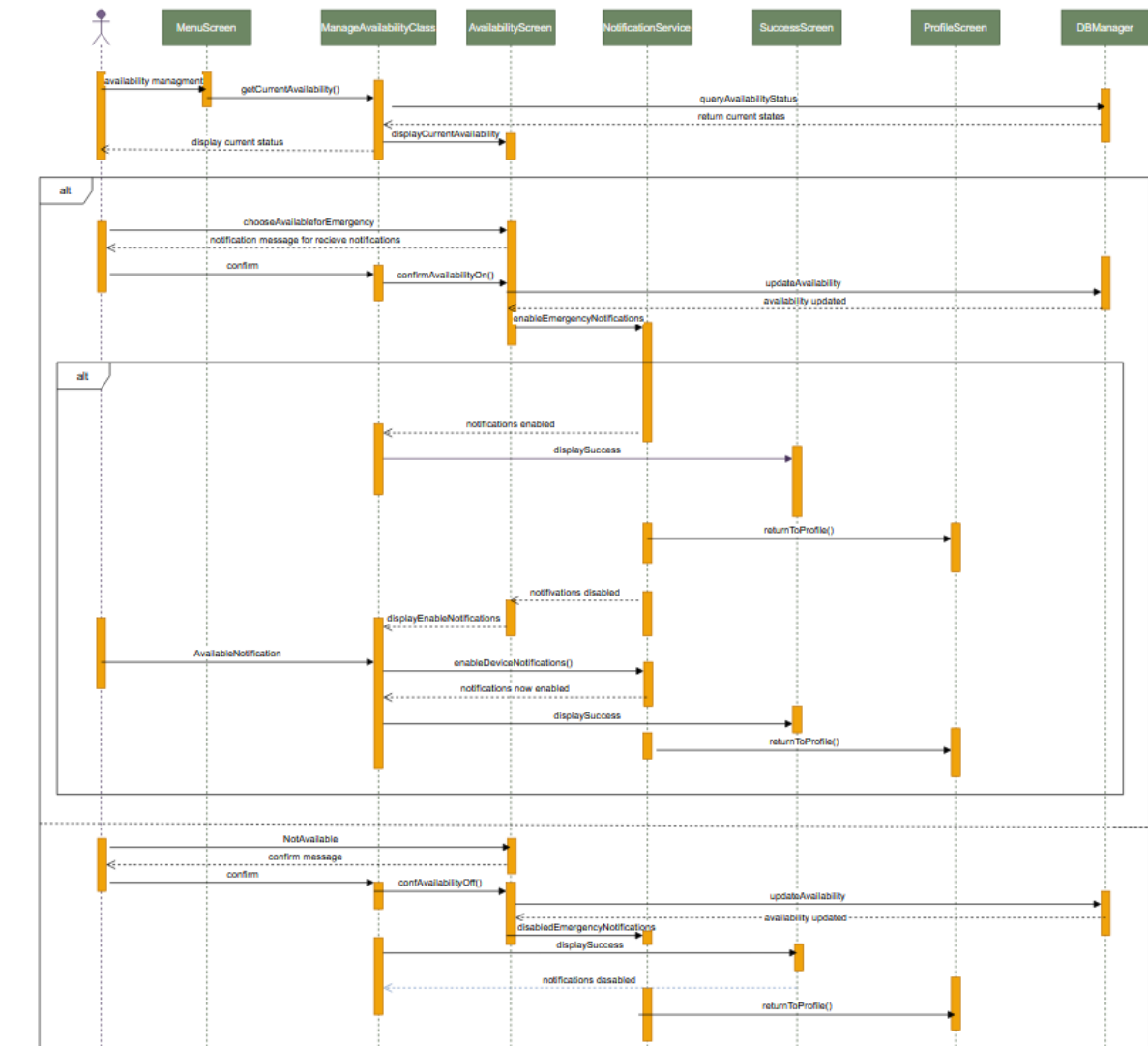
ΠΑΛΙΟ Sequence Diagram 3



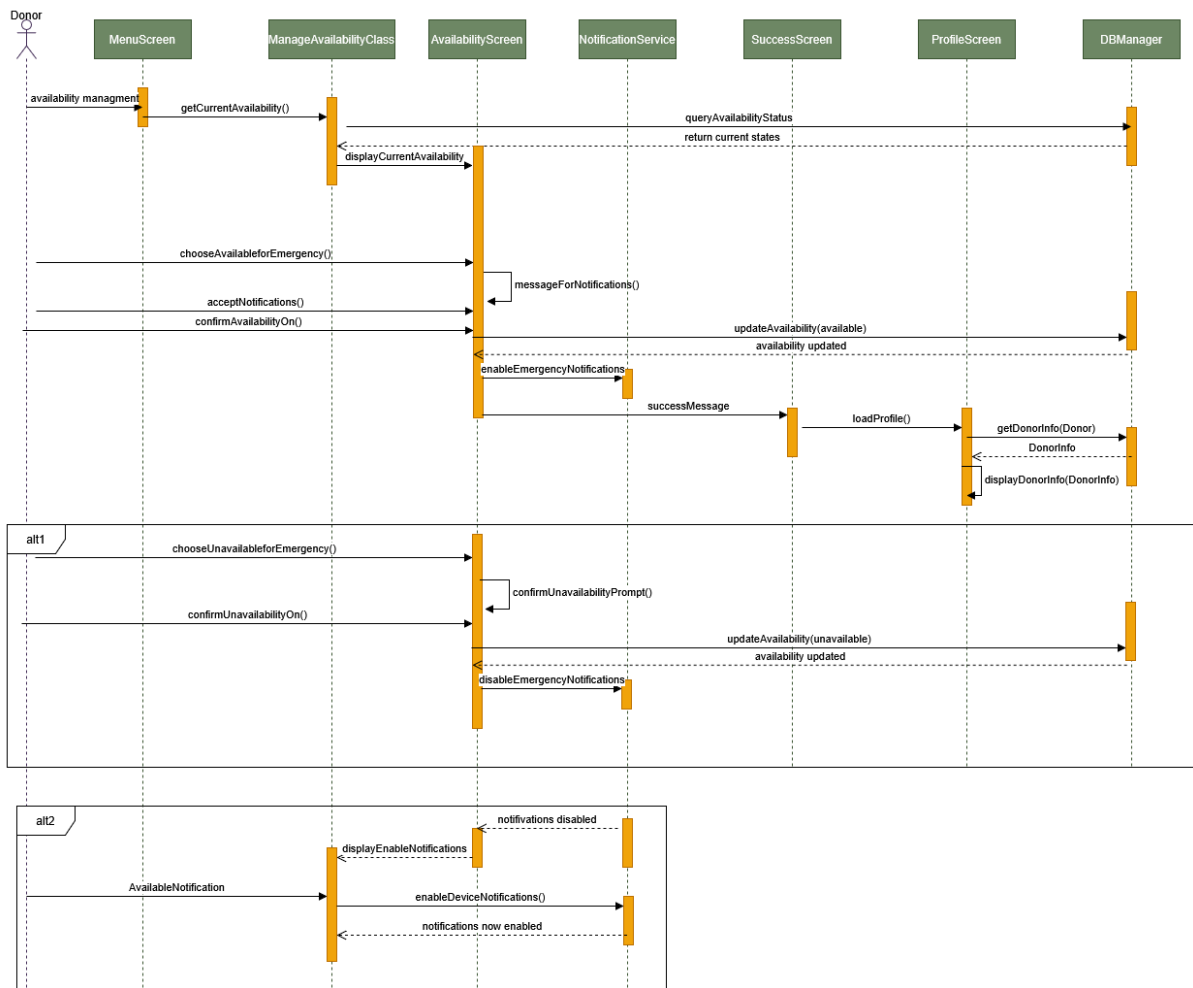
KAINOYPIGIO Sequence Diagram 3



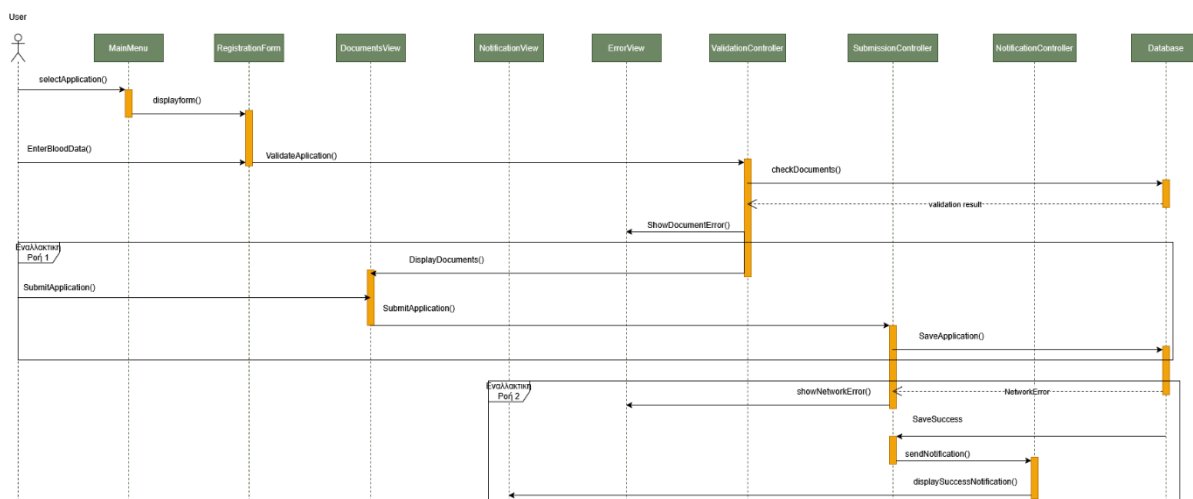
ΠΑΛΙΟ Sequence Diagram 4



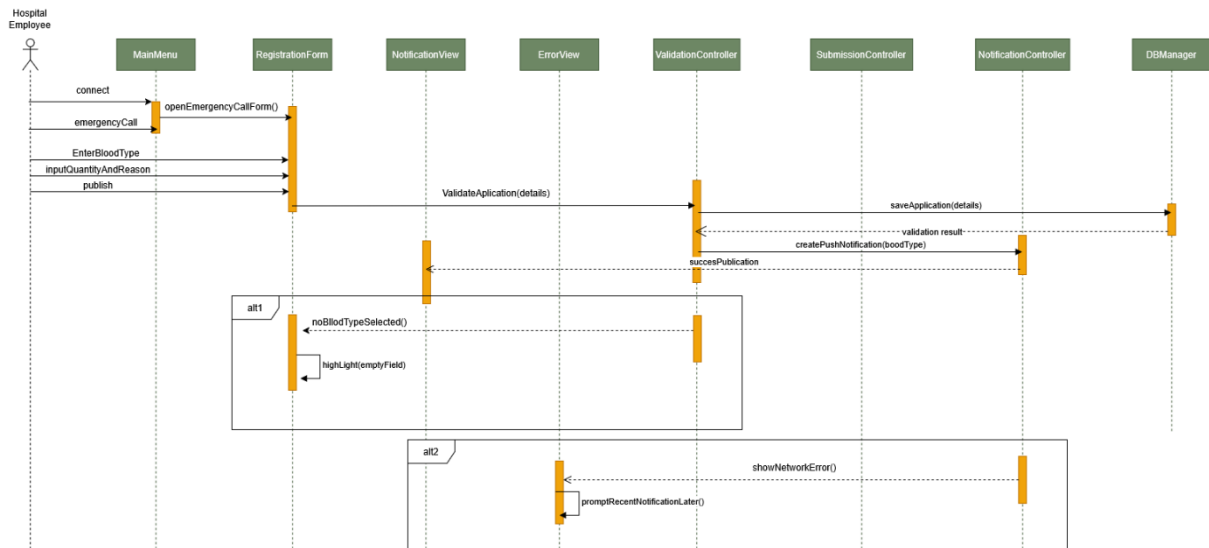
KAINOYPIGIO Sequence Diagram 4



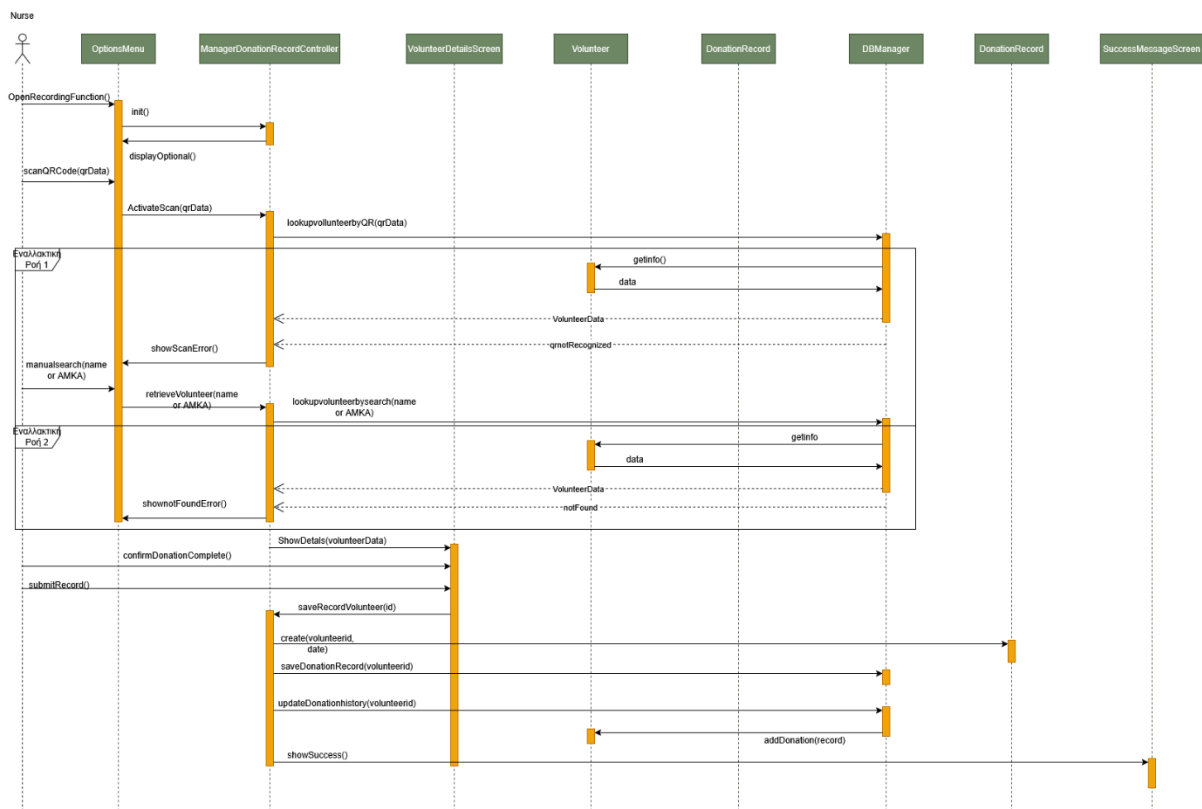
ΠΑΛΙΟ Sequence Diagram 5



KAINOYPIGIO Sequence Diagram 5

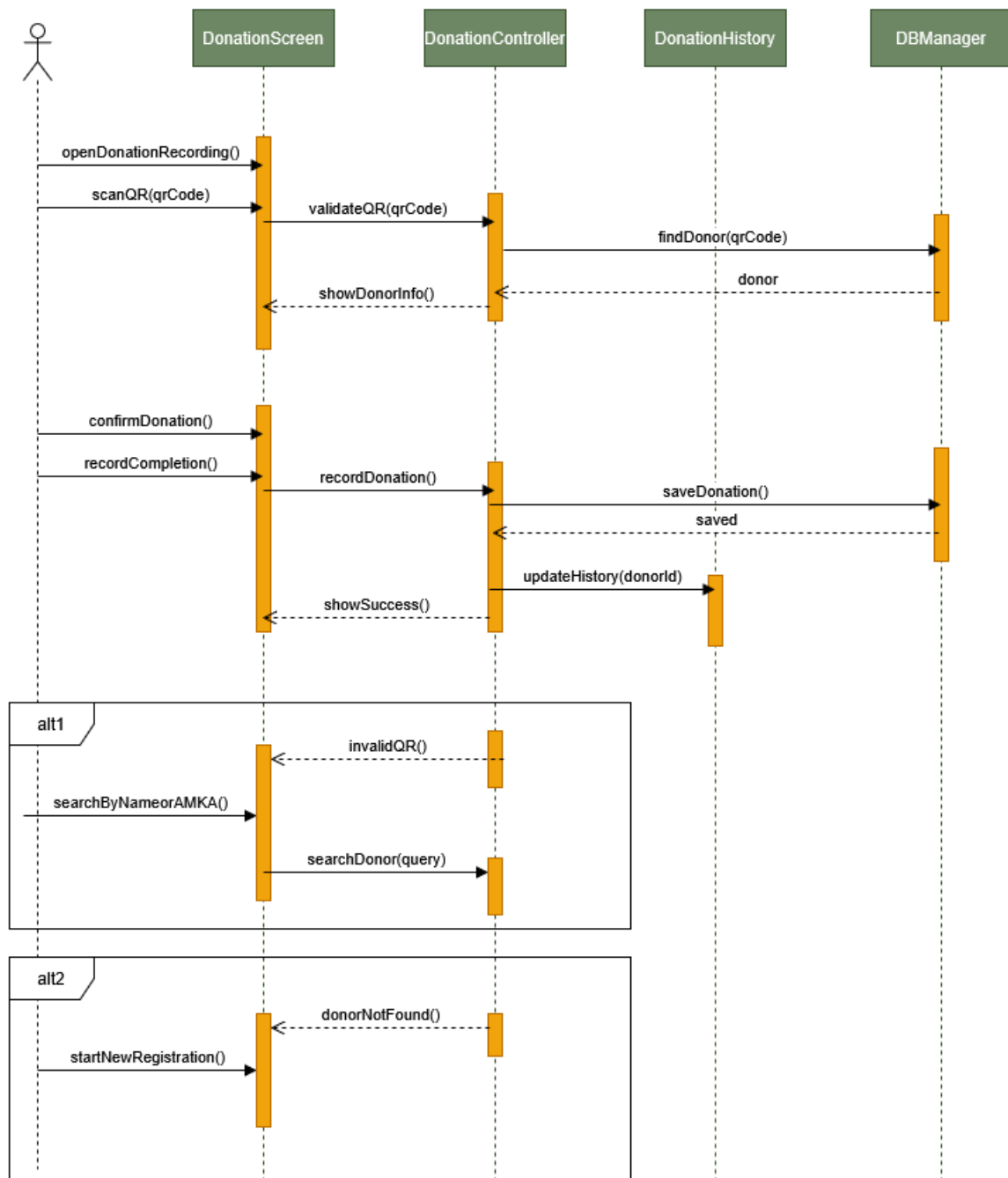


ΠΑΛΙΟ Sequence Diagram 6

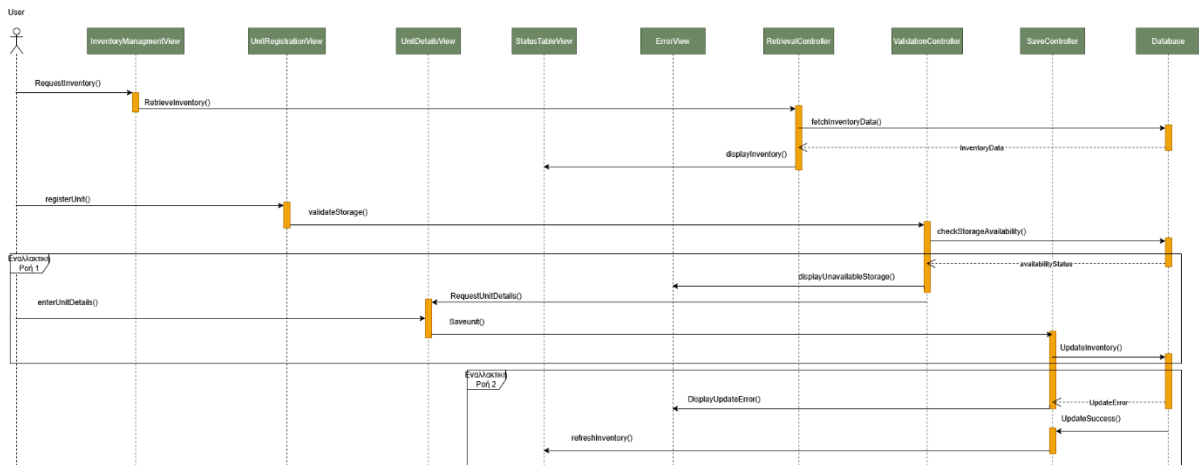


KAINOYPIIO Sequence Diagram 6

HospitalEmployee

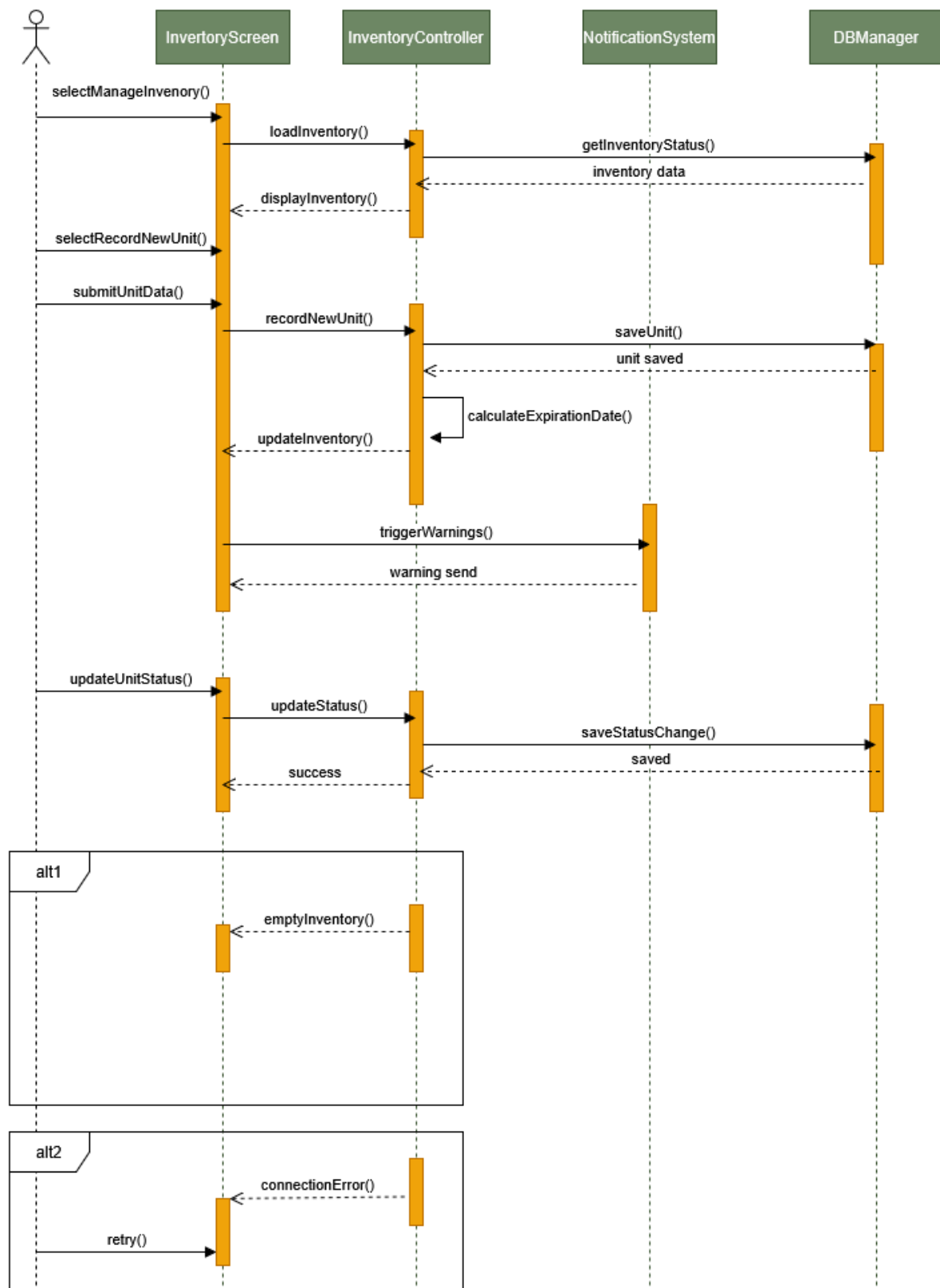


ΠΑΛΙΟ Sequence Diagram 7

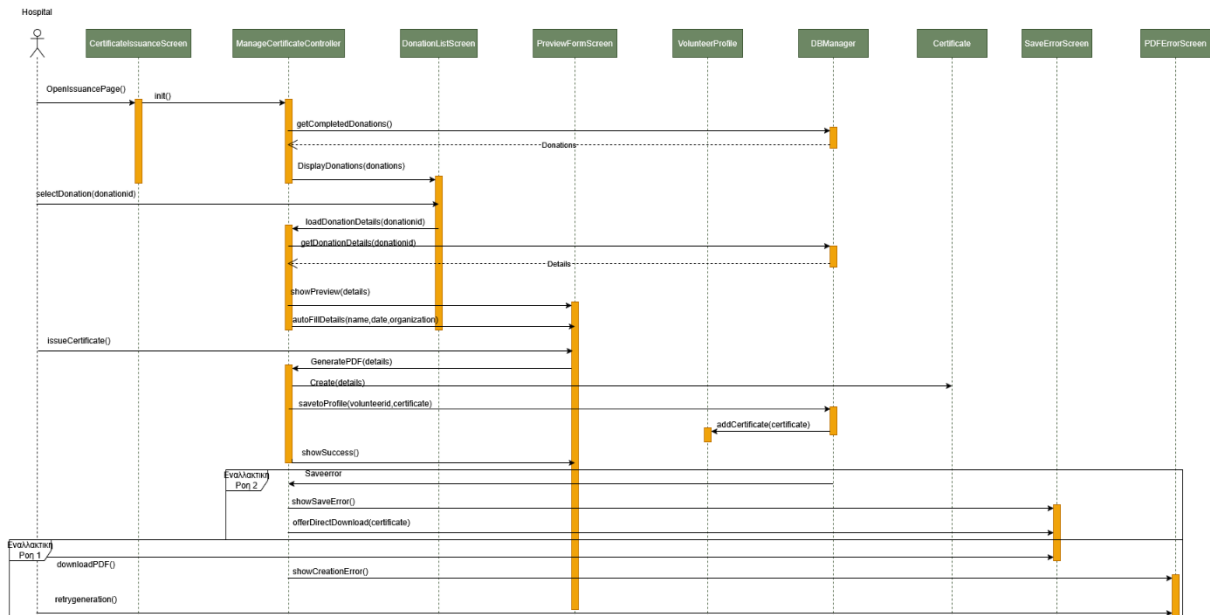


KAINOYPIO Sequence Diagram 7

HospitalEmployee

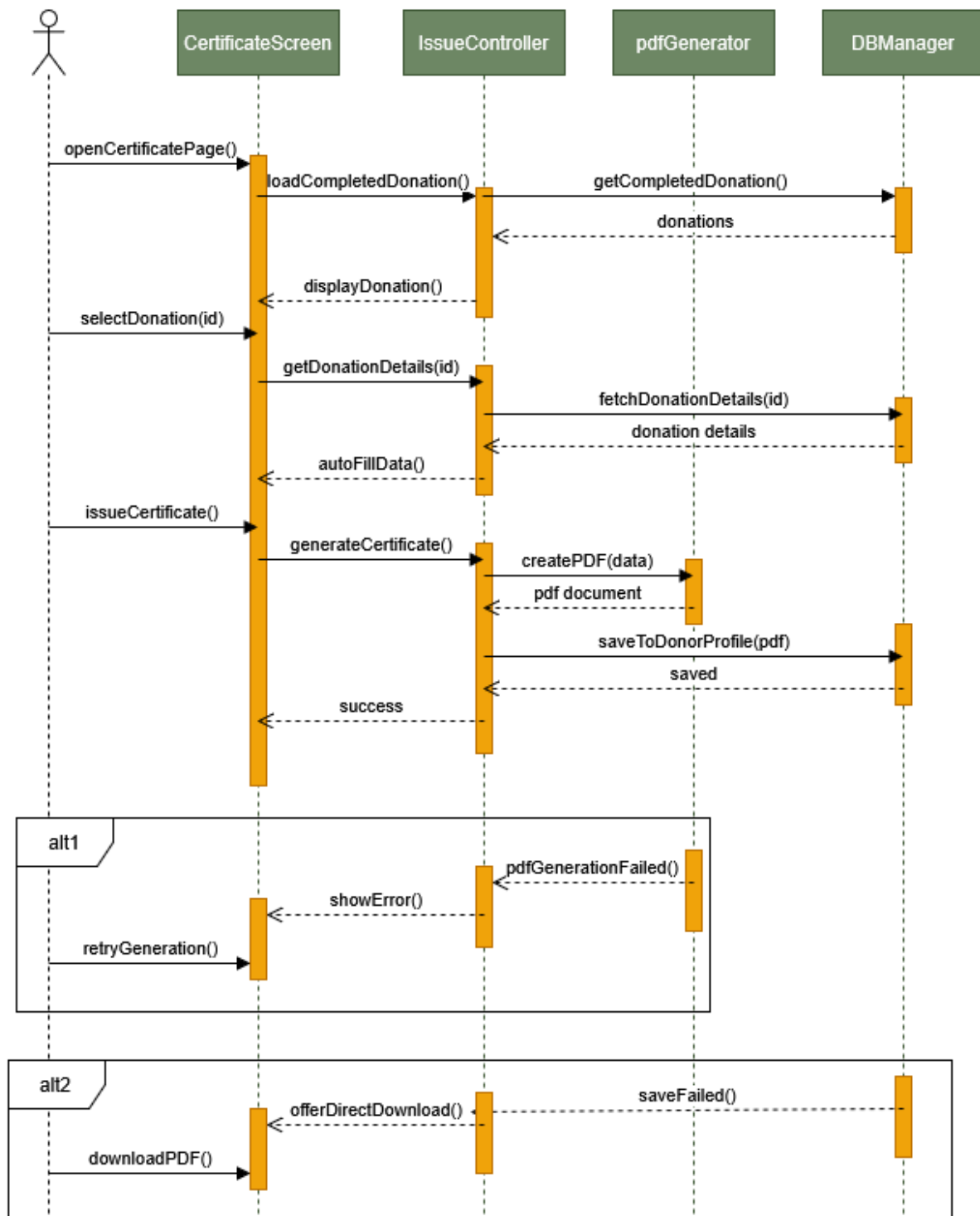


ΠΑΛΙΟ Sequence Diagram 8

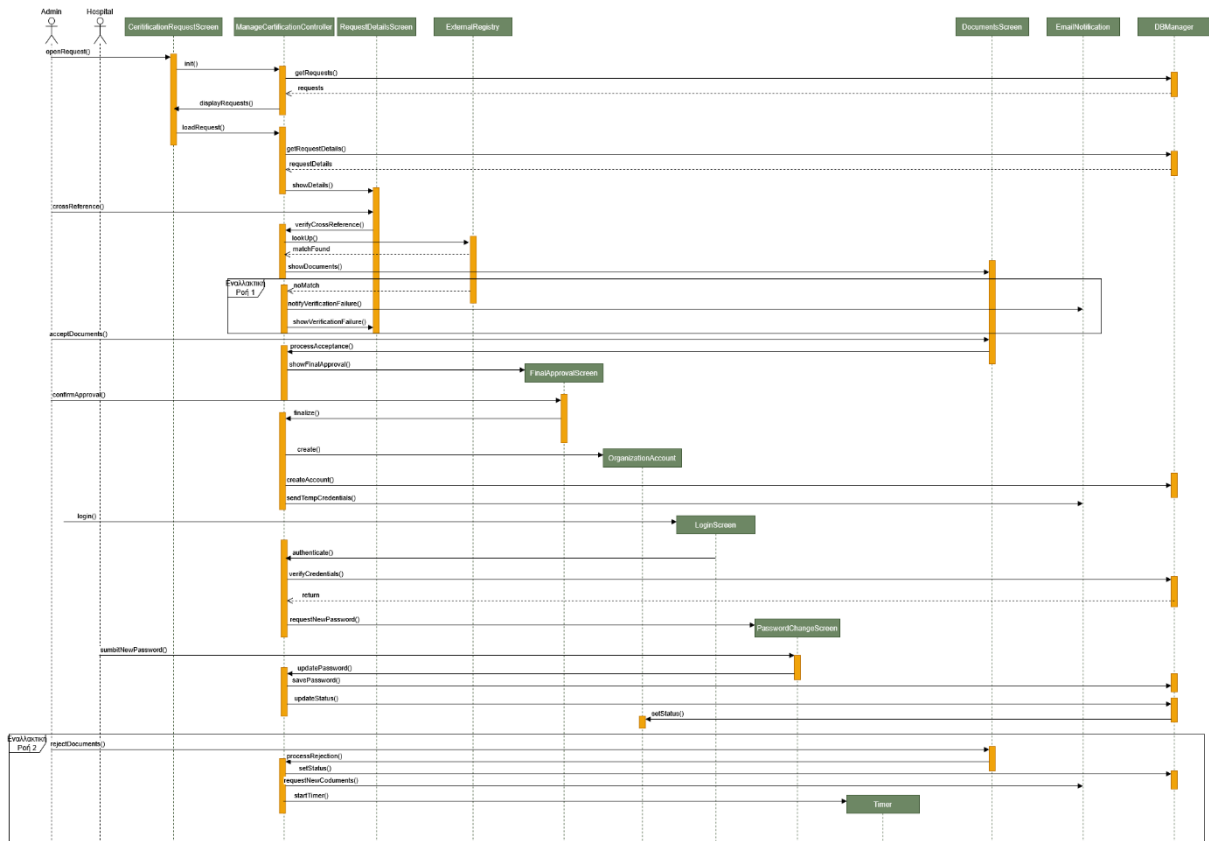


KAINOYPTIO Sequence Diagram 8

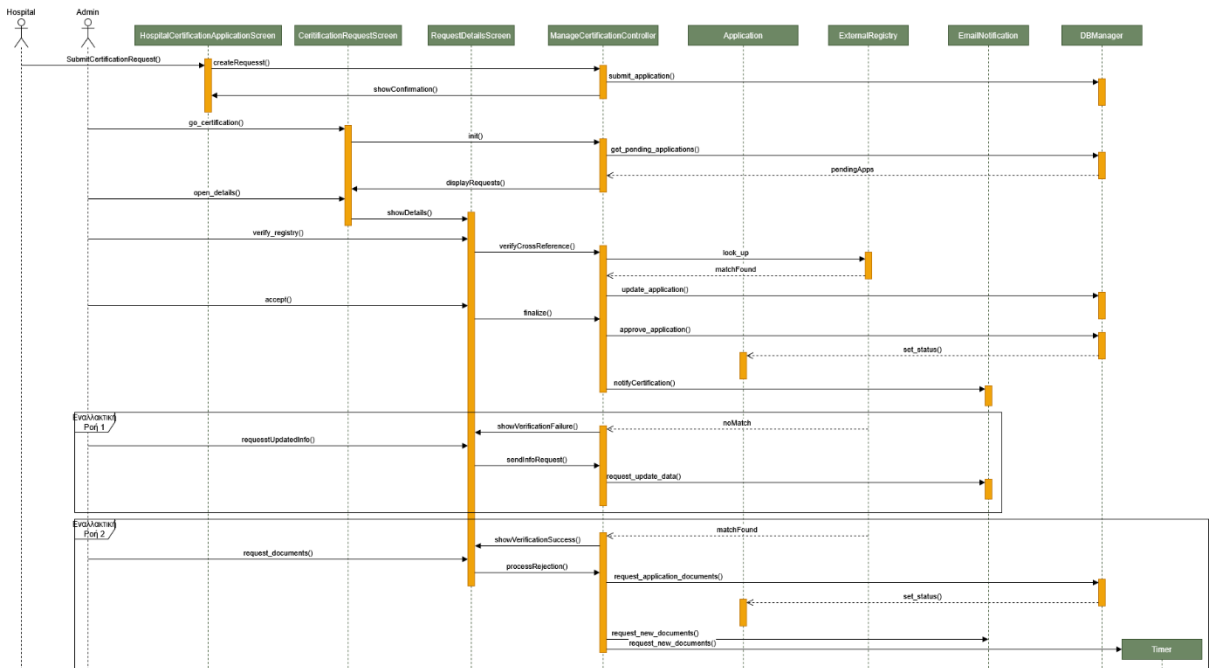
HospitalEmployee



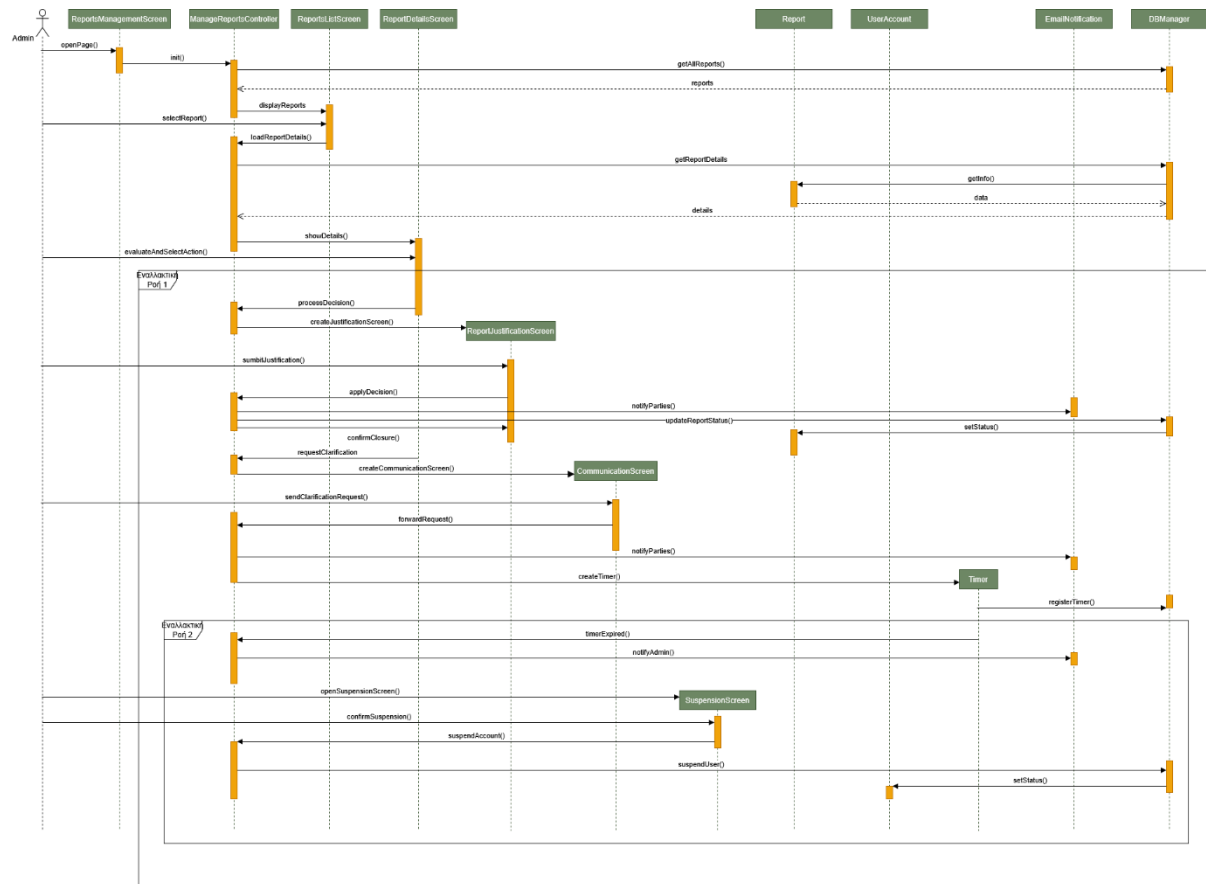
ΠΑΛΙΟ Sequence Diagram 9



KAINOYΠΓΙΟ Sequence Diagram 9



Sequence Diagram 10



8. Test Cases v1.0

Τα test cases αντιστοιχούν ένα προς ένα με τα use cases και με ίδια σειρά εμφάνισης.

Για τον έλεγχο της εφαρμογής ακολουθήθηκε προσέγγιση Black Box Testing, όπου αξιολογείται η συμπεριφορά του συστήματος μόνο μέσω εισόδων και εξόδων. Οι περιπτώσεις ελέγχου προέκυψαν συνδυάζοντας δύο τεχνικές: τη διαμέριση σε κλάσεις ισοδυναμίας, που ομαδοποιεί τις εισόδους σε έγκυρες και μη έγκυρες περιοχές, και την ανάλυση οριακών τιμών, που εστιάζει στα κρίσιμα σημεία μετάβασης, όπως το ελάχιστο μήκος κειμένου, το μέγιστο μέγεθος αρχείου ή τα χρονικά κατώφλια αιμοδοσίας και ανταπόκρισης. Για κάθε use case καλύπτονται τόσο η κανονική λειτουργία όσο και οι εναλλακτικές ροές.

Κάθε test case τεκμηριώνεται με: περιγραφή, περίπτωση ελέγχου, ροή (θετική/αρνητική), προϋπόθεση, βήματα testing, δεδομένα εισόδου και αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Test Case 1

Test Case	Περιγραφή	Περίπτωση ελέγχου	Ροή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Δεδομένα	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα
TC_upload_1	Ο Donor επιλέγει έγκυρο PDF από τη συσκευή του, βλέπει τα στοιχεία του αρχείου και ολοκληρώνει τη μεταφόρτωση	Βασική ροή με αποδεκτό αρχείο	Θετική	Ο Donor είναι συνδεδεμένος στην εφαρμογή. Έχει στη συσκευή του ένα έγκυρο PDF	1. Ο Donor εισέρχεται στην οθόνη UploadFrame 2. Πατάει "Επιλογή Αρχείου" και επιλέγει το PDF 3. Επαληθεύει τα στοιχεία αρχείου 4. Πατάει "Μεταφόρτωση Εγγράφου"	doc.filename , doc.document_type	Βλέπει μήνυμα ότι το έγγραφο μεταφορτώθηκε με επιτυχία, το έγγραφο εμφανίζεται αμέσως στη λίστα «Ιατρικά Έγγραφα»
TC_upload_2	Ο Donor ανεβάζει φωτογραφία ιατρικού εγγράφου σε μορφή εικόνας (JPG/PNG).	Βασική ροή με αποδεκτό αρχείο (εικόνα)	Θετική	Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος. Έχει στη συσκευή φωτογραφία ιατρικού εγγράφου σε JPG ή PNG.	1. Ο Donor εισέρχεται στην οθόνη UploadFrame. 2. Πατάει "Επιλογή Αρχείου" και επιλέγει εικόνα JPG. 3. Πατάει "Μεταφόρτωση Εγγράφου"	doc.filename , doc.document_type	Μήνυμα επιτυχίας. Το έγγραφο εμφανίζεται στη λίστα donor.medical_history.documents.
TC_upload_3	Ο Donor επιλέγει αρχείο τύπου εκτός των αποδεκτών και το σύστημα το απορρίπτει	Τύπος αρχείου εκτός των αποδεκτών	Αρνητική	Ο Donor είναι συνδεδεμένος και βρίσκεται στην οθόνη UploadFrame	1. Πατάει "Επιλογή Αρχείου" και επιλέγει μη επιτρεπτό αρχείο (π.χ. .mp4, .docx, .tex)	doc.filename , doc.document_type	Μήνυμα σφάλματος "Μη αποδεκτός τύπος αρχείου. Επιτρέπονται μόνο PDF, JPG, PNG." Το κουμπί "Μεταφόρτωση Εγγράφου" παραμένει disabled. Κανένα έγγραφο δεν προστίθεται στη λίστα
TC_upload_4	Ο Donor επιλέγει αρχείο αποδεκτού τύπου που υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος	Μέγεθος αρχείου > MAX_SIZE_MB	Αρνητική	Ο Donor είναι συνδεδεμένος και βρίσκεται στην οθόνη UploadFrame	1. Πατάει "Επιλογή Αρχείου" και επιλέγει PDF μεγέθους > 5MB	doc.filename , doc.document_type	Μήνυμα σφάλματος "Το αρχείο υπερβαίνει το όριο των 5 MB." Το κουμπί "Μεταφόρτωση Εγγράφου" παραμένει disabled. Κανένα έγγραφο δεν προστίθεται στη λίστα
TC_upload_5	Τα έγγραφα που έχει μεταφορτώσει ο Donor παραμένουν διαθέσιμα στο προφίλ του μετά από αποσύνδεση και επανασύνδεση	Επιμονή δεδομένων στη ΒΔ μετά από επανασύνδεση	Θετική	Ο Donor έχει μεταφορτώσει τουλάχιστον ένα έγγραφο σε προηγούμενη σύνδεση	1. Αποσυνδέεται από την εφαρμογή. 2. Συνδέεται ξανά (π.χ. την επόμενη μέρα ή από άλλη συσκευή). 3. Από την αρχική επιλέγει «Έγγραφα».	donor.medical_history.documents	Όλα τα προηγουμένως μεταφορτωμένα έγγραφα εμφανίζονται στη λίστα με τα σωστά στοιχεία τους
TC_upload_6	Donor που δεν έχει ανεβάσει ποτέ έγγραφο ανοίγει την οθόνη UploadFrame και βλέπει κατάλληλο μήνυμα	Πρώτη χρήση κενή λίστα εγγράφων	Θετική	Ο Donor είναι συνδεδεμένος και δεν έχει μεταφορτώσει κανένα έγγραφο	1. Ο Donor εισέρχεται στην οθόνη UploadFrame	donor.medical_history.documents	Εμφανίζεται μήνυμα "Δεν υπάρχουν έγγραφα ακόμα." Το κουμπί "Επιλογή Αρχείου" είναι ενεργό

Test Case 2

Test Case	Περιγραφή	Περίπτωση ελέγχου	Ροή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Δεδομένα	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα
TC_appointment_1	Ο Donor αναζητά και κλείνει επιτυχώς ραντεβού: επιλέγει νοσοκομείο, ημερομηνία/ώρα και επιβεβαιώνει.	Βασική ροή με έγκυρα δεδομένα	Θετική	Donor συνδεδεμένος. Θέλει να δώσει αίμα. Έχουν περάσει τουλάχιστον 3 μήνες από την τελευταία του αιμοδοσία. Υπάρχει τουλάχιστον ένα κέντρο αιμοδοσίας που μπορεί να το επιλέξει	1. Από το Donor Menu επιλέγει «Ραντεβού» AppointmentFrame. 2. Επιλέγει νοσοκομείο (NosokomeioPatra) SlotSelectionFrame. 3. Επιλέγει ημερομηνία/ώρα AppointmentConfirmationFrame. 4. Πατά «Επιβεβαίωση Ραντεβού».	hospital.name, hospital.address, hospital.city, slot.date, slot.time, appointment.donor_id, center_id, appointment_date, time, status	Μήνυμα ότι το ραντεβού καταχωρήθηκε επιτυχώς. Επιστρέφει στην αρχική και βρίσκει το νέο ραντεβού. Επιστρέφει στο αρχικό menu και βρίσκει το νέο ραντεβού στο «Επόμενο Ραντεβού»
TC_appointment_2	Ο Donor ανοίγει την οθόνη ραντεβού ενώ δεν υπάρχει κανένα πιστοποιημένο κέντρο.	Φιλτράρισμα λίστας κέντρων	Αρνητική	Donor συνδεδεμένος. Δεν υπάρχει κανένα πιστοποιημένο/μη ανεσταλμένο νοσοκομείο	1. Από το Donor Menu επιλέγει «Ραντεβού» AppointmentFrame.	db.get_certified_hospitals()	Εμφανίζεται μήνυμα «Δεν υπάρχουν διαθέσιμα πιστοποιημένα νοσοκομεία στο σύστημα αυτή τη στιγμή.» Δεν εμφανίζεται λίστα νοσοκομείων ούτε δυνατότητα επιλογής
TC_appointment_3	Ο Donor επιλέγει κέντρο που δεν έχει διαθέσιμες ώρες.	Επαλήθευση οθόνης επιβεβαίωσης	Αρνητική	Ο χρήστης είναι συνδεδεμένος και θέλει να κλείσει ραντεβού. Το νοσοκομείο που τον ενδιαφέρει δεν έχει καμία ελεύθερη ώρα (όλες οι θέσεις έχουν κλειστεί ή το κέντρο δεν δέχεται προγραμματισμένα ραντεβού).	1. Από την αρχική «Ραντεβού». 2. Διαλέγει το συγκεκριμένο νοσοκομείο. 3. Φτάνει στην οθόνη με τις διαθέσιμες ημερομηνίες και ώρες.	Όνομα του νοσοκομείου που επέλεξε. Η τρέχουσα διαθεσιμότητα του κέντρου	Βλέπει ότι δεν υπάρχουν ραντεβού διαθέσιμα, και μπορεί εύκολα να επιλέξει άλλο κέντρο ή να ξαναπροσπαθήσει
TC_appointment_4	Ο Donor προσπαθεί να κλείσει ραντεβού ενώ δεν έχει περάσει το ελάχιστο διάστημα των 90 ημερών.	ο Donor δεν έχει συμπληρώσει 90 ημέρες από την τελευταία αιμοδοσία	Αρνητική	Donor συνδεδεμένος με πρόσφατη αιμοδοσία Επιλεγμένη ημερομηνία ραντεβού πριν το earliest	1-3. Όπως η βασική ροή (AppointmentConfirmationFrame) 4. Πατά «Επιβεβαίωση Ραντεβού».	donor.donations, slot["date"], MIN_DONATION_INTERVAL, check_donation_interval()	Εμφανίζεται μήνυμα Warning «Δεν μπορείτε να κλείσετε ραντεβού ακόμα. Μπορείτε να αιμοδοτήσετε ξανά από: 21/08/2026». ΔΕΝ δημιουργείται Appointment στη ΒΔ. Ο Donor παραμένει στην οθόνη και μπορεί να επιστρέψει στο menu.
TC_appointment_5	Όταν συμπληρωθεί ακριβώς το απαιτούμενο διάστημα από την τελευταία αιμοδοσία, ο Donor μπορεί να ξανακλείσει ραντεβού.	Οριακή τιμή, πρώτη επιτρεπτή μέρα	Θετική	Έχουν περάσει ακριβώς 3 μήνες από την τελευταία αιμοδοσία του χρήστη. Θέλει να κλείσει ραντεβού για την πρώτη ημέρα που του επιτρέπεται να ξαναδώσει.	1. Από την αρχική «Ραντεβού». 2. Διαλέγει νοσοκομείο. 3. Επιλέγει ως ημερομηνία την πρώτη επιτρεπτή μέρα. 4. Πατά «Επιβεβαίωση Ραντεβού».	donor.donations, slot["date"], MIN_DONATION_INTERVAL, check_donation_interval(), hospital.name, slot["time"]	Μόλις συμπληρωθεί το διάστημα αναμονής, το σύστημα δέχεται κανονικά το ραντεβού χωρίς μηνύματα απόρριψης, και ο χρήστης ολοκληρώνει την κράτηση
TC_appointment_6	Νέος Donor χωρίς ιστορικό αιμοδοσιών κλείνει ραντεβού.	Πρώτη αιμοδοσία χωρίς ιστορικό	Θετική	Ο χρήστης μόλις δημιούργησε λογαριασμό ή δεν έχει ξαναδώσει αίμα μέσω της εφαρμογής.	1. Από την αρχική «Ραντεβού». 2. Διαλέγει νοσοκομείο.	donor.donations, check_donation_interval(), hospital.name,	Μπορεί να κλείσει κανονικά ραντεβού για αιμοδοσία, χωρίς προηγούμενο ραντεβού, το σύστημα δεν τον μπλοκάρει ούτε του εμφανίζει μηνύματα για παλιότερες αιμοδοσίες.

				Είναι συνδεδεμένος και θέλει να κλείσει το πρώτο του ραντεβού.	3. Επιλέγει ημερομηνία και ώρα. 4. Πατά «Επιβεβαίωση Ραντεβού».	slot["date"], slot["time"]	
--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

Test Case 3

Test Case	Περιγραφή	Περίπτωση ελέγχου	Ροή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Δεδομένα	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα
TC_DonationHistory_1	Ο Donor ανοίγει το ιστορικό αιμοδοσιών και βλέπει τη λίστα με τις καταγεγραμμένες αιμοδοσίες και τα στατιστικά του	ασική ροή με υπάρχον ιστορικό αιμοδοσιών	Θετική	Ο Donor είναι συνδεδεμένος και διαθέτει καταγεγραμμένες αιμοδοσίες στη ΒΔ	1. Ο Donor εισέρχεται στην οθόνη HistoryFrame	donor.donations (status = "completed") , _build_entries(donor)	Εμφανίζεται η λίστα αιμοδοσιών και η κάρτα στατιστικών με συνολικό αριθμό αιμοδοσιών και ημερομηνία τελευταίας
TC_DonationHistory_2	Ο Donor επιλέγει αιμοδοσία από τη λίστα, βλέπει τις λεπτομέρειές της και επιστρέφει στο ιστορικό	Βασική ροή, επιλογή αιμοδοσίας και επιστροφή στο HistoryFrame	Θετική	Ο Donor βρίσκεται στην οθόνη HistoryFrame και υπάρχουν καταγεγραμμένες αιμοδοσίες	1. Ο Donor επιλέγει μία αιμοδοσία από τη λίστα 2. Λέγχει τις λεπτομέρειες στην οθόνη DonationDetailScreen 3. Πατάει "Επιστροφή"	donation.donation_date, donation.donation_type, donation.blood_group, donation.amount_ml, donation.organization	Εμφανίζεται η οθόνη DonationDetailScreen με τις πλήρεις λεπτομέρειες. Με την επιστροφή, το HistoryFrame εμφανίζεται ως είχε χωρίς απώλεια δεδομένων
TC_DonationHistory_3	Ο Donor ανοίγει το ιστορικό χωρίς καταγεγραμμένες αιμοδοσίες και επιστρέφει στο προφίλ	Εναλλακτική Ροή 1, επιστροφή από λεπτομέρειες αιμοδοσίας	Αρνητική	Donor είναι συνδεδεμένος, χωρίς προηγούμενες αιμοδοσίες ή ραντεβού	1. Ο Donor εισέρχεται στην οθόνη HistoryFrame 2. Πατά «Επιστροφή».	donor.donations	Εμφανίζεται μήνυμα "Δεν υπάρχει ακόμα διαθέσιμο ιστορικό αιμοδοσιών." Με την επιστροφή, ο Donor μεταφέρεται στο προφίλ του
TC_DonationHistory_4	Το σύστημα αδυνατεί να φορτώσει τις λεπτομέρειες επιλεγμένης αιμοδοσίας και ο Donor επιστρέφει στο ιστορικό	Εναλλακτική Ροή 2, σφάλμα ανάκτησης δεδομένων κατά το άνοιγμα DonationDetailScreen	Αρνητική	Ο Donor βρίσκεται στην οθόνη HistoryFrame και υπάρχουν αιμοδοσίες στη λίστα	1. Ο Donor επιλέγει μία αιμοδοσία από τη λίστα 2. Το σύστημα αποτυγχάνει να φορτώσει τα δεδομένα της 3. Πατά «Επιστροφή»	donor.donations	Εμφανίζεται μήνυμα ότι οι λεπτομέρειες δεν είναι προσωρινά διαθέσιμες. Με την επιστροφή, το HistoryFrame εμφανίζεται ως είχε χωρίς τερματισμό της συνεδρίας.

Test Case 4

Test Case	Περιγραφή	Περίπτωση ελέγχου	Ροή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Δεδομένα	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα
TC_availability_1	Ο Donor βλέπει την τρέχουσα κατάσταση διαθεσιμότητας	Βασική ροή με προβολή κατάστασης	Θετική	Ο Donor είναι συνδεδεμένος στο σύστημα	1. Ο Donor εισέρχεται στο προφίλ του 2. Επιλέγει «Διαχείριση Διαθεσιμότητας»	donor.is_available, Donor.volunteerId, Donor.status	Εμφανίζεται η οθόνη διαθεσιμότητας και η τρέχουσα κατάσταση του Donor
TC_availability_2	Ο Donor ενεργοποιεί διαθεσιμότητα για επείγουσα ανάγκη	Βασική ροή με ενεργοποίηση διαθεσιμότητας	Θετική	Ο Donor βρίσκεται στην οθόνη διαθεσιμότητας και είναι μη διαθέσιμος	1. Επιλέγει «Διαθέσιμος για επείγουσα ανάγκη» 2. Εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα 3. Ο Donor επιβεβαιώνει την επιλογή	donor.is_available	Η διαθεσιμότητα ενημερώνεται, ενεργοποιούνται οι ειδοποιήσεις και εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς ενημέρωσης
TC_availability_3	Ο Donor ακυρώνει την ενεργοποίηση διαθεσιμότητας	Βασική ροή με ακύρωση επιβεβαίωσης	Αρνητική	Ο Donor είναι μη διαθέσιμος	1. Ο Donor εισέρχεται στο AvailabilityScreen	donor.is_available, selectedStatus	Η κατάσταση διαθεσιμότητας δεν αλλάζει και ο Donor παραμένει μη διαθέσιμος

					2. Επιλέγει «Διαθέσιμος για επείγουσα ανάγκη» 3. Στο μήνυμα επιβεβαίωσης επιλέγει ακύρωση		
TC_availability_4	Ο Donor απενεργοποιεί τη διαθεσιμότητα	Εναλλακτική ροή 1	Θετική	Ο Donor είναι διαθέσιμος για επείγουσα ανάγκη	1.Ο Donor εισέρχεται στο AvailabilityScreen 2. Επιλέγει «Μη διαθέσιμος για επείγουσα ανάγκη» 2. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης 3. Ο Donor επιβεβαιώνει	donor.is_available, selectedStatus	Το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση του Donor και απενεργοποιεί τις ειδοποιήσεις επείγουσας ανάγκης
TC_availability_5	Ο Donor ακυρώνει την απενεργοποίηση διαθεσιμότητας	Εναλλακτική ροή 1 με ακύρωση	Αρνητική	Ο Donor είναι διαθέσιμος για επείγουσα ανάγκη	1. Ο Donor εισέρχεται στο AvailabilityScreen 2. Επιλέγει «Μη διαθέσιμος για επείγουσα ανάγκη» 2. Στο μήνυμα επιβεβαίωσης επιλέγει ακύρωση	donor.is_available, selectedStatus	Η κατάσταση δεν αλλάζει και ο Donor παραμένει διαθέσιμος
TC_availability_6	Το σύστημα επιστρέφει τον Donor στο προφίλ του μετά την ενημέρωση	Βασική ροή με επιστροφή στο προφίλ	Θετική	Η αλλαγή διαθεσιμότητας έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς	1. Ο Donor αλλάζει τη διαθεσιμότητα 2. Το σύστημα αποθηκεύει την αλλαγή 3. Ο χρήστης επιστρέφει στο προφίλ	AvailabilityScreen.currentUserStatus, AvailabilityScreen.selectedStatus	Εμφανίζεται το προφίλ Donor με τη νέα κατάσταση διαθεσιμότητας
TC_availability_7	Οι ειδοποιήσεις συσκευής δεν είναι ενεργοποιημένες	Εναλλακτική ροή 2	Αρνητική	Ο Donor προσπαθεί να ενεργοποιήσει διαθεσιμότητα ενώ οι ειδοποιήσεις είναι απενεργοποιημένες	1. Επιλέγει «Διαθέσιμος για επείγουσα ανάγκη» 2. Το σύστημα ελέγχει τις ειδοποιήσεις 3. Εμφανίζεται μήνυμα ενεργοποίησης ειδοποιήσεων	donor.is_available, NotificationService.deviceNotificationEnabled	Το σύστημα ενημερώνει τον Donor ότι πρέπει να ενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις
TC_availability_8	Ο Donor ενεργοποιεί ειδοποιήσεις και συνεχίζει τη διαδικασία	Εναλλακτική ροή 2 με συνέχεια στη βασική ροή	Θετική	Έχει εμφανιστεί μήνυμα ότι οι ειδοποιήσεις δεν είναι ενεργοποιημένες	1. Ο Donor επιλέγει «Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων» 2. Το σύστημα ενεργοποιεί τις ειδοποιήσεις 3. Συνεχίζει με την ενημέρωση διαθεσιμότητας	donor.is_available, NotificationService.deviceNotificationEnabled	Οι ειδοποιήσεις ενεργοποιούνται και ο Donor καταχωρείται ως διαθέσιμος εθελοντής
TC_availability_9	Έλεγχος αποθήκευσης νέας κατάστασης	Έλεγχος ενημέρωσης δεδομένων	Θετική	Ο Donor έχει αλλάξει τη διαθεσιμότητά του	1. Ο Donor αλλάζει κατάσταση 2. Το σύστημα αποθηκεύει την αλλαγή 3. Ο Donor ανοίγει ξανά το προφίλ του	donor.is_available	Η νέα κατάσταση διαθεσιμότητας εμφανίζεται σωστά στο προφίλ του Donor

Test Case 5

Test Case	Περιγραφή	Περίπτωση ελέγχου	Ροή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Δεδομένα	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα
TC_alert_1	Ο HospitalEmployee ανοίγει τη φόρμα δημιουργίας επείγουσας έκκλησης	Βασική ροή με προβολή φόρμας Alert	Θετική	Ο HospitalEmployee είναι συνδεδεμένος στο σύστημα	1. Ο HospitalEmployee εισέρχεται στο κεντρικό μενού νοσοκομείου	MainMenu.currentUserId, MainMenu.selectedOption, RegistrationForm.formid	Εμφανίζεται η φόρμα καταχώρησης επείγουσας έκκλησης

					2. Επιλέγει «Επείγουσα Έκκληση»		
TC_alert_2	Ο HospitalEmployee συμπληρώνει έγκυρα τη φόρμα Alert και αποστέλλει επείγουσα έκκληση	Βασική ροή με έγκυρα δεδομένα	Θετική	Ο HospitalEmployee βρίσκεται στη φόρμα Alert	1. Επιλέγει ομάδα αίματος 2. Εισάγει αριθμό μονάδων 3. Πατά «Αποστολή Ειδοποίησης»	Registration Form.formid, ValidationController.validationStatus, NotificationController.notificationid	Το σύστημα ελέγχει τα πεδία, αποθηκεύει την έκκληση και εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς αποστολής
TC_alert_3	Το σύστημα στέλνει ειδοποίηση μόνο στους Donors με ίδια ομάδα αίματος	Αποστολή ειδοποιήσεων σε matching donors	Θετική	Υπάρχουν διαθέσιμοι Donors (is_available = True) με ίδια ομάδα αίματος	1. Ο HospitalEmployee δημιουργεί Alert για συγκεκριμένη ομάδα αίματος 2. Το σύστημα αναζητά matching donors 3. Στέλνει ειδοποίηση	Donor.blood Type, NotificationView.notificationViewID, NotificationController.showPushNotification()	Οι εγγεγραμμένοι Donors με ίδια ομάδα αίματος λαμβάνουν ειδοποίηση επείγουσας ανάγκης
TC_alert_4	Το σύστημα δεν στέλνει ειδοποίηση σε αιμοδότες διαφορετικής ομάδας αίματος	Έλεγχος φιλτραρίσματος αιμοδοτών	Θετική	Υπάρχουν Donors διαφορετικών ομάδων αίματος	1. Δημιουργείται Alert για συγκεκριμένη ομάδα αίματος 2. Το σύστημα ελέγχει τις ομάδες αίματος των Donors	Donor.blood Type, NotificationController.notificationid	Ειδοποίηση λαμβάνουν μόνο οι Donors που ανήκουν στη συγκεκριμένη ομάδα αίματος
TC_alert_5	Ο HospitalEmployee προσπαθεί να στείλει Alert χωρίς επιλογή ομάδας αίματος	Εναλλακτική Ροή 1: υποχρεωτικό πεδίο κενό	Αρνητική	Ο HospitalEmployee βρίσκεται στη φόρμα Alert	1. Δεν επιλέγει ομάδα αίματος 2. Συμπληρώνει τις υπολοίπες πληροφορίες 3. Πατά «Αποστολή Ειδοποίησης»	Registration Form.noBloodTypeSelected(), ValidationController.validationStatus	Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος ότι πρέπει να επιλεγεί ομάδα αίματος
TC_alert_6	Ο HospitalEmployee εισάγει μη έγκυρο αριθμό μονάδων	Validation αριθμού μονάδων	Αρνητική	Ο HospitalEmployee βρίσκεται στη φόρμα Alert	1. Επιλέγει ομάδα αίματος 2. Εισάγει μη αριθμητική τιμή στο πεδίο μονάδων 3. Πατά «Αποστολή Ειδοποίησης»	Registration Form.requireUnits, ValidationController.validationStatus	Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος ότι ο αριθμός μονάδων πρέπει να είναι αριθμός
TC_alert_7	Ο HospitalEmployee εισάγει μη αποδεκτό αριθμό μονάδων	Validation ορίου μονάδων	Αρνητική	Ο HospitalEmployee βρίσκεται στη φόρμα Alert	1. Επιλέγει ομάδα αίματος 2. Εισάγει 0 ή αρνητικό αριθμό μονάδων 3. Πατά «Αποστολή Ειδοποίησης»	Registration Form.requireUnits, ValidationController.validationStatus	Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος ότι ο αριθμός μονάδων πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 0
TC_alert_8	Αποτυχία αποστολής ειδοποιήσεων	Εναλλακτική Ροή 2: τεχνικό πρόβλημα δικτύου	Αρνητική	Ο HospitalEmployee έχει συμπληρώσει έγκυρα στοιχεία Alert	1. Πατά «Αποστολή Ειδοποίησης» 2. Προκύπτει τεχνική αποτυχία κατά την αποστολή ειδοποιήσεων	NotificationController.notificationid, ErrorView.showNetworkError()	Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα αποτυχίας και ζητά από τον χρήστη να δοκιμάσει ξανά αργότερα
TC_alert_9	Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αιμοδότες για την επιλεγμένη ομάδα αίματος	Οριακή περίπτωση χωρίς αποδέκτες	Θετική	Δεν υπάρχει διαθέσιμος Donor με την επιλεγμένη ομάδα αίματος	1. Ο HospitalEmployee επιλέγει ομάδα αίματος 2. Πατά «Αποστολή Ειδοποίησης»	Donor.blood Type, Donor.status, NotificationController.notificationid	Το Alert αποθηκεύεται, αλλά το σύστημα ενημερώνει ότι η ειδοποίηση στάλθηκε
TC_alert_10	Ο HospitalEmployee επιστρέφει στο κεντρικό μενού	Έλεγχος πλοήγησης μετά τη φόρμα Alert	Θετική	Ο HospitalEmployee βρίσκεται στη φόρμα δημιουργίας Alert	1. Πατά «Πίσω»	MainMenu.selectedOption, HospitalEmployee.employeeID	Το σύστημα επιστρέφει στο κεντρικό μενού νοσοκομείου

Test Case 6

Test Case	Περιγραφή	Περίπτωση ελέγχου	Ροή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Δεδομένα	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα
TC_donation_1	Ο HospitalEmployee ανοίγει τη λειτουργία καταγραφής αιμοδοσίας	Βασική ροή με άνοιγμα φόρμας	Θετική	Ο HospitalEmployee είναι συνδεδεμένος στο σύστημα	1. Ο HospitalEmployee εισέρχεται στο κεντρικό μενού νοσοκομείου 2. Επιλέγει «Καταγραφή Αιμοδοσίας»	OptionsMenu.id, ManagerDonationRecordController.id, Manager	Εμφανίζεται η οθόνη καταγραφής αιμοδοσίας
TC_donation_2	Ο HospitalEmployee ταυτοποιεί επιτυχώς εθελοντή μέσω QRCode	Βασική ροή με έγκυρο QRCode	Θετική	Ο εθελοντής υπάρχει στο σύστημα και διαθέτει QRCode	1. Ο HospitalEmployee εισάγει/σκανάρει QRCode 2. Πατά «Σάρωση QR»	Donor.qrCode, Donor.volunteerId, OptionsMenu.scanQRCode()	Το σύστημα αναγνωρίζει τον εθελοντή και εμφανίζει τα στοιχεία του
TC_donation_3	Ο HospitalEmployee καταγράφει επιτυχώς ολοκλήρωση αιμοδοσίας	Βασική ροή με ολοκληρωμένη αιμοδοσία	Θετική	Ο εθελοντής έχει ταυτοποιηθεί και η αιμοδοσία έχει ολοκληρωθεί	1. Ο HospitalEmployee τσεκάρει επιβεβαίωση ολοκλήρωσης 2. Επιλέγει τύπο αιμοδοσίας 3. Πατά «Καταγραφή Αιμοδοσίας»	DonationRecord.id, DonationDate, DonationStatus, DonationDetail.amount_ml	Το σύστημα αποθηκεύει την αιμοδοσία και εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας, το ιστορικό αιμοδοσιών του Donor ενημερώνεται με τη νέα εγγραφή
TC_donation_4	Ο HospitalEmployee προσπαθεί να καταγράψει αιμοδοσία χωρίς ταυτοποίηση εθελοντή	Έλεγχος υποχρεωτικής ταυτοποίησης	Αρνητική	Κανένας εθελοντής δεν έχει ταυτοποιηθεί	1. Ο HospitalEmployee ανοίγει τη φόρμα 2. Πατά «Καταγραφή Αιμοδοσίας» χωρίς QR scan	Donor.volunteerId, DonationRecord.id, Donation	Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα ότι πρέπει πρώτα να ταυτοποιηθεί εθελοντής
TC_donation_5	Ο HospitalEmployee προσπαθεί να καταγράψει αιμοδοσία χωρίς επιβεβαίωση ολοκλήρωσης	Έλεγχος επιβεβαίωσης ολοκλήρωσης	Αρνητική	Ο εθελοντής έχει ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί η ολοκλήρωση	1. Γίνεται έγκυρο QR scan 2. Ο HospitalEmployee δεν τσεκάρει την επιβεβαίωση 3. Πατά «Καταγραφή Αιμοδοσίας»	DonationStatus, DonationDetail.donation_type	Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα ότι πρέπει να επιβεβαιωθεί η ολοκλήρωση της αιμοδοσίας
TC_donation_6	Το σύστημα δεν αναγνωρίζει το QRCode	Εναλλακτική Ροή 1: αποτυχία σάρωσης QRCode	Αρνητική	Ο HospitalEmployee βρίσκεται στη φόρμα καταγραφής αιμοδοσίας	1. Εισάγει λανθασμένο ή κενό QRCode 2. Πατά «Σάρωση QR»	Donor.qrCode, OptionsMenu.showScanError()	Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα ότι δεν αναγνωρίστηκε το QRCode και ζητά αναζήτηση με όνομα ή ΑΜΚΑ
TC_donation_7	Ο HospitalEmployee αναζητά εθελοντή με όνομα μετά από αποτυχία QRCode	Εναλλακτική Ροή 1 με αναζήτηση ονόματος	Θετική	Το QRCode δεν αναγνωρίστηκε και ο εθελοντής υπάρχει στο σύστημα	1. Πατά «Αποτυχία QR / Αναζήτηση» 2. Εισάγει όνομα εθελοντή 3. Πατά «Αναζήτηση»	OptionsMenu.manualsearch(), Donor.fullName	Το σύστημα βρίσκει τον εθελοντή και εμφανίζει τα στοιχεία του
TC_donation_8	Ο HospitalEmployee αναζητά εθελοντή με ΑΜΚΑ μετά από αποτυχία QRCode	Εναλλακτική Ροή 1 με αναζήτηση ΑΜΚΑ	Θετική	Το QRCode δεν αναγνωρίστηκε και ο εθελοντής υπάρχει στο σύστημα	1. Πατά «Αποτυχία QR / Αναζήτηση» 2. Εισάγει ΑΜΚΑ εθελοντή 3. Πατά «Αναζήτηση»	Donor.AMKA, OptionsMenu.manualsearch()	Το σύστημα βρίσκει τον εθελοντή και εμφανίζει τα στοιχεία του
TC_donation_9	Το σύστημα δεν βρίσκει εθελοντή μετά από αναζήτηση	Εναλλακτική Ροή 2: εθελοντής δεν υπάρχει	Αρνητική	Ο HospitalEmployee αναζητά εθελοντή που δεν υπάρχει στο σύστημα	1. Πατά «Αποτυχία QR / Αναζήτηση» 2. Εισάγει άγνωστο όνομα ή ΑΜΚΑ 3. Πατά «Αναζήτηση»	Donor.fullName, Donor.AMKA, OptionsMenu.showNotFoundAndError()	Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα ότι δεν υπάρχει καταχώρηση και προτείνει νέα εγγραφή εθελοντή
TC_donation_10	Ο HospitalEmployee επιστρέφει στο μενού νοσοκομείου	Έλεγχος πλοήγησης	Θετική	Ο HospitalEmployee βρίσκεται στη φόρμα	1. Πατά «Πίσω»	SuccessMessageScreen.id, SuccessMessageScreen.	Το σύστημα επιστρέφει στο κεντρικό μενού νοσοκομείου

				καταγραφής αιμοδοσίας		showSuccess()	
--	--	--	--	--------------------------	--	---------------	--

Test Case 7

Test Case	Περιγραφή	Περίπτωση ελέγχου	Ροή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Δεδομένα	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα
TC_cert_1	Ο Admin βλέπει εκκρεμές αίτημα, ελέγχει στοιχεία, κάνει επιτυχή διασταύρωση μητρώου και εγκρίνει	Βασική ροή με έγκυρα δεδομένα	Θετική	Ο Admin είναι συνδεδεμένος. Υπάρχει εκκρεμές αίτημα πιστοποίησης στη ΒΔ	1. Ο Admin εισέρχεται στην οθόνη CertificationRequestScreen 2. Επιλέγει ένα αίτημα από τη λίστα 3. Στην οθόνη RequestDetailsScreen πατάει "Επαλήθευση Μητρώου" 4. Πατάει "Αποδοχή" και επιβεβαιώνει	Application (status, hospital_name, center_type, contact_name, contact_email, phone, city, region, documents), cross_reference_passed	Αίτηση εγκρίνεται, φορέας πιστοποιείται, ειδοποίηση HospitalEmployee, επιστροφή στο CertificationRequestScreen
TC_cert_2	Ο Admin προσπαθεί να εγκρίνει αίτηση χωρίς να έχει κάνει πρώτα επαλήθευση μητρώου	Χωρίς επαλήθευση εξωτερικού μητρώου (cross_reference_passed = False) κατά την αποδοχή	Αρνητική	Admin βρίσκεται στην οθόνη RequestDetailsScreen. Δεν έχει πατηθεί "Επαλήθευση Μητρώου"	1. Ο Admin πατάει "Αποδοχή" χωρίς προηγούμενη επαλήθευση	Application (status), cross_reference_passed	Μήνυμα σφάλματος, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα
TC_cert_3	Ο Admin κάνει διασταύρωση μητρώου αλλά ο φορέας δεν εντοπίζεται	Τα στοιχεία δεν ταυτοποιούνται στο εξωτερικό μητρώο	Αρνητική	Ο Admin βρίσκεται στην οθόνη RequestDetailsScreen	1. Ο Admin πατάει "Επαλήθευση Μητρώου" 2. Ο φορέας δεν βρίσκεται ή διασταυρώνεται στο εξωτερικό μητρώο	Application (hospital_name, contact_email), ExternalRegistry	Εμφάνιση "Αποτυχία Επαλήθευσης" και μήνυμα "Ο φορέας δεν εντοπίστηκε στο εξωτερικό μητρώο."
TC_cert_4	Ο Admin απορρίπτει αίτηση και καταχωρεί αιτιολόγηση	Απόρριψη με έγκυρη αιτιολόγηση	Θετική	Ο Admin βρίσκεται στην οθόνη RequestDetailsScreen	1. Ο Admin πατάει "Απόρριψη" 2. Στην οθόνη RejectionScreen εισάγει αιτιολόγηση και πατάει "Επιβεβαίωση Απόρριψης"	Application (status), reason_text	Αίτηση απορρίπτεται, ο HospitalEmployee ειδοποιείται, επιστροφή στο CertificationRequestScreen.
TC_cert_5	Ο Admin προσπαθεί να απορρίψει αίτηση χωρίς αιτιολόγηση	Αιτιολόγηση = κενό	Αρνητική	Ο Admin βρίσκεται στην οθόνη RejectionScreen	1. Ο Admin αφήνει κενό το πεδίο reason_text 2. Πατάει "Επιβεβαίωση Απόρριψης"	reason_text	Μήνυμα σφάλματος "Εισάγετε αιτιολόγηση." Η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα.
TC_cert_6	Ο Admin ζητάει συμπληρωματικά δικαιολογητικά και ο HospitalEmployee τα υποβάλλει εντός προθεσμίας	Υποβολή δικαιολογητικών εντός 5 εργάσιμων ημερών	Θετική	Ο Admin βρίσκεται στην οθόνη RequestDetailsScreen. Τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή	1. Ο Admin πατάει "Ζήτηση Συμπληρωματικών" στην οθόνη RequestDetailsScreen 2. Ο HospitalEmployee υποβάλλει τα δικαιολογητικά μέσω της οθόνης HospitalCertificationApplicationScreen εντός 5 εργάσιμων ημερών	Application (status), documents	Μήνυμα "Στάλθηκε αίτημα για συμπληρωματικά δικαιολογητικά. Προθεσμία: 5 εργάσιμες ημέρες." Μετά την υποβολή, η αίτηση επιστρέφει σε κατάσταση "pending"
TC_cert_7	Ο HospitalEmployee δεν υποβάλλει δικαιολογητικά εντός 5 εργάσιμων ημερών	Χρόνος υποβολής > 5 εργάσιμες ημέρες	Αρνητική	Έχει σταλεί αίτημα συμπληρωματικών. Η αίτηση είναι σε κατάσταση "pending_documents"	1. Παρέρχονται 5 εργάσιμες ημέρες χωρίς υποβολή δικαιολογητικών	Application (status)	Η αίτηση απορρίπτεται αυτόματα. Ο HospitalEmployee ειδοποιείται

TC_cert_8	Ο HospitalEmployee προσπαθεί να επισυνάψει αρχείο μη αποδεκτού τύπου	Αρχείο με extension εκτός [.pdf, .jpg, .jpeg, .png]	Αρνητική	Ο HospitalEmployee βρίσκεται στην οθόνη HospitalCertificationApplicationScreen	1. Ο HospitalEmployee πατάει "Επιλογή Αρχείων" 2. Επιλέγει αρχείο τύπου .docx	Αρχείο = "document.docx"	Μήνυμα σφάλματος "Μη επιτρεπτός τύπος αρχείου." Το αρχείο δεν προστίθεται
TC_cert_9	Ο HospitalEmployee προσπαθεί να επισυνάψει αρχείο μεγαλύτερο από 10MB	Μέγεθος αρχείου > MAX_FILE_SIZE_MB (10MB)	Αρνητική	Ο HospitalEmployee βρίσκεται στην οθόνη HospitalCertificationApplicationScreen	1. Ο HospitalEmployee πατάει "Επιλογή Αρχείων" 2. Επιλέγει αρχείο .pdf μεγαλύτερο από 10MB	Αρχείο = "large_doc.pdf"	Μήνυμα σφάλματος ότι το αρχείο υπερβαίνει τα 10MB. Το αρχείο δεν προστίθεται
TC_cert_10	Ο HospitalEmployee υποβάλλει αίτηση χωρίς να συμπληρώσει υποχρεωτικά πεδία	Κενά πεδία Όνομα Εκπροσώπου	Αρνητική	Ο HospitalEmployee βρίσκεται στην οθόνη HospitalCertificationApplicationScreen	1. Ο HospitalEmployee αφήνει κενό το πεδίο "Όνομα Εκπροσώπου" 2. Πατάει "Υποβολή Αίτησης"	contact_name	Μήνυμα σφάλματος, η αίτηση δεν υποβάλλεται

Test Case 8

Test Case	Περιγραφή	Περίπτωση ελέγχου	Ροή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Δεδομένα	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα
TC_certificate_1	Ο HospitalEmployee εισέρχεται στη λειτουργία έκδοσης βεβαίωσης	Βασική ροή με άνοιγμα σελίδας έκδοσης βεβαίωσης	Θετική ή	Ο HospitalEmployee είναι συνδεδεμένος στο σύστημα	1. Ο HospitalEmployee βρίσκεται στο κεντρικό μενού νοσοκομείου 2. Επιλέγει «Έκδοση Βεβαίωσης»	CertificateScreen.certificationScreenID, HospitalEmployee.employeeID, MainMenu.selectedOption	Εμφανίζεται η σελίδα έκδοσης βεβαίωσης αιμοδοσίας
TC_certificate_2	Φόρτωση ολοκληρωμένων αιμοδοσιών	Το σύστημα εμφανίζει τις ολοκληρωμένες αιμοδοσίες	Θετική ή	Υπάρχουν ολοκληρωμένες αιμοδοσίες στη βάση δεδομένων	1. Ανοίγει η σελίδα έκδοσης βεβαίωσης 2. Το σύστημα φορτώνει τις αιμοδοσίες	Donation.donationDate, Donation.status, Donor.volunteerID, Hospital.id	Εμφανίζεται λίστα με όλες τις ολοκληρωμένες αιμοδοσίες
TC_certificate_3	Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες αιμοδοσίες	Η λίστα αιμοδοσιών είναι κενή	Αρνητική	Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες αιμοδοσίες στη βάση δεδομένων	1. Ο HospitalEmployee ανοίγει τη σελίδα έκδοσης βεβαίωσης	Donation.status, DonationRecord.idDonation	Εμφανίζεται μήνυμα ότι δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες αιμοδοσίες
TC_certificate_4	Επιλογή αιμοδοσίας για έκδοση βεβαίωσης	Ο HospitalEmployee επιλέγει συγκεκριμένη ολοκληρωμένη αιμοδοσία	Θετική ή	Υπάρχει τουλάχιστον μία ολοκληρωμένη αιμοδοσία	1. Επιλέγει μία αιμοδοσία από τη λίστα 2. Πατά «Φόρτωση Στοιχείων»	DonationRecord.idDonation, Donation.donationDate, Donor.volunteerID	Το σύστημα επιλέγει την αιμοδοσία και προχωρά στην εμφάνιση λεπτομερειών, εμφανίζονται τα στοιχεία της αιμοδοσίας (ημερομηνία, τύπος, κατάσταση) και του εθελοντή (όνομα, ΑΜΚΑ)
TC_certificate_5	Επιτυχής έκδοση PDF βεβαίωσης	Ο HospitalEmployee εκδίδει τη βεβαίωση	Θετική ή	Έχει επιλεγεί και φορτωθεί ολοκληρωμένη αιμοδοσία	1. Ο HospitalEmployee ελέγχει τα στοιχεία 2. Πατά «Έκδοση PDF Βεβαίωσης»	DonationCertificate.certificationNumber, DonationCertificate.pdfPath, DonationCertificate.status	Το σύστημα δημιουργεί αρχείο PDF για τη βεβαίωση, η βεβαίωση αποθηκεύεται στο προφίλ του Donor
TC_certificate_6	Έκδοση βεβαίωσης χωρίς επιλογή αιμοδοσίας	Ο HospitalEmployee προσπαθεί να εκδώσει χωρίς επιλογή	Αρνητική	Δεν έχει επιλεγεί αιμοδοσία	1. Πατά «Έκδοση PDF Βεβαίωσης» χωρίς να έχει φορτώσει αιμοδοσία	DonationRecord.idDonation, DonationCertificate.status	Εμφανίζεται μήνυμα ότι πρέπει πρώτα να επιλεγεί και να φορτωθεί αιμοδοσία
TC_certificate_7	Σφάλμα δημιουργίας εγγράφου PDF	Το σύστημα αποτυγχάνει να	Εναλλακτική Ροή	Έχει επιλεγεί ολοκληρωμένη αιμοδοσία	1. Ο HospitalEmployee πατά «Έκδοση PDF	DonationCertificate.pdfPath,	Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος και ο

		δημιουργήσει PDF	1, Αρνητική		Βεβαίωσης» 2. Προκύπτει σφάλμα δημιουργίας PDF	DonationCertificate.status, ErrorView.showErrorDocumentError()	HospitalEmployee μπορεί να δοκιμάσει ξανά
TC_certificate_8	Αποτυχία Αποθήκευσης βεβαίωσης στο προφίλ	Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση κατά την αποθήκευση	Εναλλακτική Ροή 2, Αρνητική	Το PDF έχει δημιουργηθεί επιτυχώς	1. Το σύστημα προσπαθεί να αποθηκεύσει τη βεβαίωση στο προφίλ του Donor 2. Προκύπτει σφάλμα πρόσβασης	DonationCertificate.pdfPath, DonationCertificate.status, Donor.certificates, ErrorView.showAuthorizationError()	Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος στο νοσοκομείο
TC_certificate_9	Άμεση λήψη PDF μετά από αποτυχία αποθήκευσης	Το σύστημα προσφέρει λήψη του PDF	Εναλλακτική Ροή 2	Η αποθήκευση στο προφίλ απέτυχε αλλά το PDF υπάρχει	1. Το σύστημα εμφανίζει το path του PDF 2. Ο HospitalEmployee κατεβάζει το PDF	DonationCertificate.pdfPath, HospitalEmployee.employeeID	Το PDF είναι διαθέσιμο για άμεση λήψη και ο HospitalEmployee ενημερώνεται να επαναλάβει την αποθήκευση αργότερα
TC_certificate_10	Επιστροφή στο κεντρικό μενού νοσοκομείου	Έλεγχος πλοήγησης από τη σελίδα βεβαίωσης	Θετική ή	Ο HospitalEmployee βρίσκεται στη σελίδα έκδοσης βεβαίωσης	1. Πατά «Πίσω»	CertificateScreen.certificateScreenID, HospitalEmployee.employeeID	Το σύστημα επιστρέφει στο κεντρικό μενού νοσοκομείου

Test Case 9

Test Case	Περιγραφή	Περίπτωση ελέγχου	Ροή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Δεδομένα	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα
TC_cert_1	Ο Admin βλέπει εκκρεμές αίτημα, ελέγχει στοιχεία, κάνει επιτυχή διασταύρωση μητρώου και εγκρίνει	Βασική ροή με έγκυρα δεδομένα	Θετική ή	Ο Admin είναι συνδεδεμένος. Υπάρχει εκκρεμές αίτημα πιστοποίησης στη ΒΔ	1. Ο Admin εισέρχεται στην οθόνη CertificationRequestScreen 2. Επιλέγει ένα αίτημα από τη λίστα 3. Στην οθόνη RequestDetailsScreen πατάει "Επαλήθευση Μητρώου" 4. Πατάει "Αποδοχή" και επιβεβαιώνει	Application (status, hospital_name, center_type, contact_name, contact_email, phone, city, region, documents), cross_reference_passed	Αίτηση εγκρίνεται, φορέας πιστοποιείται, ειδοποίηση HospitalEmployee, επιστροφή στο CertificationRequestScreen
TC_cert_2	Ο Admin προσπαθεί να εγκρίνει αίτηση χωρίς να έχει κάνει πρώτα επαλήθευση μητρώου	Χωρίς επαλήθευση εξωτερικού μητρώου (cross_reference_passed = False) κατά την αποδοχή	Αρνητική	Admin βρίσκεται στην οθόνη RequestDetailsScreen. Δεν έχει πατηθεί "Επαλήθευση Μητρώου"	1. Ο Admin πατάει "Αποδοχή" χωρίς προηγούμενη επαλήθευση	Application (status), cross_reference_passed	Μήνυμα σφάλματος, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα
TC_cert_3	Ο Admin κάνει διασταύρωση μητρώου αλλά ο φορέας δεν εντοπίζεται	Τα στοιχεία δεν ταυτοποιούνται στο εξωτερικό μητρώο	Αρνητική	Ο Admin βρίσκεται στην οθόνη RequestDetailsScreen	1. Ο Admin πατάει "Επαλήθευση Μητρώου" 2. Ο φορέας δεν βρίσκεται ή διασταυρώνεται στο εξωτερικό μητρώο	Application (hospital_name, contact_email), ExternalRegistry	Εμφάνιση "Αποτυχία Επαλήθευσης" και μήνυμα "Ο φορέας δεν εντοπίστηκε στο εξωτερικό μητρώο."
TC_cert_4	Ο Admin απορρίπτει αίτηση και καταχωρεί αιτιολόγηση	Απόρριψη με έγκυρη αιτιολόγηση	Θετική ή	Ο Admin βρίσκεται στην οθόνη RequestDetailsScreen	1. Ο Admin πατάει "Απόρριψη" 2. Στην οθόνη RejectionScreen εισάγει αιτιολόγηση και πατάει "Επιβεβαίωση Απόρριψης"	Application (status), reason_text	Αίτηση απορρίπτεται, ο HospitalEmployee ειδοποιείται, επιστροφή στο CertificationRequestScreen.

TC_cert_5	Ο Admin προσπαθεί να απορρίψει αίτηση χωρίς αιτιολόγηση	Αιτιολόγηση = κενό	Αρνητική	Ο Admin βρίσκεται στην οθόνη RejectionScreen	1. Ο Admin αφήνει κενό το πεδίο reason_text 2. Πατάει "Επιβεβαίωση Απόρριψης"	reason_text	Μήνυμα σφάλματος "Εισάγετε αιτιολόγηση." Η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα.
TC_cert_6	Ο Admin ζητάει συμπληρωματικά δικαιολογητικά και ο HospitalEmployee τα υποβάλλει εντός προθεσμίας	Υποβολή δικαιολογητικών εντός 5 εργάσιμων ημερών	Θετική	Ο Admin βρίσκεται στην οθόνη RequestDetailsScreen. Τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή	1. Ο Admin πατάει "Ζήτηση Συμπληρωματικών" στην οθόνη RequestDetailsScreen 2. Ο HospitalEmployee υποβάλλει τα δικαιολογητικά μέσω της οθόνης HospitalCertificationApplicationScreen εντός 5 εργάσιμων ημερών	Application (status), documents	Μήνυμα "Στάλθηκε αίτημα για συμπληρωματικά δικαιολογητικά. Προθεσμία: 5 εργάσιμες ημέρες." Μετά την υποβολή, η αίτηση επιστρέφει σε κατάσταση "pending"
TC_cert_7	Ο HospitalEmployee δεν υποβάλλει δικαιολογητικά εντός 5 εργάσιμων ημερών	Χρόνος υποβολής > 5 εργάσιμες ημέρες	Αρνητική	Έχει σταλεί αίτημα συμπληρωματικών. Η αίτηση είναι σε κατάσταση "pending_documents"	1. Παρέρχονται 5 εργάσιμες ημέρες χωρίς υποβολή δικαιολογητικών	Application (status)	Η αίτηση απορρίπτεται αυτόματα. Ο HospitalEmployee ειδοποιείται
TC_cert_8	Ο HospitalEmployee προσπαθεί να επισυνάψει αρχείο μη αποδεκτού τύπου	Αρχείο με extension εκτός [.pdf, .jpg, .jpeg, .png]	Αρνητική	Ο HospitalEmployee βρίσκεται στην οθόνη HospitalCertificationApplicationScreen	1. Ο HospitalEmployee πατάει "Επιλογή Αρχείων" 2. Επιλέγει αρχείο τύπου .docx	Αρχείο = "document.docx"	Μήνυμα σφάλματος "Μη επιτρεπτός τύπος αρχείου." Το αρχείο δεν προστίθεται
TC_cert_9	Ο HospitalEmployee προσπαθεί να επισυνάψει αρχείο μεγαλύτερο από 10MB	Μέγεθος αρχείου > MAX_FILE_SIZE_MB (10MB)	Αρνητική	Ο HospitalEmployee βρίσκεται στην οθόνη HospitalCertificationApplicationScreen	1. Ο HospitalEmployee πατάει "Επιλογή Αρχείων" 2. Επιλέγει αρχείο .pdf μεγαλύτερο από 10MB	Αρχείο = "large_doc.pdf"	Μήνυμα σφάλματος ότι το αρχείο υπερβαίνει τα 10MB. Το αρχείο δεν προστίθεται
TC_cert_10	Ο HospitalEmployee υποβάλλει αίτηση χωρίς να συμπληρώσει υποχρεωτικά πεδία	Κενά πεδία Όνομα Εκπροσώπου	Αρνητική	Ο HospitalEmployee βρίσκεται στην οθόνη HospitalCertificationApplicationScreen	1. Ο HospitalEmployee αφήνει κενό το πεδίο "Όνομα Εκπροσώπου" 2. Πατάει "Υποβολή Αίτησης"	contact_name	Μήνυμα σφάλματος, η αίτηση δεν υποβάλλεται

Test Case 10

Test Case	Περιγραφή	Περίπτωση ελέγχου	Ροή	Προϋπόθεση	Βήματα Testing	Δεδομένα	Αναμενόμενο Αποτέλεσμα
TC_report_1	Ο Admin βλέπει τις αναφορές, ανοίγει μία, επιλέγει "Προειδοποίηση" και υποβάλλει αιτιολόγηση	Βασική ροή με έγκυρα δεδομένα	Θετική	Ο Admin είναι συνδεδεμένος. Υπάρχουν ανοιχτές αναφορές στη ΒΔ	1. Ο Admin εισέρχεται στην οθόνη ReportListScreen 2. Επιλέγει μια αναφορά από τη λίστα 3. Στην οθόνη ReportDetailsScreen επιλέγει "Προειδοποίηση" 4. Στην οθόνη ReportJustificationScreen εισάγει αιτιολόγηση και πατάει "Υποβολή Απόφασης"	Report, report.report_id, report.reporter_name, report.target_type, report.target_identifier, report.status, report.description	Αναφορά κλείνει, προειδοποίηση στον αναφερόμενο, ειδοποίηση στο ReportListScreen
TC_report_2	Ο Admin επιλέγει "Αναστολή Λογαριασμού" και	Βασική ροή με ενέργεια αναστολής	Θετική	Ο Admin βρίσκεται στην οθόνη ReportDetailsScreen	1. Ο Admin επιλέγει "Αναστολή Λογαριασμού"	report.report_id, report.target	Αναφορά κλείνει, αναστολή λογαριασμού αναφερόμενου, ειδοποίηση εμπλεκόμενων,

	υποβάλλει έγκυρη αιτιολόγηση			en ανοιχτής αναφοράς	2. Στην οθόνη ReportJustificationScreen εισάγει αιτιολόγηση και πατάει "Υποβολή Απόφασης"	_type, report.target_id, report.status, target user	επιστροφή στο ReportListScreen.
TC_report_3	Ο Admin επιλέγει "Απόρριψη Αναφοράς" και υποβάλλει έγκυρη αιτιολόγηση	Βασική ροή με ενέργεια απόρριψης	Θετική	Ο Admin βρίσκεται στην οθόνη ReportDetailsScreen ανοιχτής αναφοράς	1. Ο Admin επιλέγει "Απόρριψη Αναφοράς" 2. Στην οθόνη ReportJustificationScreen εισάγει αιτιολόγηση και πατάει "Υποβολή Απόφασης"	report.report_id, report.target_type, report.target_id, report.status	Αναφορά κλείνει, ο λογαριασμός αναφερόμενου παραμένει ενεργός, ειδοποίηση εμπλεκόμενων, επιστροφή στο ReportListScreen.
TC_report_4	Ο Admin προσπαθεί να υποβάλει απόφαση χωρίς αιτιολόγηση	Αιτιολόγηση = κενό (0 χαρακτήρες)	Αρνητική	Ο Admin βρίσκεται στην οθόνη ReportJustificationScreen έχοντας επιλέξει ενέργεια	1. Ο Admin αφήνει κενό το πεδίο justification_text 2. Πατάει "Υποβολή Απόφασης"	justification_text, action_type	Μήνυμα σφάλματος "Εισάγετε αιτιολόγηση." Η αναφορά παραμένει ανοιχτή
TC_report_5	Ο Admin υποβάλλει αιτιολόγηση με 9 χαρακτήρες	Αιτιολόγηση = 9 χαρακτήρες (κάτω από ελάχιστο 10)	Αρνητική	Ο Admin βρίσκεται στην οθόνη ReportJustificationScreen	1. Ο Admin εισάγει αιτιολόγηση 9 χαρακτήρων στο justification_text 2. Πατάει "Υποβολή Απόφασης"	justification_text	Μήνυμα σφάλματος για ανεπαρκές μήκος αιτιολόγησης. Η αναφορά παραμένει ανοιχτή
TC_report_6	Ο Admin υποβάλλει αιτιολόγηση με ακριβώς 10 χαρακτήρες	Αιτιολόγηση = 10 χαρακτήρες (οριακή τιμή)	Θετική	Ο Admin βρίσκεται στην οθόνη ReportJustificationScreen έχοντας επιλέξει ενέργεια	1. Ο Admin εισάγει αιτιολόγηση 10 χαρακτήρων στο justification_text 2. Πατάει "Υποβολή Απόφασης"	justification_text, action_type	Αιτιολόγηση αποδεκτή, αναφορά κλείνει, ειδοποίηση εμπλεκόμενων, επιστροφή στο ReportListScreen
TC_report_7	Ο Admin ζητάει διευκρινίσεις και τα εμπλεκόμενα μέρη απαντούν εγκαίρως	Χρόνος απάντησης < 48 ώρες	Θετική	Ο Admin βρίσκεται στην οθόνη ReportDetailsScreen ανοιχτής αναφοράς	1. Ο Admin πατάει "Αίτημα Διευκρινίσεων" στην οθόνη ReportDetailsScreen 2. Επιβεβαιώνει την αποστολή στο παράθυρο επιβεβαίωσης 3. Τα εμπλεκόμενα μέρη απαντούν μέσω της οθόνης ReportResponseScreen εντός 48 ωρών	report.clarification_requested_at	"Στάλθηκε αίτημα διευκρινίσεων." Ειδοποίηση εμπλεκόμενων. Η αναφορά παραμένει ανοιχτή. Ο Admin επιστρέφει στο Βήμα 5
TC_report_8	Δεν λαμβάνεται απάντηση μετά τις 48 ώρες. Ο Admin αναστέλλει προσωρινά τον λογαριασμό	Χρόνος απάντησης > 48 ώρες	Αρνητική	Έχει αποσταλεί αίτημα διευκρινίσεων. Δεν έχει ληφθεί απάντηση	1. Παρέρχονται 48 ώρες χωρίς απάντηση 2. Το σύστημα ειδοποιεί τον Admin μέσω Notification 3. Ο Admin αναστέλλει τον λογαριασμό μέσω της οθόνης ReportDetailsScreen επιλέγοντας "Αναστολή Λογαριασμού"	report.clarification_requested_at, Timer, action_type	Ειδοποίηση Admin, προσωρινή αναστολή λογαριασμού αναφερόμενου, επιστροφή στο Βήμα 5

9. Project Code v1.0

Η εφαρμογή RedHope έχει υλοποιηθεί πλήρως σε Python (Tkinter) με SQLite βάση δεδομένων. Καλύπτει όλα τα use cases: εγγραφή και αυθεντικοποίηση χρηστών (Donor, Hospital, Admin), ανάρτηση ιατρικών εγγράφων, αναζήτηση και προγραμματισμό ραντεβού αιμοδοσίας με έλεγχο ελάχιστου διαστήματος 90 ημερών, προβολή ιστορικού και στατιστικών αιμοδοσιών, διαχείριση διαθεσιμότητας εθελοντών, δημοσίευση επείγουσας έκκλησης με αποστολή ειδοποιήσεων σε αιμοδότες ίδιας ομάδας αίματος, επιβεβαίωση και καταγραφή αιμοδοσίας μέσω QR Code ή χειροκίνητης αναζήτησης, διαχείριση αποθεμάτων αίματος, έκδοση βεβαίωσης αιμοδοσίας σε PDF, πιστοποίηση φορέων με διασταύρωση εξωτερικού μητρώου, και διαχείριση αναφορών και παραπόνων με αιτήματα διευκρινίσεων και χρονικό όριο. Η αρχιτεκτονική ακολουθεί δομή δύο επιπέδων (DBManager σε Database/SQLite) με Singleton pattern.

Στο branch code έχει αναπτυχθεί ο κώδικας της εφαρμογής.

Τα profile's της ομάδας στο github:

sogroig29 - Γιώργος Τσάμης

MarilenaPrwtopapa - Μαρία-Ελένη Πρωτόπαπα

apostolisg97 - Απόστολος Γαβριλιάδης

gkovas25 - Κωνσταντίνος Γκόβας

Giwrgos2 - Γεώργιος Καλαντζής

Ο κώδικας είναι διαθέσιμος στο παρακάτω repository: <https://github.com/ceid-texnlog-2026/project/tree/code/>